Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Praca dyplomowa inżynierska

Sieci neuronowe do analizy rytmu oddechowego

Neural networks for respiratory rhythm analysis

Autor: Maciej Łukasiewicz (197865)

Promotor: dr hab. inż. Julian Szymański

Gdańsk 2026

[TODO: Zastąpić stronę tytułową wzorem z MojaPG.]

Streszczenie

Praca dotyczy bezkontaktowego pomiaru rytmu oddechowego i tętna przy użyciu radaru. W ramach części implementacyjnej zbudowano dwa niezależne tory pomiarowe: niskokosztowy radar dopplerowski HB100 (10,525 GHz) wraz z zaprojektowanym od podstaw analogowym układem kondycjonowania sygnału oraz radar impulsowo-koherentny Acconeer A121 (60 GHz) pracujący na surowych danych Sparse IQ. Opracowano algorytmy estymacji częstości oddechu i tętna oparte na analizie fazy sygnału odbitego, aplikację desktopową do akwizycji i podglądu na żywo oraz zestaw narzędzi do analizy offline. Przeprowadzono równoczesne porównanie obu radarów: HB100 wykrywał obecność sterowanego oddechu i jego zatrzymanie w powtarzanej serii do 100 cm oraz w pojedynczym reteście 150 cm. Dla pełnych, pogłębionych oddechów estymator konsensusu harmonicznych HB100 w 12 blokach powtarzanej serii 30 cm do 100 cm odtworzył zadany rytm 0,20 Hz w zakresie 0,198 Hz do 0,204 Hz. W pojedynczym reteście 150 cm uzyskano 0,190 Hz i 0,202 Hz, lecz z małym marginesem jakości, dlatego wynik traktowano jedynie jako wskazanie rytmu. Jednokanałowy przebieg nie zachowywał stabilnie kierunku wdech–wydech; A121 umożliwiał taką analizę na podstawie fazy I/Q. Przeprowadzono również kontrolowany eksperyment porównujący trzy soczewki dielektryczne (hiperboliczną, FZP i płaską pokrywę) oraz wpływ folii aluminiowej naklejonej na klatkę piersiową (36 nagrań). W części eksperymentalnej system zastosowano do całonocnego monitoringu snu, porównując wyniki z zegarkiem Garmin Fenix 7.

[TODO: Uzupełnić streszczenie o wyniki końcowe sieci neuronowych, gdy powstaną.]

Słowa kluczowe: radar dopplerowski, radar impulsowo-koherentny, rytm oddechowy, parametry witalne, HB100, Acconeer A121, analiza snu, sieci neuronowe.

Abstract

[TODO: Dodać streszczenie w języku angielskim.]

Spis treści

Streszczenie **1**

Abstract **2**

1 Wstęp **12**
1.1 Motywacja 12
1.2 Cel i zakres pracy 12
1.3 Struktura pracy 13

I Przegląd literatury i istniejących rozwiązań **14**

2 Bezkontaktowy pomiar parametrów witalnych **15**
2.1 Mierzone parametry i ich zakresy fizjologiczne 15
2.2 Motywacja kliniczna 15
2.3 Klasyczne metody kontaktowe 15

3 Radarowe metody pomiaru parametrów witalnych **17**
3.1 Radary dopplerowskie fali ciągłej (CW) 17
3.2 Radary FMCW 18
3.3 Radary impulsowo-koherentne (PCR) 18
3.4 Radary UWB 18
3.5 Porównanie torów HB100 i A121 18
3.6 Odbicie, transmisja i tłumienie w materiałach 19
3.7 Soczewki dielektryczne i kształtowanie wiązki 20

4 Metody niradarowe **21**
4.1 Czujniki inercyjne (IMU) 21
4.2 Metody optyczne 21
4.3 Urządzenia nasobne jako źródło porównania 22
4.4 Rozwiązania komercyjne 22

5 Uczenie maszynowe w analizie sygnałów oddechowych 23
5.1 Klasyczne podejścia oparte na cechach . . . 23
5.2 Sieci neuronowe dla sygnałów jednowymiarowych . . . 23
5.3 Klasyfikacja faz oddechu . . . 23
5.4 Dostępne zbiory danych . . . 24

II Zbudowany system pomiarowy 25

6 Architektura systemu i przebieg prac 26
6.1 Ogólna architektura . . . 26
6.2 Przebieg prac i ewolucja projektu . . . 26

7 Radar dopplerowski HB100 28
7.1 Moduł HB100 — zasada działania . . . 28
7.2 Problem: amplituda sygnału wyjściowego . . . 29
7.3 Zaprojektowany analogowy front-end . . . 29
7.4 Akwizycja na ESP32 . . . 32
7.5 Ograniczenia toru HB100 i wnioski . . . 32

8 Radar impulsowo-koherentny Acconeer A121 34
8.1 Charakterystyka czujnika . . . 34
8.2 Konfiguracja pomiarowa . . . 35

9 Inercyjne tory pomiarowe 36
9.1 Moduł LSM6DS3 z ESP32 . . . 36
9.1.1 Przetwarzanie sygnału IMU . . . 37
9.2 Aplikacja iOS i transmisja BLE . . . 38
9.3 Synchronizacja i kryteria oceny . . . 39
9.4 Test LSM6DS3 na klatce piersiowej . . . 40
9.5 Porównanie LSM6DS3 i iPhone . . . 42
9.5.1 Poziom resztkowego ruchu w bezruchu . . . 44

10 Algorytmy estymacji oddechu i tętna 46
10.1 Model sygnału . . . 46
10.2 Estymacja częstotliwości próbkowania . . . 48
10.3 Usunięcie echa statycznego i wybór bramki odległościowej . . . 49
10.4 Ekstrakcja fazy: dlaczego nie wprost $\arg z$ . . . 49
10.5 Estymacja częstości oddechu . . . 50
10.5.1 Od surowego IQ do przebiegu oddechowego . . . 51
10.6 Estymacja tętna — problem harmonicznych . . . 53

10.7 Śledzenie tętna filtrem Kalmana (podgląd na żywo) 55
10.8 Miary pewności i bramki decyzyjne 55
10.9 Historia: co nie działało i dlaczego 56
10.10 Zestawienie parametrów 58
10.11 Oprogramowanie 58
10.11.1 Programowy przewodnik oddechu 60

11 Eksperymentalne porównanie radarów HB100 i A121 **62**
11.1 Stanowisko i protokół 62
11.2 Kontrola wzajemnych zakłóceń 64
11.3 Rekonstrukcja i synchronizacja sygnałów 65
11.4 Pomocniczy estymator rytmu z jednokanałowego HB100 65
11.5 Wyniki i interpretacja 68
11.6 Wnioski i zakres zastosowania HB100 72

12 Eksperyment: soczewki dielektryczne i wzmacnianie odbicia **75**
12.1 Cel i hipotezy 75
12.2 Badane soczewki 75
12.3 Metodyka 77
12.4 Wyniki: porównanie soczewek 79
12.5 Wyniki: wpływ folii aluminiowej 82
12.6 Wnioski z eksperymentu 84
12.7 Retest folii i kąta padania na dystansie 2 m 85
12.7.1 Plan pomiaru 85
12.7.2 Rekonstrukcja sygnału i synchronizacja komend 85
12.7.3 Wyniki retestu 86
12.7.4 Wnioski z retestu 91

13 Sieci neuronowe do analizy faz oddechu **92**
13.1 Sformułowanie zadania 92
13.2 Sygnał wejściowy: dlaczego bez filtru pasmowego 93
13.3 Zbiór danych i anotacja 95
13.3.1 Nagrania sterowane 95
13.3.2 Korekta etykiet oddech po oddechu 95
13.3.3 IMU jako tor odniesienia 96
13.3.4 Pilotaż: telefon przy żebrach i radar jednocześnie 97
13.3.5 Ręczne oznaczanie jako kandydat na odniesienie 103
13.3.6 Zbiór zewnętrzny z pasem oddechowym 113
13.3.7 Zbiór uczący 116
13.3.8 Dane sztuczne 117

13.4 Detektor deterministyczny jako punkt odniesienia . . . 119
13.5 Architektura modelu . . . 121
13.6 Uczenie, dane syntetyczne i metryki . . . 121
13.7 Wyniki . . . 122
13.8 Dyskusja i dalsze kroki . . . 122

III Zastosowanie systemu 124

14 Całonocny monitoring snu 125
14.1 Cel badania . . . 125
14.2 Metodyka pomiarów . . . 125
14.3 Estymacja tętna i oddechu przez całą noc . . . 127
14.4 Algorytm klasyfikacji faz snu . . . 128
14.5 Ocena jakości snu (*sleep score*) . . . 130
14.6 Wyniki: podsumowanie radarowe . . . 134
14.7 Wyniki: jakość techniczna trzech konfiguracji . . . 134
14.8 Wyniki: porównanie tętna z Garmin Fenix 7 . . . 135
14.9 Wyniki: porównanie częstości oddechu . . . 136
14.10 Wyniki: porównanie faz snu . . . 136
14.11 Ograniczenie interpretacyjne: amplituda dominującego odbicia . . . 137
14.12 Dyskusja wyników nocnych . . . 141

15 Dalsze zastosowania i eksperymenty 142
15.1 Detekcja bezdechów . . . 142
15.2 Pomiar na większych dystansach . . . 142
15.3 Pomiar przez przeszkody . . . 142
15.4 Wielu badanych i uogólnialność . . . 143
15.5 Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji snu . . . 143

16 Podsumowanie i wnioski końcowe 144
16.1 Kierunki dalszych prac . . . 145

Spis rysunków

7.1 Schemat analogowego front-endu HB100 31
7.2 Prototyp toru pomiarowego HB100 31

9.1 Stanowisko pomiarowe z modułem LSM6DS3 37
9.2 Interfejs aplikacji iOS RespiPhoneIMU 39
9.3 LSM6DS3: cztery próby na klatce piersiowej 42
9.4 Porównanie przebiegów IMU LSM6DS3 i iPhone 44
9.5 Widmo IMU w bezruchu 45

10.1 Schemat potoku przetwarzania sygnału A121 48
10.2 Etapy rekonstrukcji sygnału oddechowego A121 52
10.3 Deterministyczne znaczniki faz oddechu 53
10.4 Widok A121 aplikacji desktopowej 59
10.5 Historia nagrań A121 w aplikacji desktopowej 59
10.6 Widok programowego przewodnika oddechu 60

11.1 Stanowisko porównania radarów HB100 i A121 63
11.2 Przebiegi A121 i HB100 przed oraz po filtracji 67
11.3 Profile konsensusu HB100 i rytm A121 dla 30–150 cm 70
11.4 Oddzielny retest HB100 i A121 na 150 cm 71
11.5 Metryki porównania HB100 i A121 72

12.1 Charakterystyki promieniowania badanych soczewek 76
12.2 Mocowanie radaru A121 na statywie 77
12.3 Profile amplitudy w funkcji odległości 79
12.4 Widma sygnału fazowego 81
12.5 Zestawienie metryk dla wszystkich nagrań 82
12.6 Parowane różnice dla folii aluminiowej 83
12.7 Przebiegi oddechowe 84
12.8 Przebiegi A121 przy 2 m z fazami komend 87
12.9 Profile i amplituda echa przy 2 m 88
12.10 Parowane efekty kąta i folii przy 2 m 89
12.11 Metryki sygnału oddechowego A121 przy 2 m 90

13.1 Pauza oddechowa po filtrze pasmowym i dolnoprzepustowym 94
13.2 Skorygowane etykiety faz na przebiegu A121 96
13.3 Etykiety faz na nagraniach IMU 97
13.4 Telefon i radar w jednym nagraniu 99
13.5 Nagranie 12-minutowe: telefon i radar 101
13.6 Pauzy w radarze i w telefonie 102
13.7 Telefon: jedna oś i pełna orientacja 108
13.8 Telefon: orientacja w nagraniu kontrolnym 110
13.9 Telefon na środku klatki a radar 111
13.10 Przesunięcie etykiet zbioru z pasem 114
13.11 Etykiety ręczne i detektor na zbiorze z pasem 116
13.12 Dane sztuczne 119

14.1 Stanowisko A121 nad łóżkiem 127
14.2 Fazy snu w trzech pełnych nocach 138
14.3 Tętno w trzech pełnych nocach 138
14.4 Częstość oddechu w trzech pełnych nocach 139
14.5 Fazy snu z płaską pokrywą nad łóżkiem 139
14.6 Tętno z płaską pokrywą nad łóżkiem 140
14.7 Częstość oddechu z płaską pokrywą nad łóżkiem 140

Spis tabel

3.1 Porównanie radarów HB100 i Acconeer A121 na podstawie dokumentacji producentów [17, 3, 5]. 19

6.1 Etapy realizacji projektu na podstawie historii repozytorium. 27

7.1 Wybrane parametry modułu HB100 według noty katalogowej [17]. . . 29

9.1 Wyniki testu LSM6DS3 na klatce piersiowej. 41
9.2 Porównanie LSM6DS3 i iPhone w dwóch próbach sterowanych 12 oddech/min. Wartości w komórkach zapisano jako LSM6DS3 / iPhone. 43
9.3 Porównanie sygnału resztkowego w 60 s bezruchu. 45

10.1 Awarie algorytmu i ich rozwiązania 56
10.2 Ewolucja pasm filtrów 57
10.3 Parametry potoku przetwarzania 58

11.1 Porównanie faz cyklu i zaniku sygnału w sześciu podstawowych nagraniach oraz pojedynczym reteście 150 cm. $f_{H,1}/f_{H,2}$ to dominująca częstość HB100 w pierwszym i drugim bloku; *hold* jest zmianą RMS HB100 w środkowych 9 s wstrzymania względem odcinków sterowanych. 68
11.2 Sprawdzenie estymatora konsensusu harmonicznych HB100 oraz porównawczego piku A121 w 14 sterowanych blokach po 29,8 s do 35,0 s. Rytm zadany wynosił 0,20 Hz; oddechy były pełne i pogłębione. Powtarzaną serię 30 cm do 100 cm rozdzielono od pojedynczego retestu 150 cm. 69

12.1 Uśrednione metryki dla każdej soczewki i odległości (n=6: oba stany folii × 3 powtórzenia). 80
12.2 Parowane różnice (folia − brak folii) dopasowane po soczewce, odległości i numerze powtórzenia (18 par, test Wilcoxona). 82

12.3 Mediany z trzech powtórzeń każdego warunku przy 2 m. σ_d jest odchyleniem standardowym położenia dominującego piku, A_{od} — połową zakresu między 5. i 95. percentylem ruchu w odcinkach sterowanych, a *hold* — $20\log_{10}$ ilorazu RMS fazy oddechowej w środkowych 9 s wstrzymania i RMS podczas oddychania. 86

13.1 Klasy faz oddechu (kody jak w [26]). 92
13.2 Telefon przy żebrach i radar, jedno nagranie 90 s z lekkim oddechem. Odniesienie: komendy dopasowane do sumy obu czujników; trzy klasy (wydech, pauza, wdech). Dolna tabela: ten sam detektor na radarze i na telefonie przesuniętym o opóźnienie oraz etykiety z komend dopasowane do jednego czujnika. Odniesienie zawiera oba czujniki (spójność, nie niezależna dokładność). 98
13.3 Detektor na telefonie (pauza od 4 s, sprawdzenie ruchu powolnego) wobec ręcznych oznaczeń (pierwsze przejście): zgodność próbek bez marginesów dawniej (surowe kliknięcia, detektor dzielący bezruch przy zwrocie na pół) i obecnie (obie strony z granicami na zwrotach przebiegu) oraz odsetek znalezionych granic obecnie. To powtarzalność oznaczania z jednego czujnika, nie dokładność. 106
13.4 Zgodność etykiet z telefonu z etykietami detektora na radarze: sygnał jednoosiowy i odległość orientacji, w epizodach pauz radaru i poza nimi (bez marginesów, tolerancja granic 0,5 s). Nagrania kolejno: `phase1_halfside_02`, `phase1_lying_01`, `self_lying_3min_01`; gwiazdka: nagranie, na którym sygnał orientacji opracowano. 109
13.5 Telefon przy dolnych żebrach w różnych pozycjach: amplituda przebiegu i zgodność detektora z odniesieniem bez marginesów (dla pilotażu odniesienie z komend i obu czujników, dla pozostałych pierwsze i drugie przejście oznaczającego). To powtarzalność, nie dokładność. . 113
13.6 Detektor deterministyczny na etykietach ręcznych zbioru [26] po korekcie czasu i na skorygowanych etykietach nagrań sterowanych A121 (średnie po nagraniach). 115
13.7 Oznaczone dane do uczenia sieci, w minutach. P. wd. i P. wyd. to pauza po wdechu i po wydechu. Akcelerometru iNode ani nagrań IMU bez radaru nie włączono do zbiorów uczących. Tabela będzie uzupełniana o nowe nagrania z radarem i telefonem. 117
13.8 Detektor deterministyczny na skorygowanych etykietach 19 nagrań sterowanych (średnie po nagraniach). 120

14.1 Składowe oceny jakości snu 132
14.2 Ocena snu i fazy: radar a dwa eksporty Garmina (noc 1) 133

14.3 Podsumowanie snu wyznaczone wyłącznie z radaru. Pierwsze trzy wiersze tworzą główny zestaw porównawczy z eksportem Garmina; dwa ostatnie pokazują powtarzalność stanowiska z płaską pokrywą nad łóżkiem. 134
14.4 Techniczna użyteczność trendów dla trzech pełnych nocy. „Ważne okna" oznaczają status `valid`, dostępność HR/RR dotyczy nieinterpolowanych estymat, a MAE jest średnim błędem bezwzględnym w sparowanych oknach snu. 135
14.5 Porównanie tętna (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7. 135
14.6 Porównanie częstości oddechu (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7. . 136
14.7 Sumaryczny czas trwania faz snu. Różnica dodatnia oznacza, że radar przypisał danej fazie więcej czasu niż Garmin. Obie kolumny są estymatami — żadna z nich nie jest odniesieniem polisomnograficznym. 136
14.8 Amplituda dominującego odbicia a zgodność z celem. 137

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Motywacja

Rytm oddechowy i tętno należą do podstawowych parametrów opisujących stan fizjologiczny człowieka. Ich długotrwała obserwacja jest istotna między innymi w medycynie snu, opiece domowej i monitorowaniu osób, dla których zakładanie klasycznych czujników może być uciążliwe. Pasy oddechowe, elektrody EKG i pulsoksymetry zapewniają bezpośredniejszy związek z mierzoną wielkością, ale wymagają kontaktu z ciałem, właściwego założenia i tolerowania przewodów lub urządzenia nasobnego przez całą noc.

W pracy rozpatrzono dwie grupy metod mniej typowych. Pierwszą stanowią radary, które rejestrują ruch powierzchni ciała bez kontaktu i nie zależą od oświetlenia. Drugą są czujniki inercyjne: osobny moduł LSM6DS3 oraz sensory wbudowane w telefonie. IMU nie jest w tej pracy wzorcem dla radaru, lecz niezależnym, kontaktowym sposobem obserwowania kinematyki klatki piersiowej. Jego zaletą jest niski koszt i powszechna dostępność, szczególnie gdy akwizycję realizuje zwykły smartfon. Badanie obejmuje zatem nie tylko dokładność estymowanej częstości, ale również praktyczną użyteczność sygnału w różnych pozycjach ciała.

Zestawienie prostego radaru CW HB100 z koherentnym radarem impulsowym A121 pozwala pokazać, jak dostęp do odległości oraz zespolonych danych I/Q zmienia możliwości analizy. Uzupełnieniem jest ocena wpływu soczewek, folii aluminiowej, odzieży i innych materiałów znajdujących się między radarem a badanym.

1.2 Cel i zakres pracy

Celem głównym pracy jest zaprojektowanie i ocena systemu do rejestracji oraz analizy sygnałów związanych z oddechem i pracą serca z wykorzystaniem niekonwencjonalnych torów pomiarowych. Zakres obejmuje:

1. budowę toru radaru dopplerowskiego HB100 wraz z analogowym układem kondycjonowania i akwizycją na ESP32,
2. integrację radaru Acconeer A121 oraz analizę surowych danych Sparse IQ,
3. opracowanie algorytmów estymacji częstości oddechu i tętna,
4. uruchomienie osobnych torów inercyjnych: LSM6DS3 oraz aplikacji iOS wykorzystującej Core Motion i transmisję BLE,
5. eksperymentalną ocenę wpływu odległości, soczewki, folii aluminiowej, materiałów pośrednich i pozycji badanego na użyteczność sygnału,
6. przygotowanie danych i metod bazowych do oceny możliwości zastosowania sieci neuronowych w analizie faz cyklu oddechowego.

Ostateczny zakres części dotyczącej sieci neuronowych zostanie doprecyzowany po ocenie jakości i liczności zgromadzonego zbioru danych; nie wpływa to na zakres zbudowanego systemu pomiarowego i badań sygnałowych.

1.3 Struktura pracy

Praca dzieli się na trzy części:

- **Część I** — przegląd literatury i istniejących rozwiązań bezkontaktowego pomiaru parametrów witalnych, ze szczególnym uwzględnieniem architektur radarowych.
- **Część II** — opis zbudowanego systemu: tor radaru HB100 z autorskim frontendem analogowym, integracja radaru Acconeer A121, osobne tory inercyjne, algorytmy estymacji oddechu i tętna oraz oprogramowanie. Po opisie metod przedstawiono kontrolowane porównanie HB100 z A121, a następnie eksperyment soczewek i folii aluminiowej.
- **Część III** — zastosowanie systemu: całonocne pomiary snu, porównanie z zegarkiem Garmin Fenix 7 oraz algorytmy klasyfikacji faz snu.

Część I

Przegląd literatury i istniejących rozwiązań

Rozdział 2

Bezkontaktowy pomiar parametrów witalnych

2.1 Mierzone parametry i ich zakresy fizjologiczne

W potoku przetwarzania przyjęto pasmo oddechowe 0,10 Hz do 0,50 Hz, odpowiadające 6–30 oddechom na minutę, oraz pasmo sercowe 0,70 Hz do 2,00 Hz, czyli 42–120 uderzeniom na minutę. Oddychanie powoduje ruch powierzchni tułowia rzędu milimetrów, natomiast drgania wywołane pracą serca są znacznie słabsze. Oba zjawiska mogą więc pojawić się w sygnale ruchowym, ale ich separacja wymaga innych filtrów i miar jakości.

Żaden z zastosowanych czujników nie mierzy bezpośrednio objętości oddechowej ani czynności elektrycznej serca. Radar obserwuje zmianę odległości radialnej i fazy odbicia, akcelerometr — przyspieszenie właściwe, a żyroskop — prędkość kątową obudowy. Częstość oddechu i tętno są wielkościami wyznaczanymi pośrednio z okresowości tych sygnałów. Z tego powodu wyniki należy interpretować jako ocenę użyteczności metod ruchowych, a nie jako walidację kliniczną.

2.2 Motywacja kliniczna

[TODO: Polisomnografia jako złoty standard i jej ograniczenia. Monitoring domowy, opieka senioralna, zespół nagłej śmierci łóżeczkowej.]

2.3 Klasyczne metody kontaktowe

Do metod klinicznych i laboratoryjnych należą między innymi EKG, pulsoksymetria, spirometria oraz pasy do pletyzmografii indukcyjnej (RIP). Mierzą one inne wielkości fizyczne niż radar i IMU, dlatego mogą pełnić rolę zewnętrznego odniesienia,

lecz nie są wymienne z pomiarem ruchu powierzchni ciała. W niniejszym projekcie dane z zegarka Garmin wykorzystano jedynie jako porównanie konsumenckie dla pomiarów nocnych. LSM6DS3 i iPhone są natomiast pełnoprawnymi, osobnymi torami badanymi pod kątem wykrywalności oddechu i tętna.

Rozdział 3

Radarowe metody pomiaru parametrów witalnych

3.1 Radary dopplerowskie fali ciągłej (CW)

Radar CW nadaje sinusoidę o stałej częstotliwości. Ruch celu zmienia fazę sygnału odbitego, a ruch ze stałą prędkością powoduje przesunięcie Dopplera $f_d = 2v/\lambda$. Dla ruchu okresowego, takiego jak oddychanie, wyjście mieszacza jest modulowane zmianą odległości powierzchni klatki piersiowej. Układ jest prosty i tani, ale sygnały od wszystkich obiektów w wiązce sumują się w jednym kanale — nie ma informacji, z jakiej odległości pochodzi dany składnik.

W odbiorniku jednokanałowym napięcie ma w uproszczeniu postać

$$b(t) = A\cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}[d_0 + x(t)] + \varphi_0\right). \tag{3.1}$$

Znak fazy jest tu nieistotny: cosinus jest funkcją parzystą, więc przeciwna konwencja zespolona daje ten sam przebieg po zmianie stałej φ_0. Pojedynczy kanał rzeczywisty z zasady nie niesie informacji o znaku ruchu — i właśnie stąd bierze się jego ograniczenie omawiane w rozdziale 11.

Zależność (3.1) nie jest liniowa względem przemieszczenia; w literaturze nosi ona nazwę *nieliniowego efektu demodulacji fazy Dopplera* [22]. Dla małego ruchu czułość zależy od fazy statycznej celu: w pewnych odległościach pochodna funkcji cosinus zanika i powstają punkty zerowe (*null points*). Punkty optymalne i zerowe występują naprzemiennie co $\lambda/8$, więc już taka zmiana średniej odległości celu przenosi układ z maksimum czułości do minimum [21]. Drugi, przesunięty o 90° kanał kwadraturowy Q uzupełnia kanał I i pozwala śledzić fazę niezależnie od tego położenia; demodulacja arcus tangens z pary I/Q jest standardowym rozwiązaniem problemu punktów zerowych [20]. Korzyści z toru kwadraturowego względem odbiornika jednokanało-

wego opisano ilościowo już w [19]. Niskokosztowy HB100 udostępnia jednak tylko pojedyncze, rzeczywiste wyjście IF, co stanowi jego fundamentalne ograniczenie [17].

3.2 Radary FMCW

Radar FMCW nadaje ciąg odcinków, w których częstotliwość nośna zmienia się liniowo w czasie (*chirp*). Po zmieszaniu echa z sygnałem nadawanym częstotliwość różnicowa jest proporcjonalna do opóźnienia, a więc do odległości celu. FFT próbek pojedynczego chirpu tworzy profil odległości, natomiast analiza faz kolejnych chirpów pozwala oszacować prędkość radialną. W radarach wielokanałowych dodatkowa analiza różnic faz między antenami dostarcza kąta nadejścia. Cena za rozdzielczość odległościową to większa złożoność toru RF, akwizycji i obliczeń [7].

3.3 Radary impulsowo-koherentne (PCR)

Radar impulsowo-koherentny wysyła krótkie impulsy i próbkuje echo w wybranych opóźnieniach odpowiadających odległościom. Zachowanie koherencji pomiędzy pomiarami umożliwia zwracanie zespolonych próbek I/Q. A121 pracuje w paśmie 57 GHz do 64 GHz; przy długości fali około 5 mm pełny obrót fazy odpowiada zmianie drogi w obie strony, czyli radialnemu przesunięciu celu o około 2,5 mm [3, 4].

A121 nie jest radarem FMCW i nie wyznacza odległości z częstotliwości dudnień chirpu. Zarówno FMCW, jak i PCR mogą wytworzyć profil celu względem odległości, lecz robią to inną metodą: FMCW koduje opóźnienie w częstotliwości sygnału IF, a PCR próbkuje odpowiedź na koherentny impuls. W projekcie wykorzystywana jest usługa Sparse IQ: dla każdego punktu odległości zapisuje się amplitudę oraz fazę odbicia.

3.4 Radary UWB

[TODO: Ultra-wideband w monitoringu oddechu, rozdzielczość czasowa, przegląd literatury.]

3.5 Porównanie torów HB100 i A121

Tabela 3.1 zestawia cechy istotne w tej pracy. Nie jest to porównanie dwóch równoważnych czujników: HB100 udostępnia minimalny tor dopplerowski wymagający własnej elektroniki analogowej, natomiast A121 jest zintegrowanym radarem koherentnym z cyfrowym profilem odległości.

Tabela 3.1: Porównanie radarów HB100 i Acconeer A121 na podstawie dokumentacji producentów [17, 3, 5].

Cecha	HB100	Acconeer A121 / moduł Waveshare
Pasmo pracy	10,525 GHz, $\lambda \approx 28{,}5$ mm	57 GHz do 64 GHz, $\lambda \approx 5$ mm
Rodzaj radaru	bistatyczny CW Doppler	impulsowo-koherentny PCR
Dane wyjściowe	jeden rzeczywisty sygnał analogowy IF	zespolone Sparse IQ dla wielu punktów odległości
Rozdzielenie celów po odległości	brak	tak, zależne od profilu impulsu
Mikroruch	zmiana napięcia zależna od fazy celu; punkty zerowe	zmiana fazy I/Q w wybranej bramce odległościowej
Typowy EIRP	15 dBm	11,4 dBm
Szerokość wiązki bez dodatkowej soczewki	80° w azymucie, 40° w elewacji	typowo 53° w płaszczyźnie E, 65° w płaszczyźnie H
Elektronika zewnętrzna	wzmacniacz, filtr, ADC i mikrokontroler	układ RF, baseband i anteny w obudowie; moduł zawiera STM32 i USB/UART
Najważniejsze ograniczenie w projekcie	brak odległości i kwadratury, wrażliwość na całe otoczenie	większa złożoność konfiguracji, przeciek bezpośredni, dobór profilu i bramki celu

3.6 Odbicie, transmisja i tłumienie w materiałach

Fala padająca na granicę materiałów dzieli się na część odbitą, transmitowaną i pochłoniętą. Proporcje zależą od zespolonej przenikalności elektrycznej, przewodności, grubości, częstotliwości, polaryzacji i kąta padania. Dlatego potoczne stwierdzenie, że radar „widzi przez materiał", jest nieprecyzyjne: część energii może przejść przez przeszkodę, lecz po przejściu w obie strony i odbiciu od klatki sygnał może już znaleźć się poniżej użytecznego poziomu. Warstwowa budowa materiału może ponadto powodować interferencję i zmieniać fazę echa.

Różnica częstotliwości pomiędzy zastosowanymi radarami jest duża. Dla HB100 długość fali wynosi około 28,5 mm, a dla A121 około 5 mm. Przy krótszej fali większego znaczenia nabierają niewielkie nierówności powierzchni, grubość warstw i dokładne ustawienie. Pomiary materiałów budowlanych w zakresie 4 GHz do 40 GHz wykazały dla wielu lekkich materiałów wewnętrznych jedynie umiarkowaną stratę, podczas gdy pustaki powodowały straty większe o dziesiątki decybeli [8]. W badaniach budynków przy 60 GHz zmierzono zależne od kąta i konstrukcji straty rzędu

12–32 dB dla ściany gipsowej, 8–18 dB dla szkła wewnętrznego i 26–41 dB dla drewnianych drzwi [9]. Liczby te nie są stałymi materiałowymi — obejmują konkretne grubości, warstwy i geometrię pomiaru — ale pokazują, dlaczego wyników dla 10,525 GHz nie można bezpośrednio przenosić na 60 GHz.

W scenariuszu monitoringu snu szczególnie istotne są odzież i pościel. Eksperyment z modulowanym reflektorem przy 61, 122 i 175 GHz wykazał, że cienkie suche tkaniny wnoszą niewielką stratę, natomiast zawilgocenie może znacznie zwiększyć tłumienie [10]. Uzasadnia to osobny test przez suchą kołdrę, ale również wymaga zapisania rodzaju i stanu materiału.

Metal zachowuje się odmiennie od dielektryków. Dla dobrego przewodnika energia wnika jedynie na głębokość naskórkową

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}. \tag{3.2}$$

Dla aluminium otrzymuje się w przybliżeniu 0,83 µm przy 10,525 GHz i 0,35 µm przy 60 GHz, znacznie mniej niż grubość folii kuchennej. Folia jest więc praktycznie nieprzezroczystym reflektorem dla obu radarów. Nie oznacza to jednak automatycznej poprawy pomiaru: niewielka łata konkuruje z odbiciem od całego, bogatego w wodę tułowia, a zmiana dominującego reflektora może jednocześnie zmienić amplitudę, fazę i wielodrogowość.

3.7 Soczewki dielektryczne i kształtowanie wiązki

[TODO: Soczewki refrakcyjne (hiperboliczna, plano-convex) i dyfrakcyjne (płytka strefowa Fresnela, FZP). Zysk anteny a szerokość wiązki, kompromis zysk/pole widzenia. Materiał teoretyczny do wykorzystania w rozdziale 12.]

Rozdział 4

Metody niradarowe

4.1 Czujniki inercyjne (IMU)

Czujnik inercyjny umieszczony na tułowiu rejestruje zmianę orientacji i ruch wywołany oddechem. Składowe o wyższej częstotliwości mogą zawierać drgania sejsmokardiograficzne (SCG) i gyro-kardiograficzne (GCG) związane z pracą serca. Jest to metoda kontaktowa, lecz nie wymaga specjalizowanego pasa oddechowego: odpowiednie sensory znajdują się również w telefonach.

Landreani i wsp. rejestrowali oddech dwoma telefonami ułożonymi na mostku i nadbrzuszu osób leżących, stosując kontrolowane częstości 0,10 Hz do 0,25 Hz; po filtracji uzyskali błąd częstości poniżej 2% względem pasa, z lepszymi wynikami nad brzuchem [11]. Nayak i Bolic pokazali możliwość jednoczesnej estymacji oddechu i tętna z IMU telefonu swobodnie leżącego na klatce w pozycji na plecach [12]. Wyniki literaturowe uzasadniają sprawdzenie własnej aplikacji iOS zarówno w leżeniu, jak i w pozycji siedzącej, ale nie zastępują oceny konkretnego telefonu, sposobu mocowania i implementacji transmisji BLE.

W projekcie zrealizowano dwa niezależne warianty: moduł LSM6DS3 odczytywany przez ESP32 oraz aplikację iOS korzystającą z Core Motion. Oba zapisują trzy osie akcelerometru i żyroskopu do wspólnego formatu CSV, dzięki czemu można porównać jakość przebiegu, stabilność częstości próbkowania i wrażliwość na pozycję ciała. Ich rola i implementacja zostały opisane w rozdziale 9.

4.2 Metody optyczne

[TODO: rPPG z kamery RGB, termowizja, kamery głębi.]

4.3 Urządzenia nasobne jako źródło porównania

[TODO: Zegarki sportowe, w tym Garmin Fenix 7 wykorzystany jako konsumenckie źródło porównania w części III. Dokładność szacowania faz snu przez zegarki względem polisomnografii.]

4.4 Rozwiązania komercyjne

[TODO: Google Nest Hub (radar Soli), Withings Sleep Analyzer, Somnofy.]

Rozdział 5

Uczenie maszynowe w analizie sygnałów oddechowych

5.1 Klasyczne podejścia oparte na cechach

[TODO: FFT/Welch, filtracja pasmowa, detekcja pików — czyli to, co zaimplementowano jako baseline w rozdziale 10.]

5.2 Sieci neuronowe dla sygnałów jednowymiarowych

[TODO: 1D-CNN, LSTM/GRU, architektury typu transformer dla szeregów czasowych; uczenie na spektrogramach.]

5.3 Klasyfikacja faz oddechu

Najbliższym punktem odniesienia jest praca zespołu Politechniki Gdańskiej [26]: równoległe zapisy pasa tensometrycznego (10 Hz) i dwóch akcelerometrów od trzech osób, oznaczone dla każdej próbki jako wdech, wydech, pauza po wdechu, pauza po wydechu lub szum. Etykiety wstępnie wyznaczono ze zmiany znaku pochodnej sygnału, a następnie poprawiła je ręcznie jedna osoba i zweryfikowała druga. Sieć GRU z krótkim oknem osiągnęła około 90% trafności dla pasa i 77–85% dla akcelerometrów. Dla radaru analogiczne zadanie — klasa dla każdej próbki — rozwiązuje się najczęściej jednowymiarową siecią splotową typu U-Net [27] z dekodowaniem Viterbiego, które dopuszcza tylko fizjologicznie możliwe przejścia między fazami [28]. Przy niewielkiej liczbie nagrań radarowych skuteczne okazało się wstępne uczenie na sygnałach pasów z badań polisomnograficznych i dostrojenie na radarze [29]. Żaden z tych modeli nie nadaje się jednak do dalszego uczenia w tym zadaniu: sieci z [26] są dostępne tylko

jako pliki aplikacji do samego wnioskowania i widzą 0,5 s sygnału, repozytorium [28] nie udostępnia wag ani danych, a autorzy [29] udostępniają na żądanie jedynie nagrania radarowe. Sieć tej pracy jest więc uczona od podstaw, z wstępnym uczeniem na danych pasa i danych syntetycznych.

5.4 Dostępne zbiory danych

Publiczne zbiory radarowe z synchronicznym torem odniesienia obejmują m.in. zapisy radaru 24 GHz u 30 osób z EKG, impedancją oddechową i wstrzymaniami oddechu po wdechu i po wydechu [30], zapisy 24 GHz z czujnikiem przepływu przy nosie [31], nagrania radaru UWB z pasem oddechowym [32] oraz zapisy radaru 60 GHz FMCW od 110 osób z EKG i akcelerometrem na klatce [33]. Żaden z nich nie zawiera etykiet faz oddechu i żaden publiczny zbiór nie używa radaru Acconeer A121 z torem odniesienia, dlatego etykiety w tej pracy trzeba było wyznaczyć samodzielnie. Zbiór [26] ma dokładnie przyjęty tu podział na klasy, ale nie zawiera radaru.

Część II

Zbudowany system pomiarowy

Rozdział 6

Architektura systemu i przebieg prac

6.1 Ogólna architektura

System składa się z czterech torów pomiarowych zintegrowanych w jednej aplikacji desktopowej:

1. radar dopplerowski HB100 z analogowym front-endem i akwizycją przez przetwornik ADC mikrokontrolera ESP32,
2. radar impulsowo-koherentny Acconeer A121 podłączony przez USB-UART, dostarczający surowe dane Sparse IQ,
3. czujnik inercyjny LSM6DS3 na ESP32 (osobna metoda kontaktowa),
4. aplikacja na iPhone strumieniująca dane z CoreMotion przez BLE (drugi wariant metody inercyjnej).

Wspólna warstwa programowa zapewnia nagrywanie do plików CSV oraz bazy SQLite, podgląd na żywo i analizę offline.

[TODO: Rysunek blokowy całego systemu (do wykonania). Powinien pokazywać przepływ: czujnik → kondycjonowanie → akwizycja → zapis → analiza → wynik.]

6.2 Przebieg prac i ewolucja projektu

Projekt rozwijał się iteracyjnie; historia repozytorium dokumentuje kolejne etapy oraz zmiany kierunku, które okazały się kluczowe dla ostatecznego kształtu pracy.

Tabela 6.1: Etapy realizacji projektu na podstawie historii repozytorium.

Kolejność	Etap	Zakres prac
1	Start	Pierwsza akwizycja, uruchomienie toru radarowego HB100, podstawowe wykresy i FFT.
2	Tor IMU	Akwizycja I2C z LSM6DS3, analiza PCA, filtry Butterwortha; wyodrębnienie rytmu oddechu i tętna.
3	*Zmiana kierunku*	Przeniesienie głównego nacisku z czujnika IMU na tor radarowy.
4	Integracja A121	Wsparcie dla radaru Acconeer A121, schemat front-endu analogowego, prototyp aplikacji.
5	Parametry witalne	Poprawki algorytmu estymacji oddechu i tętna (bramkowanie odległościowe, miary pewności).
6	Eksperymenty	Pomiary całonocne, aplikacja na iPhone, rozbudowa bazy nagrań.
7	Eksperyment sterowany	Automatyczna procedura badania soczewek i folii aluminiowej (36 nagrań, 12 warunków, 3 powtórzenia).

Zmiana głównego kierunku z IMU na radar wynikała z odmiennego scenariusza użytkowego: czujnik inercyjny musi poruszać się wraz z ciałem, natomiast radar umożliwia obserwację z odległości. Nie oznacza to odrzucenia IMU ani nadania mu roli wzorca. W dalszej części oba warianty inercyjne są oceniane jako osobne, niekonwencjonalne metody pomiaru. W torach radarowych głównymi problemami były niska amplituda analogowego wyjścia HB100, punkty zerowe odbiornika jednokanałowego oraz wybór właściwego odbicia w danych odległościowych A121.

Rozdział 7

Radar dopplerowski HB100

7.1 Moduł HB100 — zasada działania

Moduł HB100 to niskokosztowy, bistatyczny radar dopplerowski fali ciągłej pracujący nominalnie przy 10,525 GHz. Odbity sygnał jest mieszany z sygnałem nadawanym, a na wyjściu pośredniej częstotliwości (IF) pojawia się składowa zależna od ruchu radialnego celu. Dla stałej prędkości v przesunięcie Dopplera wynosi

$$f_d = \frac{2v}{\lambda} = \frac{2vf_0}{c}. \tag{7.1}$$

Oddech jest jednak ruchem okresowym, a nie ruchem ze stałą prędkością. Jego przemieszczenie $x(t)$ zmienia fazę echa o $4\pi x(t)/\lambda$, zgodnie z modelem (3.1). Przy $\lambda \approx 28{,}5\,\text{mm}$ pełny obrót fazy odpowiada przesunięciu celu o około 14,2 mm. Ponieważ HB100 udostępnia tylko jeden rzeczywisty kanał IF, lokalna czułość na mały ruch jest proporcjonalna do sinusa fazy statycznej. Punkty optymalne i zerowe leżą naprzemiennie co $\lambda/8$ [21], więc zmiana średniej odległości o zaledwie $\lambda/8 \approx 3{,}6\,\text{mm}$ może przenieść układ z maksimum czułości do punktu zerowego; kolejne punkty zerowe dzieli $\lambda/4 \approx 7{,}1\,\text{mm}$. W pobliżu takiego punktu składowa podstawowa oddechu słabnie, a względnie rośnie druga harmoniczna. Nie jest to błąd filtracji, lecz konsekwencja jednokanałowej architektury CW [19].

Tabela 7.1: Wybrane parametry modułu HB100 według noty katalogowej [17].

Parametr	Wartość
Częstotliwość nadawcza	10,520 GHz do 10,530 GHz, typowo 10,525 GHz
EIRP	12 dBm do 20 dBm, typowo 15 dBm
Sygnał IF w warunkach pomiarowych producenta	typowo 200 µV p-p przy dwukierunkowej stracie toru 93 dB
Szum wyjścia IF	typowo 5 µV RMS w paśmie 10 Hz do 100 Hz
Szerokość wiązki	typowo 80° w azymucie i 40° w elewacji
Zasilanie	5 V, pobór prądu 30 mA do 40 mA

7.2 Problem: amplituda sygnału wyjściowego

Podstawowym problemem praktycznym okazała się bardzo niska amplituda sygnału IF — rzędu pojedynczych miliwoltów — niemożliwa do bezpośredniego pomiaru przetwornikiem ADC mikrokontrolera ESP32. Wymusiło to zaprojektowanie dedykowanego analogowego układu kondycjonowania sygnału.

7.3 Zaprojektowany analogowy front-end

Zbudowany układ (rys. 7.1) opiera się na dwóch symetrycznych stopniach nieodwracających na wzmacniaczu operacyjnym MCP6002. Każdy stopień wykorzystuje $R_f = 100\,\mathrm{k\Omega}$ oraz $R_g = 10\,\mathrm{k\Omega}$, co w zakresie środkowym daje

$$A_1 = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 11, \qquad A_1 A_2 = 121 \ (41{,}7\,\mathrm{dB}). \tag{7.2}$$

Nie jest to jednak wzmocnienie stałe w całym paśmie. Kondensator 22 nF równoległy do R_f ogranicza dodatkowe wzmocnienie od góry, a kondensatory sprzęgające i kondensatory w gałęziach R_g osłabiają je od dołu. Wejścia sprzężone pojemnościowo są podciągane do wirtualnej masy 1,65 V rezystorami 1 MΩ, a wyjście zabezpieczono rezystorem 1 kΩ przed wejściem ADC (GPIO 33 / ADC1_CH5). Zasilanie części analogowej realizuje stabilizator liniowy MCP1700, aby odseparować ją od zakłóceń cyfrowych ESP32.

Dla wartości ze schematu częstotliwości narożne pojedynczych członów wynoszą

$$f_{HP,C} = \frac{1}{2\pi R_{bias} C_{1,2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\,\mathrm{M\Omega} \cdot 1\,\mu\mathrm{F}} \approx 0{,}159\,\mathrm{Hz}, \tag{7.3}$$

$$f_{HP,g} = \frac{1}{2\pi R_g C_g} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\,\mathrm{k\Omega} \cdot 100\,\mu\mathrm{F}} \approx 0{,}159\,\mathrm{Hz}, \tag{7.4}$$

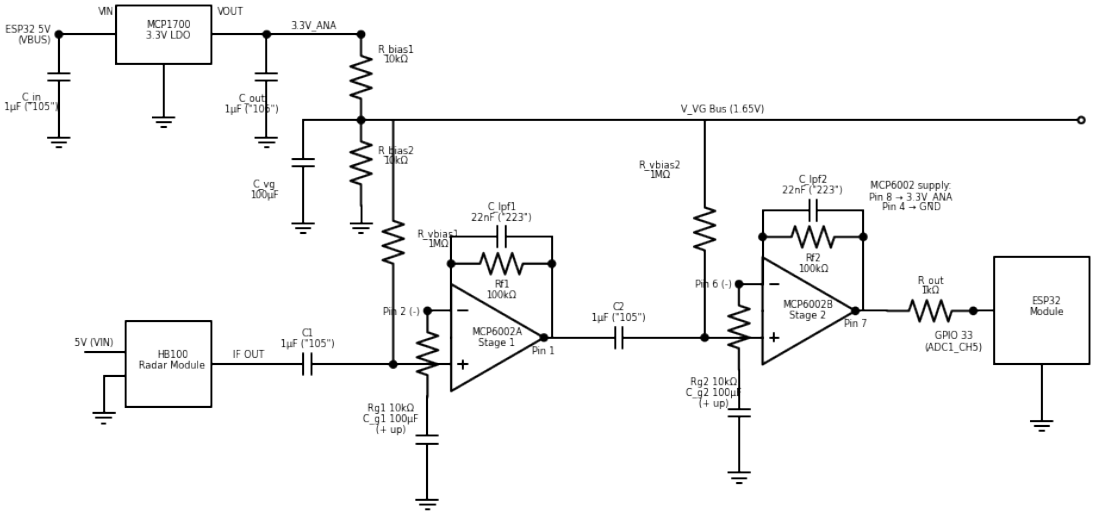
$$f_{LP,f} = \frac{1}{2\pi R_f C_f} = \frac{1}{2\pi \cdot 100\,\mathrm{k\Omega} \cdot 22\,\mathrm{nF}} \approx 72{,}3\,\mathrm{Hz}. \tag{7.5}$$

Pierwsza wartość dotyczy obu sprzężeń C_1 i C_2 z rezystorami R_{vbias}, druga — obu szeregowych gałęzi R_g–C_g, a trzecia — obu kondensatorów w sprzężeniu zwrotnym. Dwa człony o tej samej wartości granicznej nie są równoważne jednemu filtrowi pierwszego rzędu: ich tłumienia sumują się.

Dokładniejszy model idealny jednego sprzężenia i jednego stopnia ma postać

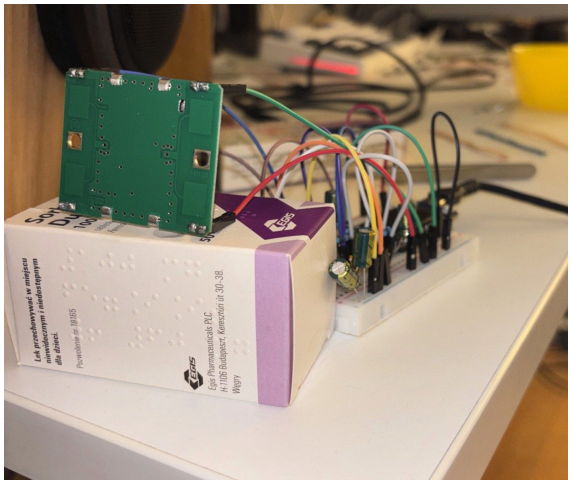
$$\begin{aligned} H_C(s) &= \frac{sR_{bias}C}{1 + sR_{bias}C}, \qquad H_A(s) = 1 + \frac{R_f/(1 + sR_fC_f)}{R_g + 1/(sC_g)}, \\ H_{tot}(s) &= \left[H_C(s)H_A(s)\right]^2. \end{aligned} \tag{7.6}$$

Z tego modelu wynika maksimum około 120,3× w pobliżu 4 Hz oraz pasmo −3 dB względem tego maksimum około 0,36 Hz do 47,3 Hz. Przy częstości oddechu 0,20 Hz wzmocnienie wynosi około 45,6× (33,2 dB), a więc wyraźnie mniej niż wartość środkowopasmowa 121×. Kondensatory C_f nie tworzą przy tym idealnego filtru dolnoprzepustowego o wzmocnieniu dążącym do zera: dla bardzo dużej częstotliwości stopień nieodwracający przechodzi w wtórnik o wzmocnieniu bliskim jedności. Podane wartości są obliczeniami dla elementów idealnych, niskiej impedancji źródła IF i pominiętej tolerancji elementów; wymagają potwierdzenia pomiarem charakterystyki gotowego prototypu.

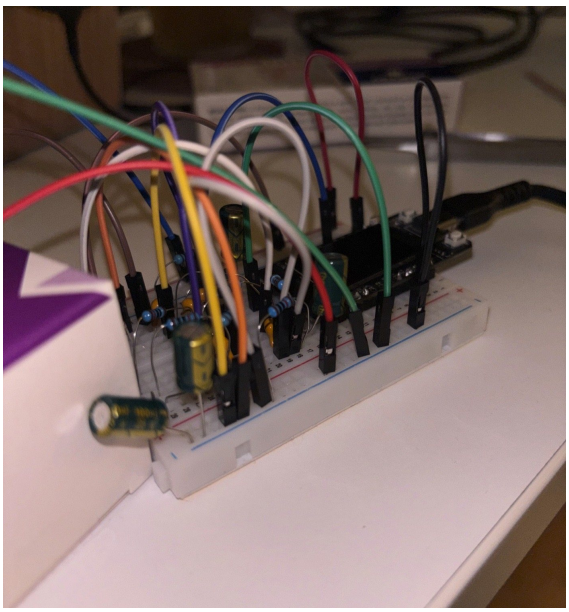


Rysunek 7.1: Schemat zaprojektowanego analogowego front-endu radaru HB100: dwa stopnie wzmacniające MCP6002 (do $\approx 121\times$), częstotliwościowo zależne wzmocnienie, wirtualna masa 1,65 V i separowane zasilanie analogowe MCP1700.

Wykonany prototyp przedstawiono na rys. 7.2. Moduł HB100, analogowy układ kondycjonowania oraz ESP32 połączono na płytce stykowej. Taka postać stanowiska ułatwiała zmianę elementów podczas uruchamiania toru, ale wymagała zachowania stałego prowadzenia przewodów ze względu na podatność wejścia o małej amplitudzie na zakłócenia.



(a) Moduł HB100 oraz układ kondycjonowania i akwizycji.



(b) Zbliżenie analogowego front-endu na płytce stykowej.

Rysunek 7.2: Prototyp toru pomiarowego HB100 z dwustopniowym front-endem i mikrokontrolerem ESP32 (fotografie własne).

[TODO: Do uzupełnienia pomiarowo: charakterystyka częstotliwo-

ściowa gotowego układu, analiza szumów oraz pomiary oscyloskopem.]

7.4 Akwizycja na ESP32

Firmware w katalogu `firmware/esp32_radar_adc` korzysta z wejścia GPIO 33 (ADC1, kanał 5) z tłumieniem `ADC_ATTEN_DB_12`. Każda publikowana próbka jest średnią z 64 kolejnych konwersji ADC. Napięcie jest przeliczane z wykorzystaniem kalibracji liniowej ESP-IDF, a w razie jej braku stosowane jest przeliczenie przybliżone. Zadany okres transmisji wynosi 4 ms, czyli nominalnie 250 Hz; jest to duży nadmiar względem pasm oddechu i tętna, ale ułatwia późniejsze filtrowanie i ocenę szumu toru.

Każdy wiersz transmisji przy 230 400 baud zawiera znacznik czasu z zegara `esp_timer` w milisekundach, uśredniony kod ADC oraz napięcie w mV. Na komputerze dane otrzymują nagłówek `Timestamp_ms,RawADC,Voltage_mV`. O rzeczywistej częstości próbkowania nie należy jednak wnioskować wyłącznie z wartości zadanej: średni czas 64 konwersji, formatowanie tekstu i transmisja mogą powodować jitter. Dlatego jest ona wyznaczana z różnic znaczników czasu, a przed każdym eksperymentem należy sprawdzić monotoniczność czasu, liczbę brakujących próbek oraz rozkład odstępów. Szybkość 230 400 baud zastąpiła wcześniejsze 921 600 baud, przy których zastosowany konwerter USB–UART i sterownik WCH w systemie macOS nie zwracały niezawodnie czystego tekstu. W 12 s próby kontrolnej po przeprogramowaniu odebrano 3003 surowe ramki ASCII, co odpowiada 250,0 Hz; nie zastosowano korekcji transportu, nie odrzucono żadnego wiersza i nie stwierdzono nasycenia przetwornika ADC.

Podczas pomiarów tor HB100 i ESP32 były zasilane z portu USB laptopa pracującego na akumulatorze; zasilacz laptopa pozostawał odłączony od sieci. Usuwało to bezpośrednią drogę przewodzenia przydźwięku z zasilania 230 V/50 Hz przez ładowarkę i przewód USB. Nie oznacza jednak całkowitego wyeliminowania składowej 50 Hz: może ona nadal sprzęgać się elektromagnetycznie z instalacji pomieszczenia, a w torze mogą występować także zakłócenia cyfrowe i szum przetwornicy laptopa. Warunek zasilania bateryjnego ogranicza więc jedno istotne źródło zakłóceń, lecz nie zastępuje pomiaru widma tła.

7.5 Ograniczenia toru HB100 i wnioski

HB100 sumuje echa ze wszystkich obiektów w wiązce, nie rozdziela ich po odległości i nie udostępnia kanału kwadraturowego. Wynik zależy więc od statycznej fazy celu, ruchu tła i wielodrogowości. Te ograniczenia wyjaśniają, dlaczego nawet duże wzmocnienie analogowe nie gwarantuje powtarzalnego pomiaru mikroruchu. HB100

pozostaje jednak samodzielną niskokosztową metodą oraz demonstracją kompletnego łańcucha inżynierskiego — od mikrofalowego modułu i analogowego kondycjonowania po cyfrową analizę. Na poziomie konstrukcyjnym nie można jeszcze przesądzić, które informacje oddechowe pozostają użyteczne: osobno trzeba ocenić wykrycie ruchu, jego okresowość oraz kierunek fazy cyklu. Taką ocenę przedstawiono dopiero po opisie A121 i algorytmów, w rozdziale 11.

Rozdział 8

Radar impulsowo-koherentny Acconeer A121

8.1 Charakterystyka czujnika

Acconeer A121 to radar impulsowo-koherentny pracujący w paśmie 57 GHz do 64 GHz [3]. W przeciwieństwie do HB100 dostarcza on zespolone dane Sparse IQ dla całego szeregu bramek odległościowych, co pozwala jednocześnie *zlokalizować* cel i śledzić *fazę* sygnału od niego odbitego. Przy długości fali $\lambda \approx 5\,\mathrm{mm}$ przesunięcie fazy $\Delta\varphi$ odpowiada przemieszczeniu celu

$$\Delta d = \frac{\lambda}{4\pi}\,\Delta\varphi, \tag{8.1}$$

co daje czułość rzędu ułamków milimetra — wystarczającą, aby zarejestrować zarówno oddech (kilka milimetrów), jak i składową sercową. Konwencję znaku w równaniu (8.1) omówiono w sekcji 10.1; jest ona stałą właściwością toru, dzięki czemu faza A121 niesie nie tylko wielkość, lecz także *kierunek* ruchu klatki.

Sam układ A121 integruje część radiową, baseband oraz anteny w obudowie o wymiarach około $5{,}2 \times 5{,}5 \times 0{,}88$ mm. Producent podaje EIRP 11,4 dBm, typowe szerokości wiązki 53° i 65° w dwóch płaszczyznach oraz możliwość bezwzględnego pomiaru odległości do 23 m, zależną od celu i konfiguracji [3]. Ostatnia wartość nie jest zasięgiem detekcji oddechu; mikroruch klatki stanowi znacznie trudniejszy cel i musi zostać scharakteryzowany eksperymentalnie.

W projekcie użyto płytki Waveshare A121 Range Sensor z mikrokontrolerem STM32L431, interfejsem USB/UART oraz zasilaniem 5 V. Moduł ma wymiary 39×39 mm i według producenta pobiera maksymalnie 80 mA [5]. Rozdzielczości profilu odległościowego nie należy mylić z czułością fazową: dla profilu 3 szerokość odpowiedzi impulsowej jest rzędu 89 mm, lecz po ustabilizowaniu właściwej bramki względną zmianę drogi można śledzić znacznie dokładniej na podstawie fazy.

8.2 Konfiguracja pomiarowa

W pomiarach wykorzystano konfigurację: profil 3, HWAAS 32, 8 przemiatań na ramkę, częstotliwość ramek 20 Hz, zakres 0,20 m do 1,50 m. Dane zapisywane są do plików CSV zawierających m.in. składowe rzeczywistą i urojoną dla każdej bramki odległościowej, amplitudę, fazę oraz metadane z wbudowanych detektorów Acconeera.

Profil 3 stanowi kompromis między energią impulsu, separacją celów i zasięgiem. Parametr HWAAS określa liczbę sprzętowo uśrednianych próbek: jego zwiększenie poprawia SNR kosztem czasu pomiaru i zużycia energii. Osiem przemiatań jest uśrednianych w ramce, natomiast 20 Hz zachowuje duży zapas względem pasma oddechu oraz pasma sercowego używanego w projekcie. Dla każdego dystansu trzeba rozszerzyć konfigurowany przedział tak, aby obejmował cel; w przeciwnym razie eksperyment mierzy ograniczenie konfiguracji, a nie radaru. Komputer łączy się z czujnikiem przez klienta szeregowego Acconeer Exploration Tool. Z każdej ramki zapisywane są odległości oraz tablice wartości rzeczywistych i urojonych, co umożliwia ponowne wykonanie całej analizy offline.

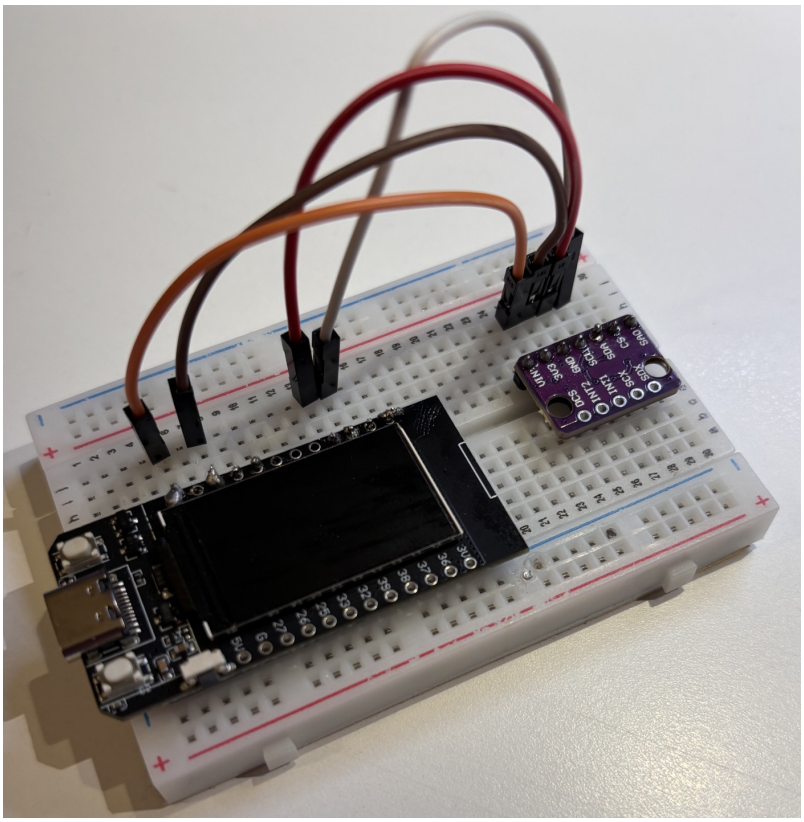
Rozdział 9

Inercyjne tory pomiarowe

Czujniki inercyjne tworzą w tej pracy osobny nurt pomiarowy. Rejestrują ruch obudowy spoczywającej na tułowiu, podczas gdy radar rejestruje zmianę drogi propagacji fali. Zgodność częstości wyznaczonej z obu metod może być użyteczną kontrolą spójności, ale sama nie czyni IMU wzorcem dla radaru. Pierwszy test ograniczono do najprostszego wariantu: pomiaru w pozycji na plecach. Jego celem jest sprawdzenie, czy oba tory dają czytelny sygnał oddechowy; uogólnienie na inne postawy wymaga osobnych danych.

9.1 Moduł LSM6DS3 z ESP32

LSM6DS3 zawiera trójosiowy akcelerometr i trójosiowy żyroskop. Wykorzystany firmware ESP-IDF komunikuje się z czujnikiem po I2C z częstotliwością 400 kHz. Rejestry `CTRL1_XL` oraz `CTRL2_G` otrzymują wartość `0x40`, co ustawia nominalną częstotliwość ODR obu sensorów na 104 Hz, zakres akcelerometru $\pm 2g$ i żyroskopu $\pm 250\,^{\circ}\,\mathrm{s}^{-1}$ [13]. Częstotliwość dobrano do pasma oddechowego zamiast stosować niepotrzebne 1,66 kHz. Po zgłoszeniu gotowości obu części odczytywane są jednym odczytem I2C trzy osie przyspieszenia w g oraz trzy osie prędkości kątowej w stopniach na sekundę. Każdy wiersz UART zawiera dodatkowo licznik próbki i czas `esp_timer` w mikrosekundach; pętla firmware utrzymuje rzeczywistą częstotliwość około 100 Hz.



Rysunek 9.1: Moduł LSM6DS3 połączony przez I2C z mikrokontrolerem ESP32 na prototypowej płytce stykowej (fotografia własna).

9.1.1 Przetwarzanie sygnału IMU

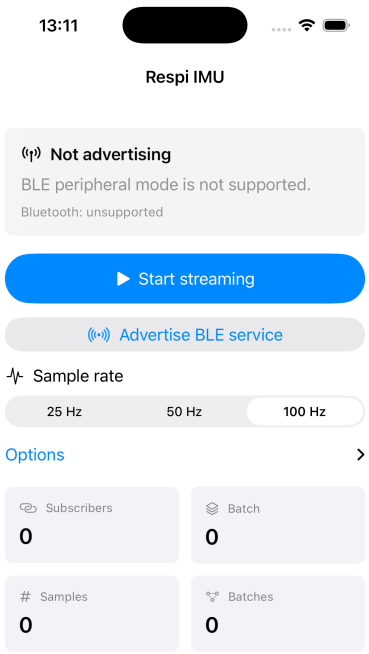
Analiza offline filtruje trzy osie w paśmie oddechowym 0,10 Hz do 0,60 Hz, a następnie wyznacza pierwszą składową główną PCA. Osobna ścieżka łączy żyroskop z kierunkiem grawitacji filtrem komplementarnym i tworzy sygnał kąta oddechowego. Składowa sercowa jest poszukiwana w paśmie 0,65 Hz do 4,00 Hz. PCA redukuje zależność od wyboru pojedynczej osi, ale nie gwarantuje niezmienności względem postawy, miejsca położenia czujnika ani przesunięcia podczas pomiaru. W serii podstawowej nie testuje się tej niezmienności: urządzenia pozostają w stałej orientacji na klatce osoby leżącej na plecach.

Nie jest to drugi, niezależny algorytm rekonstrukcji fizycznego przemieszczenia porównywalny z torem fazowym A121. PCA jest tu celowym, prostym połączeniem trzech osi akcelerometru w jeden przebieg diagnostyczny; znak jego składowej jest umowny. Dalsza ocena ogranicza się więc do wykrywalności rytmu, zaniku ruchu podczas wstrzymania oraz zgodności z rytmem zadającym, a nie do bezwzględnego przypisania fazy wdech–wydech.

9.2 Aplikacja iOS i transmisja BLE

Aplikacja *RespiPhoneIMU* korzysta z `CMDeviceMotion`. Użytkownik wybiera 25 Hz, 50 Hz albo 100 Hz; domyślnie ustawiono 100 Hz. Zapisywane przyspieszenie jest sumą wektora grawitacji i `userAcceleration`, natomiast prędkość kątowa pochodzi z estymaty `rotationRate` dostarczanej przez Core Motion [14]. Każda próbka otrzymuje znacznik `motion.timestamp` względem początku strumienia. Jest to istotne, ponieważ Apple zaleca wyznaczanie rzeczywistych odstępów aktualizacji właśnie ze znaczników czasu, a nie z samej zadanej wartości interwału [15].

Telefon działa jako urządzenie peryferyjne BLE. W jednym powiadomieniu może przesłać kilka próbek; każda zawiera własny czas, sześć składowych ruchu, a nagłówek paczki — numer sekwencyjny. Komputer wyrównuje pierwszy czas telefonu do zegara hosta i zapisuje ten sam schemat CSV co dla LSM6DS3: `Time_ms,ax,ay,az,gx,gy,gz`. Grupowanie próbek w paczki nie zniekształca więc osi czasu, o ile zachowane są czasy próbek. Numer sekwencyjny umożliwia wykrywanie zagubionych powiadomień po dodaniu kontroli jego ciągłości po stronie odbiornika.



Rysunek 9.2: Aplikacja *RespiPhoneIMU*: wybór częstotliwości 25 Hz, 50 Hz lub 100 Hz, sterowanie reklamowaniem usługi BLE i liczniki transmisji. Zrzut wykonano w symulatorze iOS, który poprawnie prezentuje interfejs, lecz nie obsługuje trybu peryferyjnego BLE; widoczny stan *unsupported* nie jest wynikiem testu telefonu fizycznego.

9.3 Synchronizacja i kryteria oceny

Aktualna wersja firmware LSM6DS3 wysyła dla każdej próbki licznik oraz czas `esp_timer` w mikrosekundach przed sześcioma wartościami ruchu. Plik CSV zachowuje zarówno ten czas urządzenia, jak i czas nadejścia na hoście; umożliwia to wyznaczenie rzeczywistej częstotliwości oraz dokładne policzenie luk i duplikatów na podstawie licznika. iPhone przekazuje własne czasy próbek, a nagłówek paczki BLE zawiera numer sekwencyjny. Po stronie odbiornika rejestrowane są niepoprawne, brakujące i zduplikowane paczki oraz resety numeracji.

Do równoczesnych pomiarów obu IMU przygotowano osobny skrypt z wspólną osią czasu komend, plikami CSV obu urządzeń, plikiem komend i manifestem. Przerwana albo odrzucona próba usuwa wyłącznie pliki bieżącego nagrania. Przed analizą ilościową skrypt sprawdza rzeczywistą liczbę próbek na sekundę, liczbę utraconych próbek oraz pokrycie całego okna czasowego. Jest to potrzebne, ponieważ krótka, lokalnie regularna paczka BLE może mieć poprawne Δt, a mimo to nie obejmować

prawie całej próby. Zapis iPhone jest akceptowany tylko wtedy, gdy pokrywa co najmniej 95% oczekiwanych próbek i czasu próby, a najdłuższa luka nie przekracza 0,25 s.

Podstawowy eksperyment obejmował dla obu urządzeń wyłącznie leżenie na plecach, oddech swobodny, oddech narzucony programowym przewodnikiem oraz krótki odcinek wstrzymania oddechu; każdy wariant powtarzano dwukrotnie. Zapisy obu torów oceniono trzema miarami, wyznaczonymi tą samą filtracją pasmową i tym samym PCA trzech osi przyspieszenia:

- **dominująca częstość** f_R — położenie maksimum widma w paśmie oddechowym, porównywane z rytmem zadanym przez przewodnika;
- **czytelność piku** Q_{spec} — stosunek najwyższego piku widma do mediany pozostałej części pasma oddechowego, w dB. Celowo nie nazwano jej SNR: mianownik jest tłem widmowym w paśmie oddechu, a nie skalibrowanym szumem toru pomiarowego;
- **zgodność z komendami** $|\rho_{\mathrm{cue}}|$ — bezwzględna korelacja pochodnej przebiegu PCA z naprzemiennymi komendami wdechu i wydechu po dopasowaniu czasowym.

Osobno raportowany jest iloraz RMS ostatnich 10 s wstrzymania do RMS odcinka oddechowego, sprawdzający, czy rejestrowany ruch faktycznie zanika po zatrzymaniu oddechu.

Wnioski dotyczą użyteczności każdego toru z osobna, a nie jego zgodności z rzekomym wzorcem radarowym. Miary są celowo skromne: opisują wykrywalność rytmu i jego zanik, a nie bezwzględną amplitudę, znak ani fazę PCA, których nie interpretuje się fizycznie. Wyniki obu serii przedstawiono w sekcjach 9.4 i 9.5.

[TODO: Po potwierdzeniu użyteczności w leżeniu wykonać eksperyment w pozycji siedzącej. Następnie, jeśli zakres pracy na to pozwoli, sprawdzić leżenie na boku, różne miejsca i orientacje telefonu oraz odporność PCA na zmianę postawy.]

9.4 Test LSM6DS3 na klatce piersiowej

Wykonano cztery próby w pozycji na plecach. Moduł LSM6DS3 zamocowano na wysokości sutków, na górnej części klatki piersiowej; podczas całej serii jego położenie i orientacja pozostawały stałe. Dwie próby trwały 60 s: 10 s uspokojenia pozycji, 35 s oddechu swobodnego i 15 s wstrzymania po wydechu. Dwie kolejne trwały 90 s: po 10 s oddechu swobodnego badany wykonał 7 cykli wdech 2 s / wydech 3 s, 15 s wstrzy-

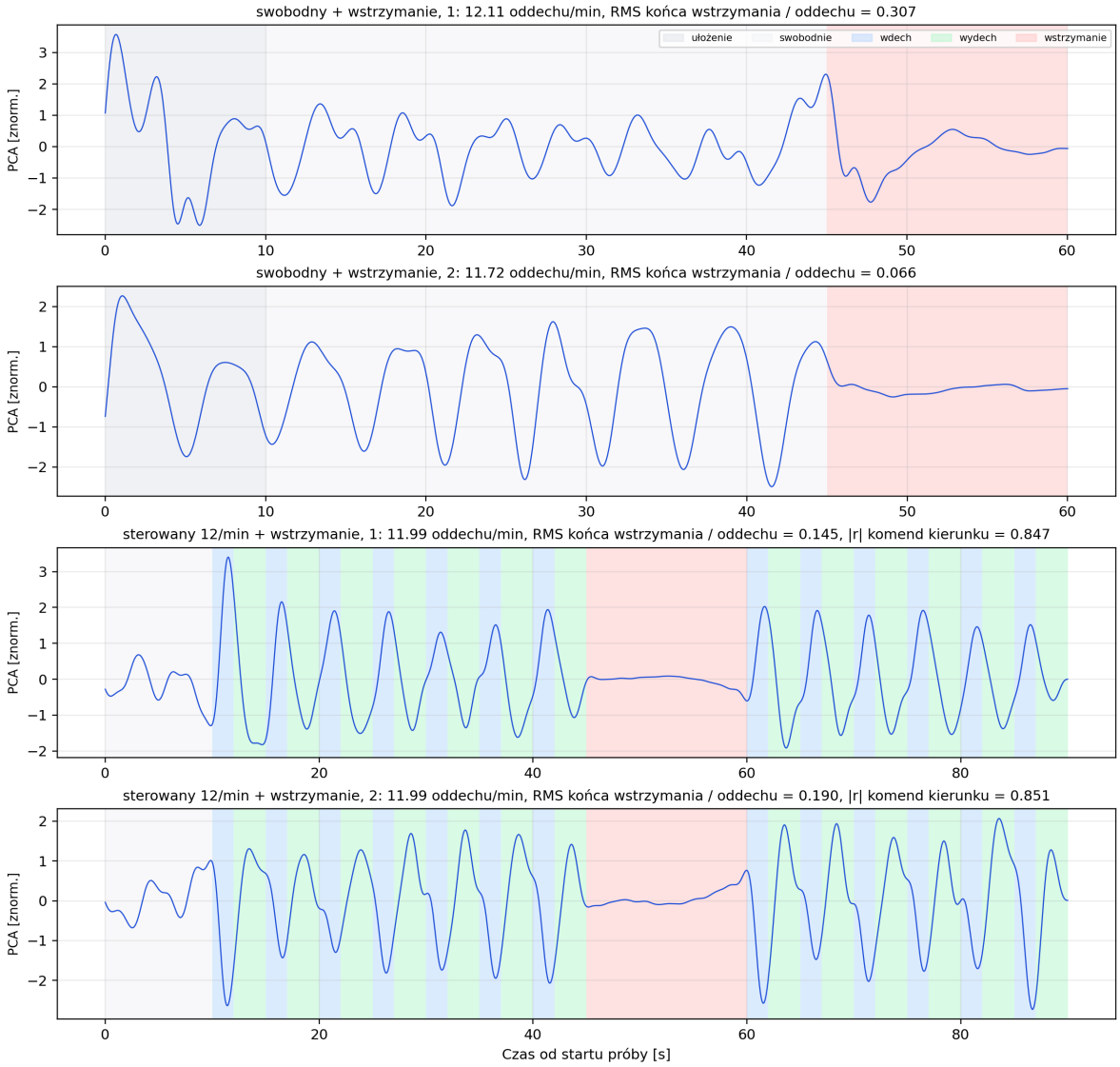
mania, a następnie 6 dalszych cykli o tym samym rytmie. W częściach sterowanych zadana częstość wynosiła zatem 12 oddechów/min.

W każdej próbie odebrano ciągły, znacznikowany strumień LSM6DS3 z zerową liczbą luk licznika, duplikatów, resetów i niepoprawnych wierszy UART. Tabela 9.1 przedstawia częstotliwość dominującą z PCA przyspieszeń. W dwóch próbach sterowanych wynik wyniósł 11,99 oddechów/min, czyli praktycznie dokładnie wartość zadaną. W próbach oddechu swobodnego uzyskano 12,11 i 11,72 oddechów/min. Kolumna R_{hold} porównuje RMS ostatnich 10 s wstrzymania z RMS odpowiedniej części oddechowej; odrzuca więc ruch przejściowy bezpośrednio po komendzie wstrzymania.

Tabela 9.1: Wyniki testu LSM6DS3 na klatce piersiowej.

Próba	N	f_s [Hz]	Luki	f_R [oddech/min]	R_{hold}
Swobodny + wstrzymanie, 1	6082	100	0	12,11	0,307
Swobodny + wstrzymanie, 2	6080	100	0	11,72	0,066
Sterowany 12/min + wstrzymanie, 1	9118	100	0	11,99	0,145
Sterowany 12/min + wstrzymanie, 2	9118	100	0	11,99	0,190

Na rysunku 9.3 widoczny jest czytelny przebieg oddechowy w każdej serii oraz wyraźne obniżenie amplitudy w ostatniej części wstrzymania. W próbie swobodnej 1 pierwsze sekundy po komendzie zawierają ruch przejściowy, dlatego nie są mylone z ustalonym bezruchem. Dla dwóch prób sterowanych bezwzględna korelacja pochodnej przebiegu PCA z naprzemiennymi komendami wdech–wydech wyniosła odpowiednio 0,847 i 0,851 po dopasowaniu czasowym. Potwierdza to użyteczność sygnału do badania rytmu w tej jednej, ustalonej geometrii, lecz nie jest jeszcze niezależną walidacją kierunku fazy ani pomiarem tętna.



Rysunek 9.3: Znormalizowana pierwsza składowa główna trzech osi przyspieszenia LSM6DS3 po filtracji pasmowej 0,07 Hz do 0,60 Hz. Zacienienie oznacza harmonogram komend; znak PCA jest umowny. Dwa dolne przebiegi odtwarzają rytm 12 oddechów/min, a we wszystkich czterech próbach końcowa część fazy wstrzymania ma wyraźnie mniejszą amplitudę.

9.5 Porównanie LSM6DS3 i iPhone

Porównanie wykonano w dwóch próbach po 90 s, wyłącznie w pozycji na plecach. Telefon i moduł LSM6DS3 leżały obok siebie na górnej części klatki piersiowej, w tej samej orientacji. Harmonogram każdej próby obejmował 10 s oddechu swobodnego, 7 cykli wdech 2 s/wydech 3 s, 15 s wstrzymania po wydechu i 6 dalszych cykli o tym samym rytmie. Telefon pracował z zadaną częstotliwością 100 Hz; zapis obejmuje zarówno próbki LSM6DS3 z licznikiem urządzenia, jak i próbki iPhone otrzymane przez BLE.

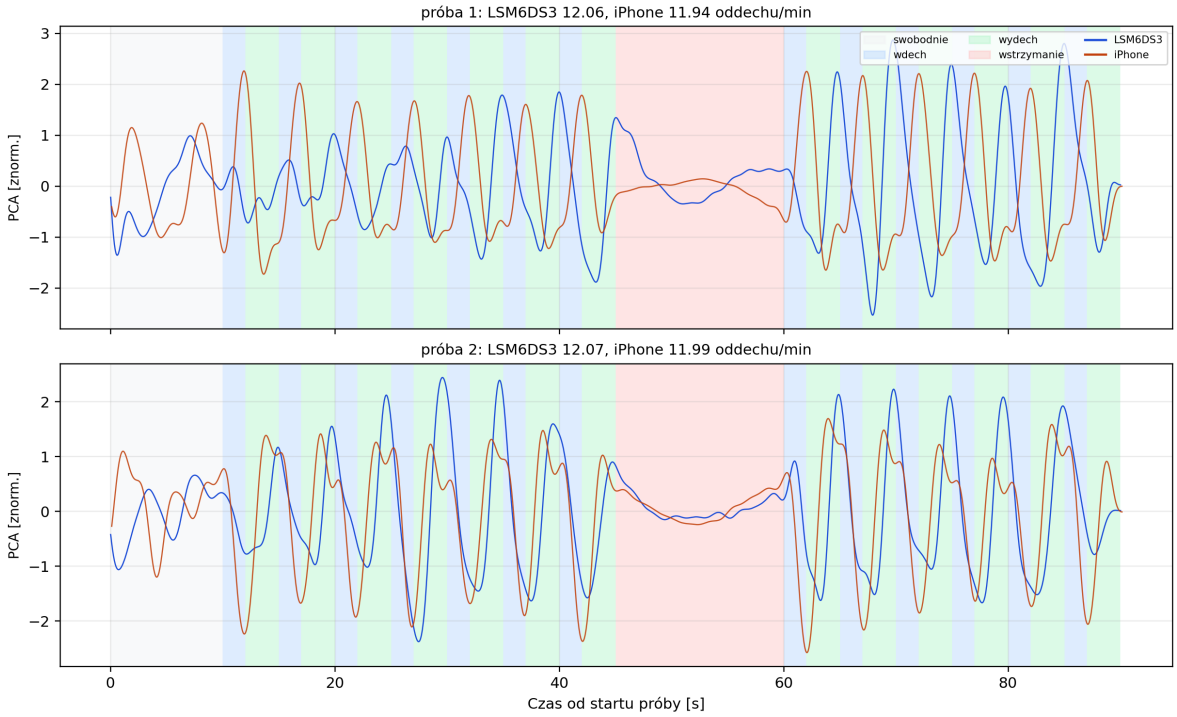
Jakość transmisji obu torów była wystarczająca do porównania. W dwóch próbach LSM6DS3 dostarczył odpowiednio 9119 i 9120 próbek przy 100 Hz, bez luk licznika, duplikatów, resetów ani niepoprawnych wierszy UART. iPhone dostarczył po 9012 próbek, czyli ponad 100% oczekiwanej liczby i czasu okna nagrania (niewielki nadmiar wynika z próbek na jego granicach). Każdy zapis iPhone obejmował 751 pakietów BLE, bez utraconych, zduplikowanych ani niepoprawnych pakietów; największa luka pomiędzy kolejnymi próbkami wyniosła 10 ms. W odróżnieniu od wcześniejszej, niekompletnej transmisji jest to ciągły strumień obejmujący całe dwa okna pomiarowe.

Tabela 9.2 porównuje cechy wyznaczone tą samą filtracją pasmową i PCA trzech osi przyspieszenia. Q_{spec} jest stosunkiem najwyższego piku widma do mediany pozostałej części pasma oddechowego, wyrażonym w dB; jest zatem wskaźnikiem czytelności piku, a nie kalibrowanym SNR toru pomiarowego. $|\rho_{\mathrm{cue}}|$ oznacza bezwzględną korelację pochodnej PCA z naprzemiennymi komendami wdechu i wydechu po dopasowaniu czasowym. Wartość bezwzględną stosuje się dlatego, że znak pierwszej składowej głównej zależy od orientacji czujnika.

Tabela 9.2: Porównanie LSM6DS3 i iPhone w dwóch próbach sterowanych 12 oddech/min. Wartości w komórkach zapisano jako LSM6DS3 / iPhone.

Próba	f_R [oddech/min]	Q_{spec} [dB]	$\lvert\rho_{\mathrm{cue}}\rvert$
1	12,06 / 11,94	14,2 / 28,4	0,689 / 0,779
2	12,07 / 11,99	18,9 / 20,8	0,739 / 0,760

Oba tory odtworzyły rytm bliski wartości zadanej 12 oddech/min. Różnica między ich estymatami wyniosła odpowiednio 0,12 i 0,08 oddechu/min, a iPhone osiągnął w tych dwóch krótkich seriach wyższy wskaźnik Q_{spec}. W końcowych 10 s wstrzymania iloraz RMS względem części oddechowej wyniósł 0,335 i 0,120 dla LSM6DS3 oraz 0,200 i 0,228 dla iPhone, co w obu przypadkach potwierdza wyraźne zmniejszenie ruchu. Rysunek 9.4 pokazuje zgodność odtwarzanego rytmu z harmonogramem w obu urządzeniach. Nie porównuje się jednak bezwzględnej amplitudy, znaku ani fazy PCA: czujniki mają różne skale, niezależne zegary i nie były walidowane względem referencyjnego toru ruchu. Wynik potwierdza użyteczność obu strumieni do estymacji rytmu w tej ustalonej geometrii, lecz nie jest oceną dokładności oddechowej dla innych ułożeń ani pomiarem tętna.



Rysunek 9.4: Znormalizowane przebiegi PCA przyspieszeń z LSM6DS3 (niebieski) i iPhone (pomarańczowy) po tej samej filtracji pasmowej 0,07 Hz do 0,60 Hz. Tło oznacza kolejne komendy programu prowadzącego. Osie czasu odnoszą się do wspólnego czasu hosta; znaku i bezwzględnej amplitudy PCA nie interpretuje się fizycznie.

9.5.1 Poziom resztkowego ruchu w bezruchu

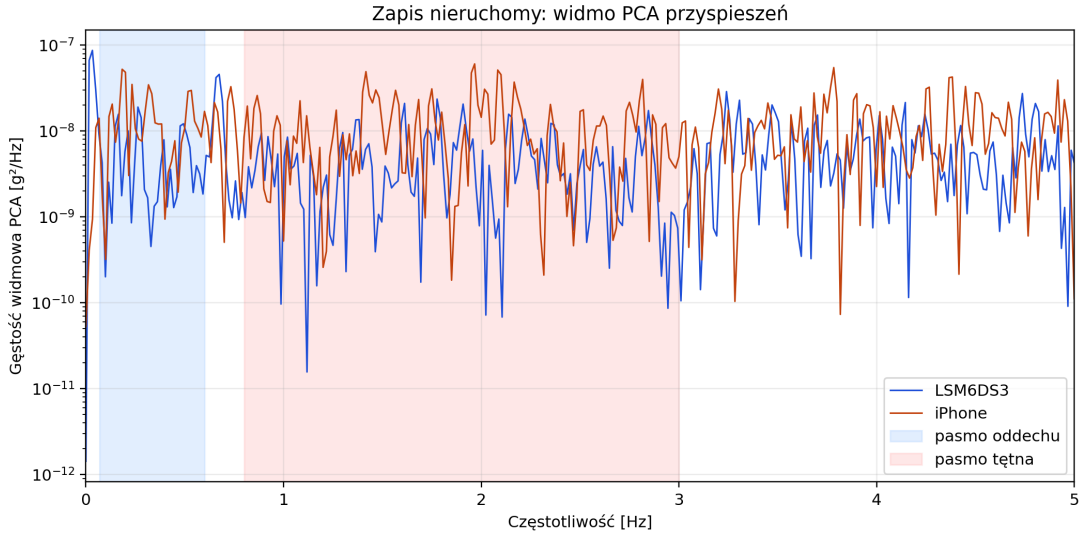
W tym samym ułożeniu wykonano dodatkowy, 60 s zapis bez celowego ruchu. Jego celem nie była rejestracja oddechu ani tętna, lecz określenie tła widocznego w danych udostępnianych przez oba tory: czujnik, firmware albo aplikację oraz transmisję. Oba strumienie były kompletne: LSM6DS3 dostarczył 6079 próbek przy 100 Hz, bez luk licznika, a iPhone 6000 próbek w 500 pakietach BLE, również bez strat. Maksymalny odstęp między próbkami iPhone wyniósł 10 ms.

Tabela 9.3 zestawia RMS wektora trzech osi po usunięciu trendu liniowego oraz RMS pierwszej składowej PCA po filtracji w paśmie oddechowym i w paśmie 0,8 Hz do 3,0 Hz, wykorzystywanym tu wyłącznie jako pasmo potencjalnej składowej sercowej. Nie jest to próba wykrywania tętna. W całym zakresie LSM6DS3 miał niższy poziom resztkowy: około 1,8-krotnie dla surowego wektora przyspieszeń, 1,6-krotnie w paśmie oddechu i 1,5-krotnie w drugim paśmie. Różnica dla żyroskopu jest niewielka.

Tabela 9.3: Porównanie sygnału resztkowego w 60 s bezruchu.

Tor	σ_a [mg]	σ_ω [° s^{-1}]	$\sigma_{\mathrm{PCA},R}$ [mg]	$\sigma_{\mathrm{PCA},H}$ [mg]
LSM6DS3	0,697	0,0728	0,0592	0,1026
iPhone	1,246	0,0816	0,0943	0,1591

Rysunek 9.5 nie pokazuje w żadnym torze pojedynczego dominującego piku w paśmie oddechowym ani w paśmie potencjalnej składowej sercowej. Wynik oznacza, że w tym pojedynczym ułożeniu LSM6DS3 daje niższe tło niż aplikacja iPhone, nie zaś że jest ogólnie lepszym czujnikiem oddechu. Na klatce piersiowej iPhone uzyskał wyższy wskaźnik czytelności piku w dwóch wcześniejszych próbach, więc o użyteczności decydują również sposób mocowania, dynamika ruchu oraz przetwarzanie systemowe.



Rysunek 9.5: Gęstość widmowa pierwszej składowej PCA przyspieszeń podczas 60 s bezruchu. Zaznaczono pasmo oddechowe oraz pasmo 0,8 Hz do 3,0 Hz; nie jest to wynik detekcji tętna.

Rozdział 10

Algorytmy estymacji oddechu i tętna

Rozdział ten opisuje najobszerniejszą część własnej pracy programistycznej: potok przetwarzania, który z surowych danych Sparse IQ czujnika A121 wyznacza częstość oddechu i tętno. Implementacja liczy około 2300 linii (`src/respi_net/a121_vitals.py`) i składa się z dwóch ścieżek:

- `analyze_a121_vitals()` — bezstanowy analizator okna, używany do analizy nagrań CSV i historii; to on dostarcza wszystkich liczb prezentowanych w tej pracy,
- `A121LiveTraceProcessor` — stanowy procesor strumieniowy z pamięcią filtrów IIR, używany wyłącznie do rysowania przebiegów na żywo, tak aby raz narysowana próbka nie zmieniała już kształtu przy kolejnym odświeżeniu wykresu.

Świadomie opisano tu również *drogę dojścia* do obecnej postaci algorytmu. Pierwsza wersja, mimo poprawnej teorii, dawała wyniki bezużyteczne; sekcja 10.9 zestawia kolejne awarie, ich przyczyny i zastosowane rozwiązania.

10.1 Model sygnału

Czujnik zwraca dla każdej ramki n i bramki odległościowej k liczbę zespoloną

$$z[n,k] = A[n,k]\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi[n,k]}, \tag{10.1}$$

gdzie amplituda A opisuje siłę odbicia, a faza φ — drogę optyczną fali. Fala pokonuje drogę do celu i z powrotem, więc dla celu oddalonego o d moduł fazy echa wynosi

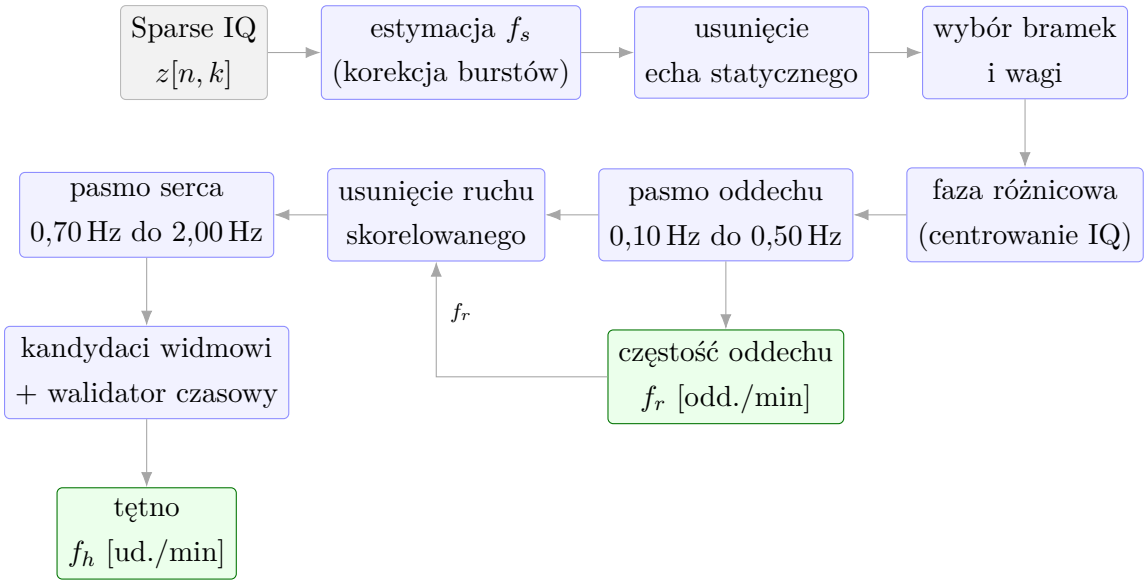
$|\varphi| = 4\pi d/\lambda$, a zależność wykorzystywana w całym potoku ma postać

$$\Delta d = \frac{\lambda}{4\pi}\,\Delta\varphi. \tag{10.2}$$

Dla $f_0 = 60\,\mathrm{GHz}$ mamy $\lambda \approx 5\,\mathrm{mm}$, a więc $1\,\mathrm{rad}$ zmiany fazy odpowiada zaledwie $0{,}4\,\mathrm{mm}$ przemieszczenia. To właśnie ta czułość — a nie amplituda — jest źródłem informacji o parametrach życiowych.

Konwencja znaku. Znak w równaniu (10.2) nie jest prawem fizycznym, lecz konsekwencją konwencji zespolonej przyjętej w czujniku: dla zapisu $\mathrm{e}^{+\mathrm{j}\omega t}$ faza echa maleje z odległością, a dla $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$ — rośnie. Jest to zatem właściwość toru, stała dla danego czujnika i danego potoku przetwarzania, a nie wielkość losowa zmieniająca się między nagraniami. Dla A121 i opisanego tu potoku obowiązuje konwencja $\varphi = +4\pi d/\lambda$: oddalenie celu zwiększa fazę, a zbliżenie ją zmniejsza, co czyni równanie (10.2) poprawnym w zapisanej postaci. Konwencję tę ustalono empirycznie i potwierdzono w 19 niezależnych nagraniach sterowanych (rozdziały 11 i 12): w każdym z nich zrekonstruowane przemieszczenie korelowało *dodatnio* ze wzorcem oddechowym bez jakiejkolwiek korekty znaku. Wynika z niej bezpośrednio kierunek fazy cyklu wykorzystywany w sekcji 10.5.1: wdech zbliża klatkę do radaru, więc d maleje, faza maleje, a przebieg wyjściowy *opada*.

Skala zjawisk, które trzeba rozdzielić, jest jednak skrajnie nierówna: ruch klatki piersiowej przy spokojnym oddechu wynosi $4\,\mathrm{mm}$ do $12\,\mathrm{mm}$, natomiast mikroruch powierzchni ciała wywołany pracą serca to zaledwie $0{,}2\,\mathrm{mm}$ do $0{,}5\,\mathrm{mm}$. Sygnał sercowy jest więc o *rząd do dwóch rzędów wielkości słabszy* od oddechowego i w dodatku leży w paśmie, w które wpadają harmoniczne oddechu. Cała trudność algorytmu tętna sprowadza się do tego jednego faktu i to jemu poświęcona jest sekcja 10.6.



Rysunek 10.1: Potok przetwarzania sygnału A121. Ścieżka oddechowa jest krótka i stabilna; ścieżka sercowa wymaga dodatkowo usunięcia ruchu skorelowanego z oddechem oraz walidacji kandydatów w dziedzinie czasu. Estymowana częstość oddechu f_r wraca jako parametr do toru sercowego.

10.2 Estymacja częstotliwości próbkowania

Pozornie trywialny krok okazał się pierwszym źródłem poważnych błędów. Ramki są dostarczane przez UART *paczkami*: kilka ramek trafia do hosta niemal jednocześnie (odstępy poniżej milisekundy, czasem zerowe), po czym następuje dłuższa przerwa. Naiwny estymator oparty na medianie odstępów $\hat{f}_s = 1/\mathrm{med}(\Delta t)$ mierzy wtedy odstęp *wewnątrz paczki*, a nie rzeczywisty odstęp ramek, i zawyża f_s nawet kilkukrotnie. Ponieważ pasma filtrów są definiowane względem f_s, całe pasmo oddechowe przesuwało się poza rzeczywisty rytm i estymaty były bezwartościowe.

Zaimplementowany estymator (`sample_rate_from_ms`) wykrywa taką sytuację i przełącza się na estymator globalny:

$$\hat{f}_s = \begin{cases} \dfrac{N-1}{t_{N-1} - t_0}, & \text{gdy sygnatury czasowe są „paczkowe”,} \\ \left(\overline{\Delta t}\right)^{-1}, & \text{w przeciwnym razie,} \end{cases} \tag{10.3}$$

gdzie średnia $\overline{\Delta t}$ jest liczona odpornie, tylko po odstępach z przedziału $(0{,}25\,\mathrm{med},\ 4\,\mathrm{med})$. Za „paczkowe” uznaje się sygnatury, w których ponad 5% odstępów jest niedodatnich lub krótszych niż $\max(2\,\mathrm{ms},\ 0{,}2\,\mathrm{med})$, albo w których obie estymaty różnią się o więcej niż 25%.

10.3 Usunięcie echa statycznego i wybór bramki odległościowej

Dominującą składową sygnału nie jest człowiek, lecz nieruchome otoczenie (ściana, rama łóżka, sam korpus czujnika). Odbicia te są stałe w czasie, więc usuwa się je filtrem górnoprzepustowym w dziedzinie ramek:

$$z_m[n,k] = z[n,k] - \mathrm{LP}\big(z[\cdot,k]\big)[n], \tag{10.4}$$

gdzie LP jest filtrem Butterwortha dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej równej dolnej granicy pasma oddechowego (0,10 Hz). Sygnał z_m służy do *oceny amplitudy* bramek — ale, co kluczowe, **nie do wyznaczania fazy** (patrz sekcja 10.4).

Każdą bramkę ocenia się dwoma niezależnymi kryteriami. Pierwszym jest medianowa amplituda po usunięciu echa, $\mathrm{med}_n|z_m[n,k]|$. Drugim — stosunek energii w paśmie życiowym do energii tła:

$$R_k = \frac{\big\langle |\Phi_k(f)|^2 \big\rangle_{f\in[0{,}10;\,2{,}00]\,\mathrm{Hz}}}{\big\langle |\Phi_k(f)|^2 \big\rangle_{f\in[0{,}03;\,5]\,\mathrm{Hz}\setminus\text{pasmo życiowe}}}, \tag{10.5}$$

gdzie Φ_k jest widmem fazy k-tej bramki. Bramka z silnym odbiciem, ale bez periodycznej modulacji (np. metalowa rama łóżka), ma wysoką amplitudę i niskie R_k — i zostaje odrzucona. Sama amplituda nie wystarcza.

Cel wybiera się jako bramkę o najwyższym łącznym wyniku, a następnie tworzy wokół niej klaster bramek w promieniu bramkowania. Sygnał wypadkowy jest średnią ważoną amplitudą, przy czym do estymacji oddechu używa się co najwyżej 3 bramek (torsu nie trzeba szerzej obejmować, a każda dodatkowa bramka wnosi szum).

10.4 Ekstrakcja fazy: dlaczego nie wprost $\arg z$

Naturalny pomysł — rozwinąć fazę residuum $\arg(z_m)$ i przefiltrować — w praktyce nie działa i był jedną z najkosztowniejszych pomyłek w projekcie. Wektor z_m po usunięciu echa statycznego jest *mały* i przy typowym, podmilimetrowym ruchu klatki piersiowej regularnie *przechodzi przez początek układu współrzędnych*. Funkcja atan2 wykonuje wtedy skok o π, którego rozwijanie fazy nie potrafi odróżnić od prawdziwego ruchu. W efekcie przebieg po filtracji pasmowej zawierał losowe skoki i płaskie odcinki.

Rozwiązanie składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, faza jest wyznaczana z *surowego* sygnału z (którego moduł jest duży i który nie zbliża się do zera), a echo statyczne usuwa się dopiero *w dziedzinie fazy* przez centrowanie okręgu IQ. Trajektoria $z[n,k]$ dla nieruchomego tła z drgającym celem jest łukiem okręgu o środku c

przesuniętym od zera; środek ten wyznacza się algebraicznym dopasowaniem okręgu (metoda Kåsy), minimalizując

$$\sum_{n} \Big(|z[n,k] - c|^2 - r^2 \Big)^2, \tag{10.6}$$

co po podstawieniu $c = (c_x, c_y)$ sprowadza się do liniowego zadania najmniejszych kwadratów. Dopasowanie przyjmuje się tylko wtedy, gdy jest wiarygodne (względny błąd promienia poniżej 0,45); w przeciwnym razie bramka zachowuje fazę surową.

Po drugie — i to jest właściwe zabezpieczenie — fazę akumuluje się *przyrostowo*, z różnic międzyramkowych, zamiast rozwijać fazę bezwzględną:

$$\Delta\varphi[n,k] = \arg\big(\hat{z}[n,k]\,\hat{z}^{*}[n-1,k]\big), \qquad \varphi[n,k] = \sum_{i=1}^{n} \Delta\varphi[i,k], \tag{10.7}$$

gdzie $\hat{z} = z/|z|$. Kolejne próbki dzieli krótki łuk, więc $\Delta\varphi$ nigdy nie zbliża się do $\pm\pi$ i problem niejednoznaczności znika. Jest to zarazem podejście stosowane w referencyjnym procesorze oddechowym firmy Acconeer.

Łączenie bramek wykonuje się *koherentnie*, przed operacją arcus tangens:

$$\Delta\varphi[n] = \arg\left(\sum_{k} w_k\, \hat{z}[n,k]\, \hat{z}^{*}[n-1,k] \right), \tag{10.8}$$

dzięki czemu bramka o małej wadze wnosi mało energii do sumy, a nie — jak przy uśrednianiu już policzonych faz — pełnoprawny, zaszumiony kąt.

10.5 Estymacja częstości oddechu

Ścieżka oddechowa jest stosunkowo prosta, ponieważ sygnał jest silny. Sygnał fazowy jest filtrowany pasmowo w zakresie 0,10 Hz do 0,50 Hz (6–30 oddechów/min) filtrem Butterwortha 2. rzędu w implementacji zerofazowej (`sosfiltfilt`, filtracja w przód i w tył — brak przesunięcia fazowego kosztem pracy wsadowej), a częstość wyznaczana jest z położenia maksimum gęstości widmowej mocy w oknie 20 s, z interpolacją paraboliczną wokół prążka maksymalnego.

Po serii nieudanych prób własnej implementacji ostatecznie zdecydowano się oprzeć estymację częstości oddechu na **referencyjnym procesorze producenta** (`BreathingProcessor` z pakietu *Acconeer Exploration Tool*), któremu podaje się wybrany wcześniej segment bramek. Procesor ten realizuje własne usuwanie echa statycznego (filtr IIR), rozwijanie fazy, filtrację pasmową, okno Hamminga, uzupełnianie zerami i interpolację kwadratową piku. Własna implementacja pozostała jako ścieżka zapasowa na wypadek zmian w API biblioteki. Decyzja ta była jednym

z przełomowych momentów projektu (commit `9d2130a`, *„vital signals fix”*).

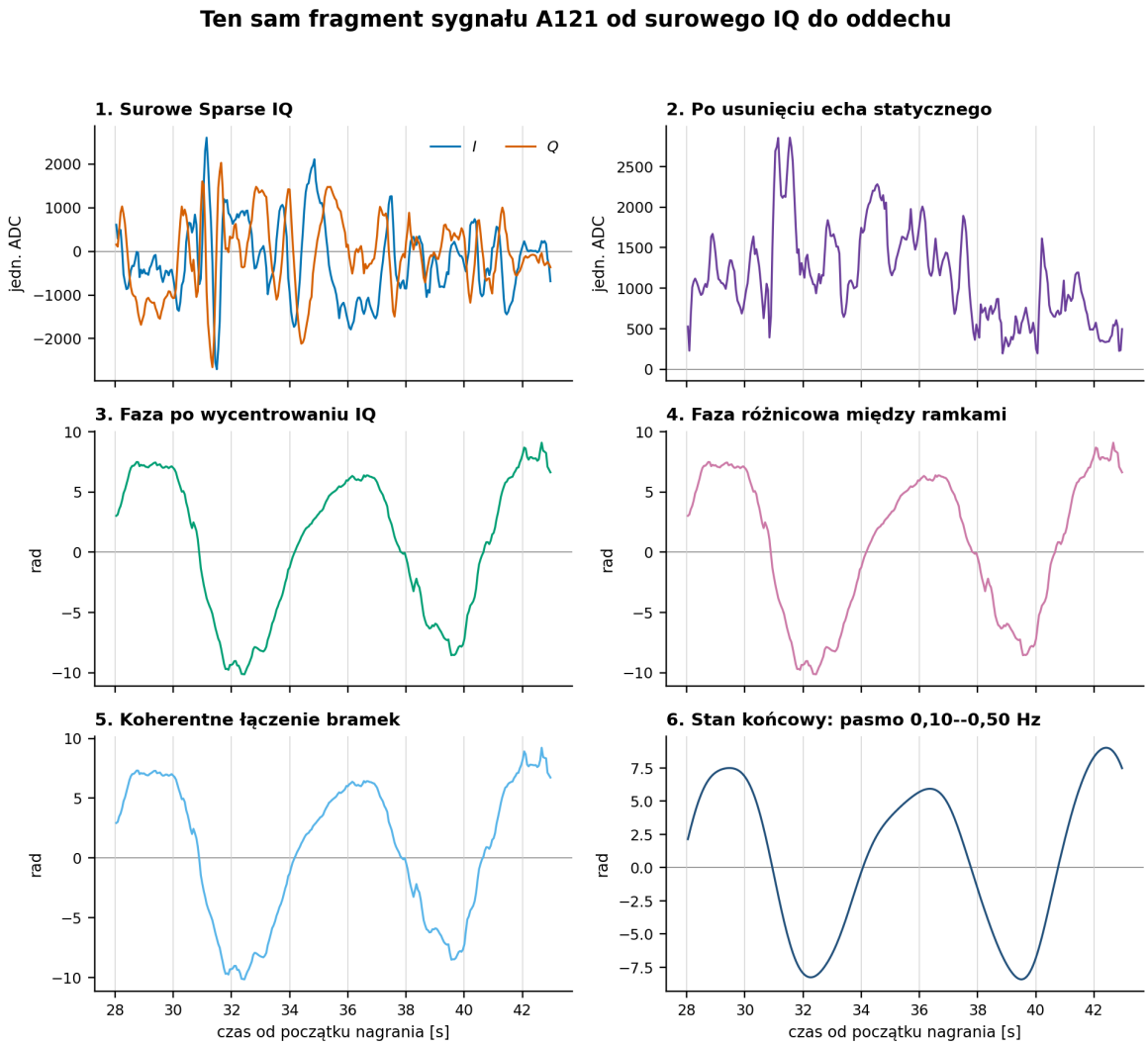
Pewność estymaty definiowana jest jako wyrazistość piku względem tła w paśmie:

$$C_r = \frac{P(f_r)}{\mathrm{med}_{f \in \mathrm{pasmo}} P(f)}. \tag{10.9}$$

Dodatkowo zaimplementowano **detekcję braku oddechu**: jeżeli wartość skuteczna sygnału oddechowego spada poniżej 0,005 rad (próg dobrany empirycznie dla A121, co odpowiada ruchowi rzędu pojedynczych mikrometrów), oddech jest nieodróżnialny od szumu czujnika i zamiast losowej częstotliwości raportowany jest brak wyniku. Bez tego zabezpieczenia system podczas wstrzymania oddechu pokazywał „oddech” wzięty z szumu.

10.5.1 Od surowego IQ do przebiegu oddechowego

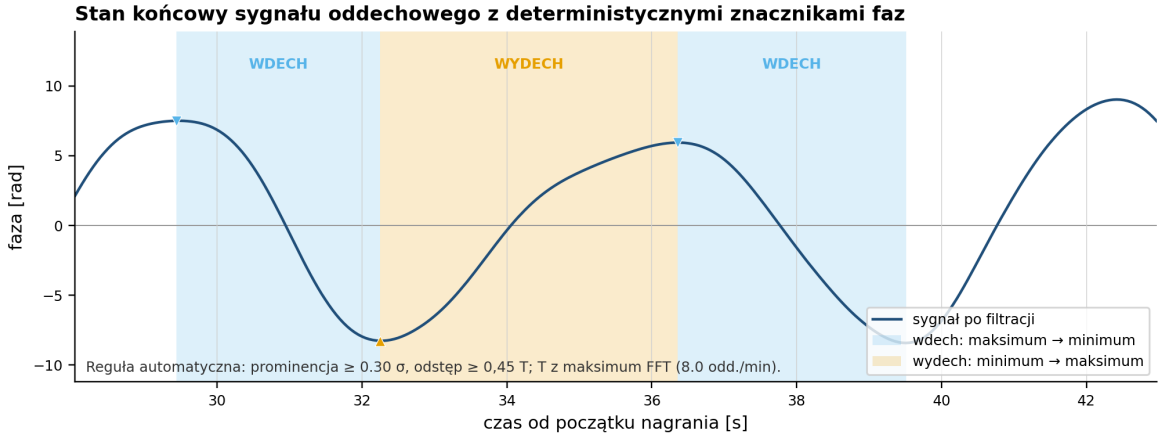
Sam wynik częstości nie pokazuje, które własności sygnału usuwają kolejne operacje potoku. Dlatego na rysunku 10.2 pokazano ten sam, stabilny 15 s fragment rzeczywistego nagrania A121 po kolejnych przekształceniach. Najpierw widoczne są nieprzetworzone składowe I i Q. Moduł residuum po usunięciu echa statycznego służy wyłącznie do wyboru bramki, nie do wyznaczenia fazy: właśnie dlatego następne panele wracają do surowego sygnału zespolonego. Faza po wycentrowaniu okręgu IQ, faza różnicowa oraz koherentne połączenie trzech bramek prowadzą do ostatniego panelu — przebiegu po filtrze 0,10 Hz do 0,50 Hz. Różne skale pionowe są celowe: rysunek obrazuje zmianę postaci sygnału, a nie zmianę jego bezwzględnej amplitudy.



Rysunek 10.2: Kolejne etapy rekonstrukcji sygnału oddechowego z tego samego fragmentu Sparse IQ. Panele należy czytać wierszami od lewej do prawej: surowe I/Q, usunięcie echa statycznego dla wyboru bramki, wycentrowanie IQ, faza różnicowa, koherentne łączenie bramek i końcowa filtracja pasmowa. Zastosowano zakres 0,485 m do 0,515 m; jest to wynik przetworzenia rzeczywistego nagrania, a nie przebieg syntetyczny.

Deterministyczne znaczniki wdechu i wydechu. Na przefiltrowanym przebiegu można utworzyć prostą, odtwarzalną anotację wstępną bez modelu uczonego. Detektor szuka maksimów i minimów po normalizacji: minimalna prominencja wynosi $0{,}30\,\sigma$, a minimalny odstęp między ekstremami jest równy 0,45 okresu wyznaczonego z maksimum FFT. Kierunek faz nie jest przy tym dowolnym wyborem, lecz wynika z konwencji znaku ustalonej w sekcji 10.1: wdech zbliża klatkę do radaru i zmniejsza fazę, więc przejście od maksimum do minimum oznacza wdech, a od minimum do następnego maksimum — wydech. Nie wykonano ręcznych poprawek znaczników (rysunek 10.3). Są to zatem deterministyczne etykiety bazowe przydatne do kontroli

danych i wstępnej anotacji, lecz nie zastępują referencyjnego pomiaru fizjologicznego ani weryfikacji ręcznej.



Rysunek 10.3: Końcowy sygnał oddechowy z nałożonymi znacznikami wyznaczonymi tylko przez ustaloną regułę ekstremów. Niebieskie pola oznaczają wdech (maksimum do minimum), pomarańczowe — wydech (minimum do maksimum); trójkąty wskazują początki odpowiednich faz.

10.6 Estymacja tętna — problem harmonicznych

Ruch klatki piersiowej przy oddychaniu nie jest sinusoidalny: wdech i wydech mają różne profile, przez co widmo oddechu zawiera silne harmoniczne nf_r. Dla typowej częstości spoczynkowej $f_r \approx 0{,}15\,\mathrm{Hz}$ harmoniczne pojawiają się co 0,15 Hz, a więc *w całym paśmie sercowym* 0,70 Hz do 2,00 Hz leży ich kilkanaście (rzędy 5–13). Ponieważ sygnał sercowy jest 20–50 razy słabszy od oddechowego, harmoniczna oddechu bywa w paśmie serca silniejsza niż samo tętno. Prosty detektor maksimum widma wskazuje wtedy harmoniczną — i dokładnie to robiła pierwsza wersja algorytmu.

Ostateczne rozwiązanie jest kaskadą pięciu mechanizmów; żaden z nich osobno nie wystarcza.

1. Usunięcie ruchu skorelowanego z oddechem. Zamiast „wycinać” każdą harmoniczną (co niszczy tętno leżące przypadkiem w pobliżu), modeluje się nieliniowość oddechu bezpośrednio. Znormalizowany przebieg oddechowy $r[n]$ podnosi się do potęg $p = 2, \ldots, 6$, każdą potęgę filtruje pasmowo do pasma serca i traktuje jako regresor. Współczynniki wyznacza regresja grzbietowa:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \left(\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \gamma \mathbf{I}\right)^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{x}, \qquad \mathbf{X}_{:,p} = \mathrm{BP}_{\mathrm{serce}}\left(r^{\,p}\right), \tag{10.10}$$

a od sygnału odejmuje się dopasowany artefakt *miękko*, ze współczynnikiem 0,70:

$$x_{\text{serce}}[n] = x[n] - 0{,}70 \cdot \big(\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\big)[n]. \tag{10.11}$$

Niepełne odejmowanie jest celowe: dzięki niemu prawdziwe tętno leżące blisko harmonicznej przetrwa i może zostać odzyskane przez walidator z punktu 4.

2. Filtracja pasmowa i kandydaci widmowi. Sygnał filtruje się pasmowo (0,70 Hz do 2,00 Hz, Butterworth 3. rzędu, zerofazowo), a z widma mocy wybiera się nie jedno maksimum, lecz do sześciu kandydatów. Widmo jest przed wyborem modyfikowane wycięciami gaussowskimi w miejscach harmonicznych oddechu:

$$S(f) = P(f) \prod_{n=2}^{7} \left[1 - 0{,}75 \exp\!\left(-\tfrac{1}{2}\left(\tfrac{f - n f_r}{\sigma_n}\right)^2\right)\right], \qquad \sigma_n = \max(0{,}040,\ 0{,}030\, n f_r). \tag{10.12}$$

Pierwotne wycięcia były wąskie i płytkie, przez co przepuszczały większość energii harmonicznej; obecne są szersze i tłumią o -12 dB.

3. Tłumienie prążków brzegowych. Energia zbocza filtra gromadzi się w skrajnych prążkach FFT, przez co detektor regularnie „zatrzaskiwał się" na dokładnie 0,70 Hz (42 ud./min — podejrzanie równa dolna granica pasma). Na obu krańcach pasma nałożono liniowe okno tłumiące o szerokości około 0,05 Hz.

4. Walidacja w dziedzinie czasu. Kluczowa obserwacja: harmoniczna oddechu jest silna *widmowo*, ale rzadko tworzy regularny ciąg uderzeń w czasie. Każdego kandydata f weryfikuje się więc, zawężając sygnał wokół f i szukając w nim ciągu pików. Ocena periodyczności łączy cztery składniki:

$$s(f) = 0{,}38\, g + 0{,}27\, \rho + 0{,}20\, c + 0{,}15\, \sigma_{\text{span}}, \tag{10.13}$$

gdzie g to frakcja odstępów międzypikowych mieszczących się w $\pm 32\%$ oczekiwanego okresu $1/f$, $\rho = \max(0,\ 1 - \mathrm{CV}/0{,}42)$ jest miarą regularności opartą na współczynniku zmienności odstępów, c — pokryciem (stosunek liczby znalezionych pików do oczekiwanej), a σ_{span} — częścią okna faktycznie objętą ciągiem pików.

Wynik końcowy łączy pewność widmową i periodyczność, przy czym kandydat leżący na harmonicznej i jednocześnie słabo periodyczny ($s < 0{,}45$) jest dodatkowo karany współczynnikiem 0,62:

$$\mathrm{score}(f) = \eta(f)\, \Big[C(f)\big(0{,}72 + 0{,}55\, s(f)\big) + 2{,}8\, s(f)\Big]. \tag{10.14}$$

Autokorelacja pełni rolę wyłącznie *potwierdzającą*: jeśli jej wskazanie zgadza się z wid-

mowym w granicach 0,22 Hz, wyniki są mieszane w proporcji 70/30; przy słabym widmie autokorelacja bywa zwodzona przez harmoniczne i nie jest używana samodzielnie.

5. Poszukiwanie tętna w sąsiednich bramkach. Okazało się, że mikroruch sercowy jest często najlepiej widoczny *nie* w bramce o największej amplitudzie (którą wybiera tor oddechowy), lecz na *bliższej krawędzi* odbicia od torsu. Algorytm przeszukuje więc do 13 bramek w promieniu ±0,18 m od celu, licząc niezależną estymatę w każdej z nich, i przyjmuje wynik z innej bramki tylko wtedy, gdy jest on wyraźnie lepszy (pewność ≥ 12 oraz co najmniej 1,1 raza wyższa niż estymaty głównej).

10.7 Śledzenie tętna filtrem Kalmana (podgląd na żywo)

Analizator wsadowy jest bezstanowy, ale podgląd na żywo wymaga stabilnego wskazania. Zastosowano filtr Kalmana ze stałym przyspieszeniem, o wektorze stanu $\mathbf{x} = [f,\ \dot{f},\ \ddot{f}]^\top$ i modelu

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & \tfrac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{Q} = \mathbf{G}\mathbf{G}^\top \rho_a^2, \quad \rho_a = 0{,}065\,\mathrm{Hz/s^2}. \tag{10.15}$$

Wariancja pomiaru jest wiązana z pewnością widmową, $\sigma_z = \mathrm{clip}\big(0{,}22/\sqrt{C},\ 0{,}035,\ 0{,}22\big)$, więc pewne estymaty korygują stan mocniej. Odstające pomiary odrzuca bramka chi-kwadrat na innowacji ($d^2 \leq 9$), z poszerzeniem po czterech odrzuceniach z rzędu, aby filtr mógł odzyskać śledzenie po zmianie tętna. Po 12 nieudanych aktualizacjach filtr się resetuje. Bieżący stan jest podawany z powrotem do estymatora jako zawężone pasmo poszukiwań — to on zapobiega przeskokom wskazania na harmoniczne.

10.8 Miary pewności i bramki decyzyjne

Każda estymata jest publikowana tylko wtedy, gdy przejdzie zestaw bramek: oddech wymaga co najmniej 20 s historii i pewności $C_r \geq 4$, tętno — co najmniej 10 s i $C_h \geq 5$; brak wykrytej obecności zeruje oba wyniki. Zbiorczy wskaźnik *signal_quality* $\in [0, 1]$ jest ważoną sumą logarytmu kontrastu amplitudowego, obu pewności oraz stosunku energii pasmowej (10.5).

Zastrzeżenie dotyczące wskaźników pewności. Jak wynika z eksperymentu opisanego w rozdziale 12, wskaźniki te **osiągają wartość maksymalną we wszystkich 36 nagraniach** wykonanych na siedząco do 1 m. Są więc użyteczne jako zabezpieczenie przed publikowaniem szumu, ale *nie nadają się* do porównywania jakości konfiguracji sprzętowych — do tego trzeba sięgnąć po miary widmowe liczone poza potokiem.

10.9 Historia: co nie działało i dlaczego

Poniższe zestawienie odtworzono z historii repozytorium. Warto je czytać jako ostrzeżenie: każdy z tych błędów dawał przebieg, który „wyglądał prawie dobrze” i żaden nie objawiał się wyjątkiem ani komunikatem o błędzie.

Tabela 10.1: Kolejne awarie potoku przetwarzania, ich przyczyny i zastosowane rozwiązania.

Objaw	**Przyczyna**	**Rozwiązanie**
Częstości przesunięte o dziesiątki procent	Ramki dostarczane paczkami; mediana odstępów mierzy odstęp *wewnątrz* paczki, nie między ramkami	Estymator globalny $f_s = (N-1)/(t_{N-1}-t_0)$ przy wykryciu paczkowości, równanie (10.3)
Przebieg z losowymi skokami i płaskimi odcinkami	Faza brana z residuum po usunięciu echa; mały wektor przechodzi przez zero, atan2 skacze o π	Faza z sygnału surowego + akumulacja różnic międzyramkowych, równanie (10.7)
Podgląd na żywo psuje się po kilku minutach	Skumulowana faza narasta monotonicznie (rzędu 1400 rad) i nasyca stan filtru IIR	Filtr górnoprzepustowy 1. rzędu 0,04 Hz (poniżej pasma oddechu) przed filtracją pasmową
Przebieg na żywo zapada się w linię prostą	Sąsiednie bramki o przeciwnej fazie znoszą się w średniej ważonej	Dominująca waga 0,65 dla bramki wybranej (tryb live); retrospektywne wyrównanie znaku (tryb wsadowy)
Niestabilna częstość oddechu	Własna implementacja estymatora	Referencyjny `BreathingProcessor` Acconeera; własny tor jako zapasowy

ciąg dalszy na następnej stronie

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Tętno przeskakuje między harmonicznymi oddechu	Zbyt szerokie pasmo (0,65 Hz do 3,00 Hz) i zbyt wąskie wycięcia harmonicznych	Zawężenie pasma do 0,70 Hz do 2,00 Hz; szersze i głębsze wycięcia gaussowskie, równanie (10.12)
Tętno „przykleja się” do 42 ud./min	Energia zbocza filtra gromadzi się w skrajnym prążku FFT	Okno tłumiące o szerokości 0,05 Hz na krańcach pasma
Tętno znika mimo dobrego sygnału	Twarda reguła zerująca estymatę leżącą blisko harmonicznej — a prawdziwe tętno leży tam bardzo często	Usunięcie reguły; zastąpienie jej miękką regresją (10.10) i walidatorem czasowym (10.13); próg pewności obniżony z 14 do 5
Tętno niewidoczne w bramce celu	Mikroruch sercowy najsilniejszy na bliższej krawędzi torsu, nie w maksimum amplitudy	Przeszukiwanie do 13 bramek w promieniu ±0,18 m

Widać w tym wyraźny wzorzec: *wszystkie* poważne błędy wynikały z operowania na fazie w sposób, który był poprawny matematycznie, ale niestabilny numerycznie przy rzeczywistych, słabych sygnałach. Ewolucję pasm podsumowuje tabela 10.2.

Tabela 10.2: Zmiany pasm filtrów w kolejnych wersjach algorytmu. Systematyczne zawężanie pasm było reakcją na przeskoki estymat na harmoniczne i artefakty ruchowe.

Wersja	Pasmo oddechu	Pasmo serca	Uwagi
`b9f49e8`	0,08 Hz do 0,70 Hz	0,65 Hz do 3,00 Hz	pierwsza wersja
`7924d95`	0,10 Hz do 0,70 Hz	0,65 Hz do 3,00 Hz	korekta f_s, tryb live
`9d2130a`	0,10 Hz do 1,00 Hz	0,65 Hz do 3,00 Hz	procesor Acconeera
`bf82a08`	0,10 Hz do 0,50 Hz	0,70 Hz do 2,00 Hz	wersja obecna

10.10 Zestawienie parametrów

Tabela 10.3: Parametry potoku estymacji parametrów życiowych (wartości domyślne).

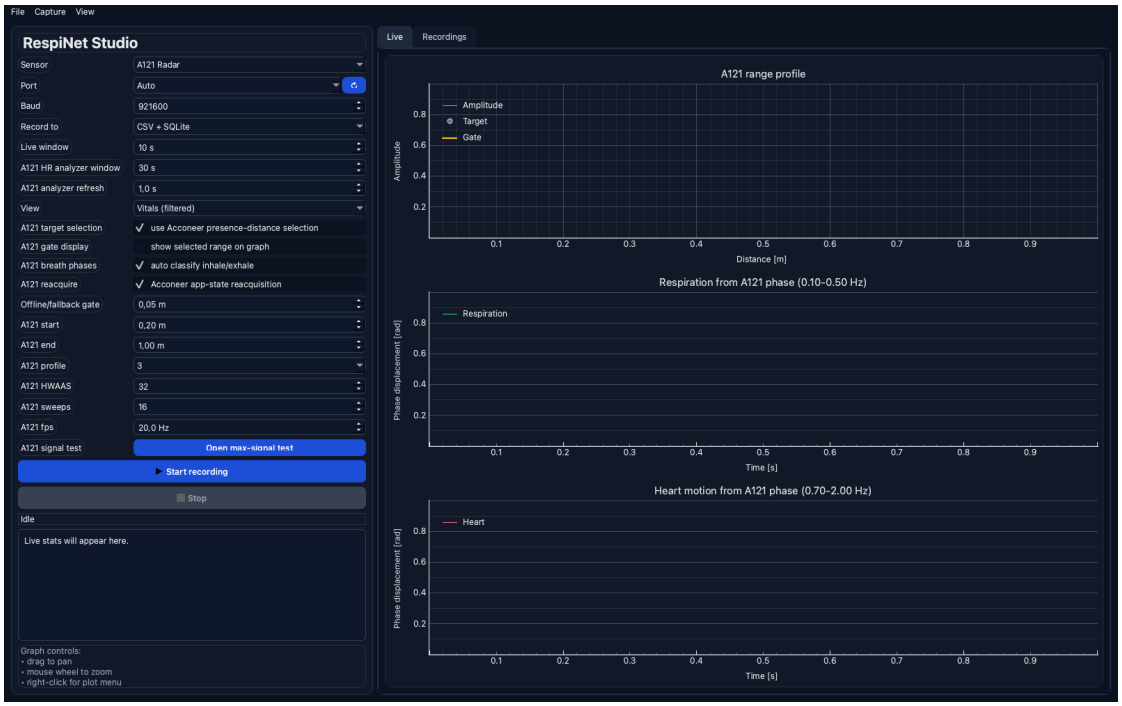
Parametr	Znaczenie	Wartość
`A121_RESP_BAND_HZ`	pasmo oddechowe	0,10 Hz do 0,50 Hz
`HEART_BAND_HZ`	pasmo sercowe	0,70 Hz do 2,00 Hz
`A121_RATE_WINDOW_S`	okno estymacji częstości	20 s
`DEFAULT_GATE_HALF_WIDTH_M`	połowa szerokości bramki	0,05 m
`HEART_RANGE_HALF_WIDTH_M`	promień poszukiwań tętna	0,18 m
`HEART_RANGE_MAX_BINS`	maks. liczba bramek tętna	13
`RESP_RATE_CONFIDENCE_MIN`	próg publikacji oddechu	4,0
`HEART_RATE_CONFIDENCE_MIN`	próg publikacji tętna	5,0
`A121_MIN_TARGET_DISTANCE_M`	min. odległość celu	0,28 m
—	rząd filtru oddechowego	2
—	rząd filtru sercowego	3
—	próg braku oddechu (RMS)	0,005 rad

10.11 Oprogramowanie

Wspólna aplikacja desktopowa, zbudowana z użyciem PyQt i pyqtgraph, zapewnia podgląd na żywo czterech torów, nagrywanie do CSV i SQLite oraz przeglądanie historii. Interfejs CLI `respi` służy do akwizycji wsadowej i generowania wykresów; kod podzielono na moduły pakietu `respi_net`.

[TODO: Rozwinąć opis aplikacji desktopowej: wybór czujnika, ustawienia A121, obsługa nagrywania oraz sposób zapisu danych.]

Układ widoku A121 pokazano na rysunku 10.4. Po lewej stronie znajdują się wybór czujnika oraz parametry akwizycji i bramkowania, a po prawej trzy wykresy aktualnego profilu odległościowego, oddechu i tętna. Ten sam program udostępnia przeglądarkę nagrań: po wybraniu pliku CSV lub sesji SQLite odtwarza profil, przefiltrowany sygnał oddechowy i sygnał sercowy wraz z podsumowaniem analizy (rysunek 10.5).



Rysunek 10.4: Widok toru A121 w aplikacji *RespiNet Sensor Studio*. Interfejs grupuje ustawienia odległości, HWAAS, liczbę przemiatań, częstość ramek i wybór bramki po lewej stronie; po prawej przygotowuje trzy wykresy używane podczas akwizycji na żywo.



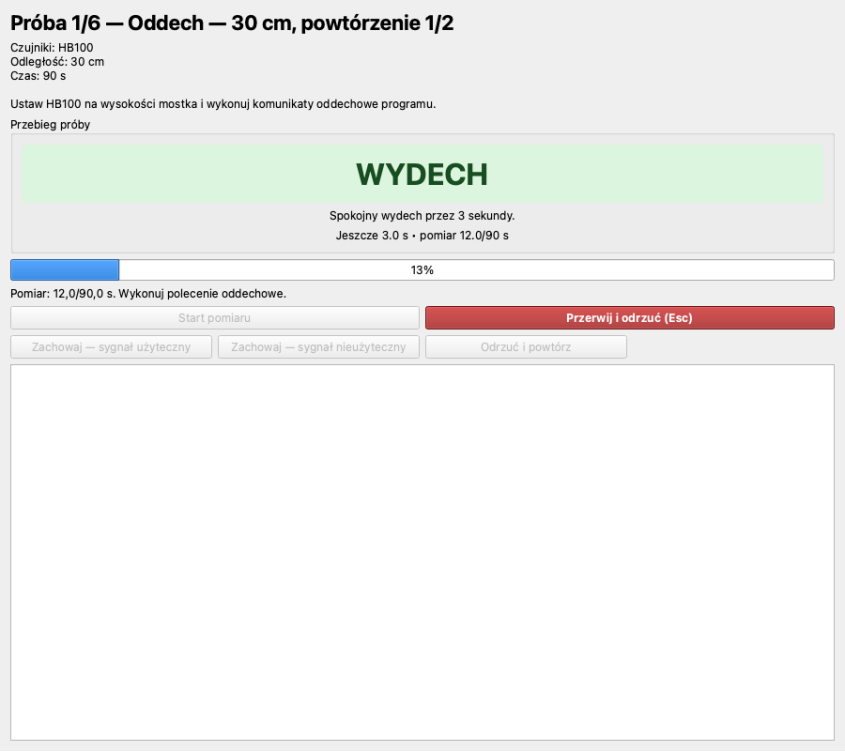
Rysunek 10.5: Przeglądarka nagrań aplikacji desktopowej po otwarciu rzeczywistego pliku Sparse IQ A121. Tabela po lewej pozwala wybrać źródło, a wykresy po prawej pokazują profil amplitudy z bramką oraz składowe oddechową i sercową.

10.11.1 Programowy przewodnik oddechu

Do powtarzalnych prób fazowych przygotowano funkcję programowego przewodnika oddechu. Interfejs wyświetla dużą komendę *wdech*, *wydech*, *wstrzymaj oddech* albo *oddychaj swobodnie*; zmianę sygnalizuje także dźwiękiem. Harmonogram nie jest zaszyty w pliku czujnika. Dla każdej komendy zapisywany jest rodzaj, czas początku i końca względem startu nagrania oraz odpowiadający czas hosta. Pozwala to nakładać fazy na równoczesne strumienie różnych urządzeń bez wnioskowania o nich z samego kształtu sygnału.

W próbach 90-sekundowych stosowano 10 s oddechu swobodnego, 7 cykli wdech 2 s–wydech 3 s, 15 s wstrzymania po wydechu oraz 6 kolejnych cykli 2 s/3 s. Odpowiada to dokładnie 12 oddechom/min w częściach sterowanych. Operator może w dowolnym momencie przerwać próbę; bieżące pliki są wtedy usuwane zamiast trafiać do zbioru jako niepełne nagranie.

[TODO: Dodać opis implementacji skryptu programowego przewodnika: obsługę obu radarów, plik komend, manifest oraz odrzucanie niepełnej próby.]



Rysunek 10.6: Programowy przewodnik w fazie *wydechu*. Duży komunikat, pozostały czas oraz pasek postępu pozwalają badanemu podążać za protokołem, natomiast wyraźny przycisk przerwania zapewnia odrzucenie niepełnego nagrania.

Komenda programu jest zamiarem, a nie bezpośrednim pomiarem fizjologicznym. Reakcja człowieka i akwizycja wnoszą opóźnienie, dlatego w analizach fazo-

wych znaczniki przesuwa się na podstawie sygnału koherentnego A121. Pierwszy eksperyment soczewek na dystansach 50 cm i 100 cm nie korzystał z tego rytmu: przewodnik sterował kolejnością stanowiska, lecz badany oddychał swobodnie. Pełny harmonogram zastosowano w retestach wymagających porównania wdechu, wydechu i wstrzymania.

Rozdział 11

Eksperymentalne porównanie radarów HB100 i A121

Rozdział zestawia oba zbudowane tory dopiero po przedstawieniu ich architektur oraz algorytmów rekonstrukcji sygnału. Celem nie jest potraktowanie A121 jako wzorca fizjologicznego, lecz sprawdzenie, jak architektura jednokanałowego radaru CW i dostęp do zespolonych danych I/Q wpływają na trzy odrębne zadania: wykrycie aktywności oddechowej, oszacowanie jej okresowości oraz rozróżnienie wdechu i wydechu.

We wszystkich krótkich badaniach radarowych wykonywanych na jawie w tej pracy (porównanie HB100–A121 oraz eksperymenty soczewek) badany był bez koszulki, z odsłoniętym torsem. Między anteną a klatką nie było więc warstwy odzieży; zapisano tym samym warunek referencyjny bez dodatkowego tłumienia i zmiany odbicia przez materiał. Warunek ten nie dotyczy całonocnych pomiarów przez kołdrę opisanych dalej.

11.1 Stanowisko i protokół

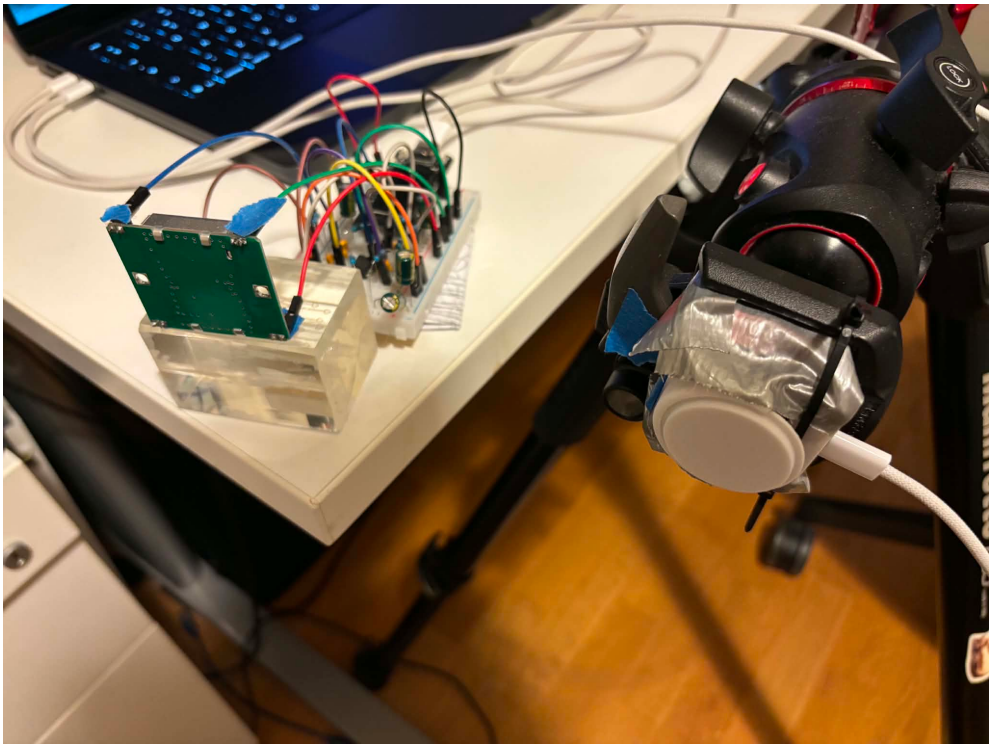
Oba radary rejestrowały ten sam oddech równocześnie. Środki apertur HB100 i A121 znajdowały się obok siebie na wysokości mostka, w odległości 15 cm mierzonej poprzecznie między ich środkami. Osie ustawiono z tym samym nachyleniem względem tułowia. Dla każdego dystansu położenie stanowiska korygowano tak, aby odległość od obu radarów do tułowia była taka sama i wynosiła nominalnie 30 cm, 60 cm, 100 cm albo — w pojedynczym reteście granicznym — 150 cm.

Odległość i zgodność ustawienia kątowego kontrolowano tym samym dalmierzem laserowym MILESEEY D2 w wariancie 40 m, który wykorzystano również w eksperymencie soczewek. Odczyt laserowy służył do ustawienia dystansu, a poziomnice pęcherzykowe urządzenia i położenie plamki na klatce — do powtarzalnego ustawienia kierunku osi. Nie był to laboratoryjny pomiar trójwymiarowego kąta powierzchni

klatki, lecz kontrola, że oba radary obserwują tułów z porównywalnej geometrii [6].

A121 wyposażono celowo w płaską pokrywę. Nie skupia ona wiązki i zapewnia najszersze pole widzenia spośród używanych wariantów, dzięki czemu jego pokrycie kątowe jest bardziej porównywalne z szeroką wiązką HB100 niż w przypadku soczewki hiperbolicznej albo FZP. Pola widzenia nadal nie są identyczne, a rozstaw 15 cm oznacza obserwację częściowo różnych fragmentów tułowia. Porównanie dotyczy więc odpowiedzi dwóch kompletnych torów na ten sam akt oddechowy, a nie kalibracji punkt-do-punktu.

Elementy stanowiska i sposób ich niezależnego zamocowania przedstawiono na rys. 11.1. Dokładny rozstaw, dystans do tułowia i nachylenie ustawiano dopiero przed każdą próbą zgodnie z opisaną procedurą.



Rysunek 11.1: Elementy stanowiska równoczesnego porównania radarów: po lewej moduł HB100 z analogowym front-endem na płytce stykowej, a po prawej A121 z płaską pokrywą, zamocowany na głowicy statywu Manfrotto. Przed pomiarem położenie obu czujników korygowano do geometrii opisanej w tekście (fotografia własna).

Wykonano po dwa nagrania na każdym z trzech dystansów. Każde trwało 90 s. A121 pracował z profilem 3, HWAAS 32, ośmioma przemiatanami na ramkę i częstością 20 Hz; zakres bramek obejmował nominalną pozycję klatki z marginesem około 50 cm. HB100 rejestrowano z częstością 250 Hz przez tor opisany w sekcji 7.3.

Sekwencję oddechową prowadził program komunikatów oddechowych opisany w sekcji 10.11.1. Po 10 s oddechu swobodnego następowało 7 cykli: wdech 2 s i wydech 3 s, następnie 15 s wstrzymania po wydechu oraz 6 kolejnych cykli 2 s/3 s. Zadana

częstość wynosiła 0,20 Hz, czyli 12 oddechów/min. Każdy plik czujnika otrzymał czas hosta, a osobny plik zawierał początek i koniec każdej komendy. A121 nie jest w tym porównaniu wzorcem fizjologicznym; pełni rolę drugiego, koherentnego toru obserwującego ten sam ruch.

W odcinkach sterowanych badany wykonywał pełne, wyraźnie pogłębione oddechy, o większej amplitudzie ruchu klatki piersiowej niż przy zwykłym, swobodnym oddychaniu. Jest to celowo korzystne pobudzenie do sprawdzenia granic toru HB100, a nie próba odwzorowania oddechu spoczynkowego ani snu. Wnioski o częstości odnoszą się więc do takiego, kontrolowanego ruchu; nie należy przenosić ich bezpośrednio na płytszy oddech naturalny.

Po serii podstawowej wykonano pojedynczy retest na 150 cm, zachowując ten sam protokół, rozstaw radarów i płaską pokrywę A121. Jego celem było sprawdzenie praktycznej granicy informacji uzyskiwanej z jednokanałowego HB100, a nie wyznaczenie pełnej krzywej zasięgu: nie ma drugiego powtórzenia ani randomizacji. Płaską pokrywę pozostawiono celowo dla porównywalnego pola widzenia z HB100. Na takim dystansie nie daje ona zysku skupiającego soczewki hiperbolicznej ani FZP, dlatego wynik A121 nie jest demonstracją maksymalnego zasięgu tego czujnika z optyką skupiającą.

Wszystkie sześć par było kompletne. W każdym nagraniu HB100 zapisano od 22502 do 22510 próbek, a A121 1801 ramek. Nie odrzucono ani jednej ramki A121, nie wystąpiły też niepoprawne wiersze transmisji HB100. Rzeczywiste medianowe częstości wyniosły odpowiednio 250,0 Hz i 20,0 Hz.

11.2 Kontrola wzajemnych zakłóceń

Przed pomiarem badanego wykonano trzy 30 s kontrole pustej, nieruchomej sceny: A121 przy wyłączonym HB100, oba radary równocześnie oraz HB100 przy zatrzymanym A121. Dla A121 porównano medianę po bramkach z wyraźnym echem: znormalizowany RMS zmian zespolonego IQ wyniósł 0,16449 dla A121 pracującego samodzielnie i 0,16430 przy włączonym HB100 (zmiana −0,12%). RMS fazy w paśmie 0,10 Hz do 0,60 Hz wyniósł odpowiednio 0,04062 i 0,03975 rad (zmiana −2,16%). Oba zapisy miały po 601 ramek i nie zawierały strat.

Dla HB100 RMS napięcia po usunięciu trendu wyniósł 5,615 mV przy pracy samodzielnej i 4,780 mV podczas równoczesnej pracy A121, czyli nie wzrósł, lecz zmalał o 1,40 dB. W tej krótkiej kontroli nie stwierdzono zatem mierzalnego wzajemnego zakłócania torów. Jest to wynik dla jednego ustawienia i pustej sceny, a nie dowód odporności w każdej geometrii.

11.3 Rekonstrukcja i synchronizacja sygnałów

Dla A121 wybrano stały zestaw trzech bramek, który najczęściej wskazywała referencyjna maszyna stanów Acconeer. Takie użycie bramki modalnej zapobiega skokowi fazy, gdy algorytm w trakcie nagrania ponownie wybiera cel. Fazę IQ rozpleciono, usunięto trend liniowy, uśredniono z wagami proporcjonalnymi do medianowej amplitudy bramek i przeliczono na przemieszczenie. Składową oddechową A121 ograniczono filtrem zerofazowym do 0,10 Hz do 0,50 Hz.

Napięcie HB100 wyrównano do siatki 100 Hz i zastosowano filtr zerofazowy 0,10 Hz do 0,70 Hz. Szersza górna granica celowo zachowuje drugą i trzecią harmoniczną zadanego rytmu. Opóźnienia komend nie dopasowywano osobno do HB100. Dla każdego nagrania wyznaczono je wyłącznie z korelacji sygnału A121 z trójkątnym wzorcem 2 s/3 s; otrzymano 0,250 s do 0,550 s, z medianą 0,325 s. Obejmuje to reakcję badanego i opóźnienia akwizycji. O tę wartość przesunięto tła komend na rys. 11.2.

Oba tory poddano tej samej procedurze: dla każdego wybrano jedną polaryzację maksymalizującą zgodność z pierwszym blokiem sterowanym i nie zmieniano jej już w drugim bloku. Procedura ta działa jednak na obu torach zupełnie inaczej i ta różnica jest sama w sobie wynikiem.

Dla A121 kalibracja okazała się operacją pustą. Znak jego fazy nie jest umowny, lecz wynika z konwencji toru omówionej w sekcji 10.1: we wszystkich siedmiu nagraniach wybrana polaryzacja była dodatnia, a korelacja surowego, nieskorygowanego przemieszczenia ze wzorcem wynosiła już 0,909–0,959. Gdyby kalibrację całkowicie pominąć, wyniki A121 byłyby identyczne. Dla HB100 przeciwnie — polaryzację odwrócono w każdym z siedmiu nagrań, a korelacja przed korektą mieściła się w zakresie $-0{,}514$–$-0{,}171$, czyli była słaba niezależnie od przyjętego znaku.

Jest to zatem celowo łagodny test HB100, a nie wyrównanie szans: A121 nie korzysta z tej ulgi, natomiast HB100 dostaje jednorazową kalibrację znaku i mimo niej sprawdzany jest tylko pod kątem tego, czy raz ustalone mapowanie przetrwa wstrzymanie oddechu.

Zestawienie przykładowych przebiegów surowych i po filtracji umieszczono dopiero po opisie estymatora rytmu (rys. 11.2), aby odczyt przebiegów odnosił się już do ich znaczenia fizycznego i ograniczeń jednokanałowego HB100.

11.4 Pomocniczy estymator rytmu z jednokanałowego HB100

Bezpośrednie porównanie dwóch przebiegów wymaga rozdzielenia ich znaczenia fizycznego. Dla A121 fazę zespolonego IQ można rozpleść i przeliczyć na przemieszczenie klatki. W torze HB100 mieszacz udostępnia pojedyncze, rzeczywiste napięcie

IF. Dla ruchu o stałej prędkości radialnej jego częstotliwość Dopplera jest proporcjonalna do prędkości (równanie (7.1)), lecz podczas oddechu chwilowa wartość napięcia IF jest nieliniową funkcją całkowitej fazy echa (równanie (3.1)). Jej skala zależy więc od fazy statycznej i nie może być bezpośrednio przeliczona na milimetry tak jak faza A121. Dla modelu (3.1) różniczkowanie daje

$$\frac{\mathrm{d}b(t)}{\mathrm{d}t} = -A \sin\!\left(\frac{4\pi}{\lambda}[d_0 + x(t)] + \varphi_0\right) \frac{4\pi}{\lambda} \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{11.1}$$

Nieznany czynnik sinusoidalny zależy od fazy statycznej, zmienia znak i zanika w punktach zerowych. W rezultacie pochodna napięcia IF nie daje stabilnej estymaty prędkości, a całkowanie napięcia ani jego pochodnej nie odtwarza przemieszczenia. Dopiero para kanałów I/Q pozwoliłaby odzyskać ciągłą fazę i jej znak.

Zamiast tego opracowano estymator *konsensusu harmonicznych*, którego wynikiem jest wyłącznie częstość powtarzalnej modulacji. Dla co najmniej 20 s ustabilizowanego okna HB100 przeszukuje kandydatów $f \in 0{,}10\,\mathrm{Hz}$ do $0{,}30\,\mathrm{Hz}$ i oblicza

$$S(f) = \sum_{k=1}^{3} \hat{a}_k^2(kf), \qquad \hat{f} = \arg\max_f S(f), \tag{11.2}$$

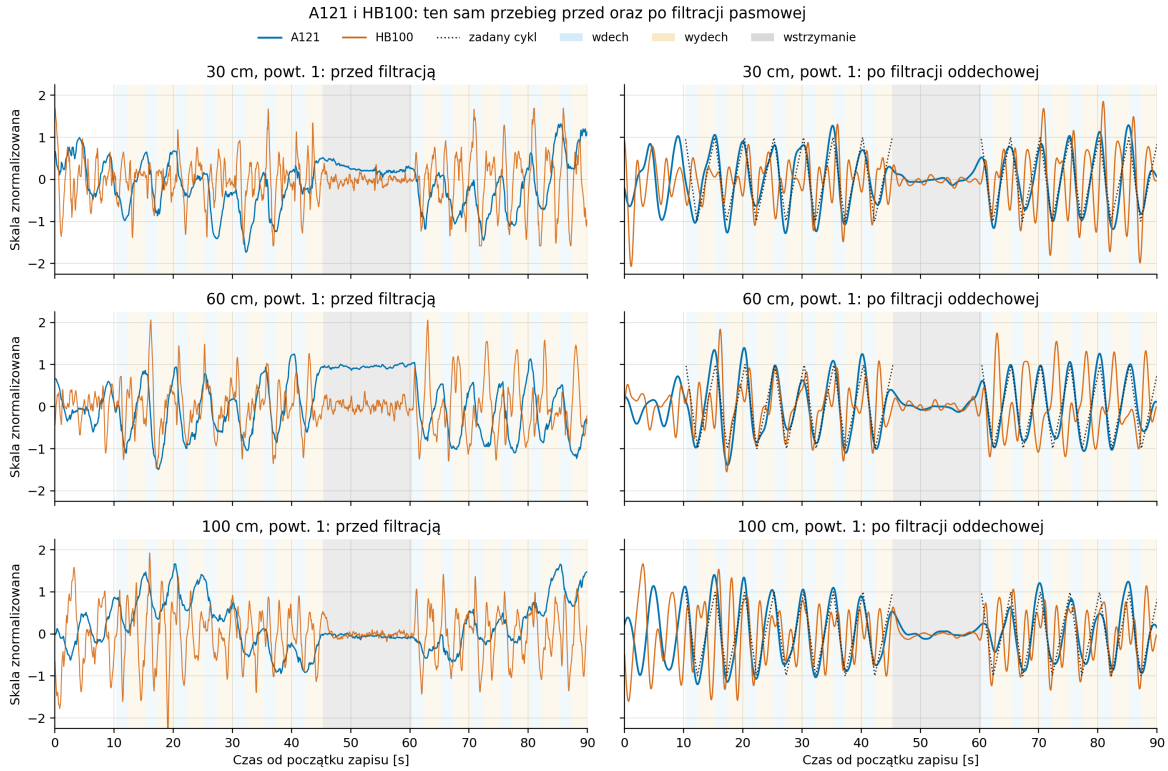
gdzie $\hat{a}_k(kf)$ jest amplitudą sinusoidy o częstości kf, dopasowaną metodą najmniejszych kwadratów do wyrównanego czasowo i pozbawionego trendu napięcia HB100. Energia podstawy oraz drugiej i trzeciej harmonicznej jest więc składana do wspólnego kandydata zamiast wybierania najsilniejszego piku widma.

Pomysł nie jest nowy: jest to wariant *sumy harmonicznej*, metody opracowanej pierwotnie do wyznaczania częstotliwości podstawowej mowy [24]. Schroeder wykazał, że częstość sygnału okresowego, *którego składowa podstawowa jest niedostępna pomiarowo*, można odzyskać z częstotliwości jego wyższych harmonicznych [23] — czyli rozwiązał dokładnie ten problem, który w torze HB100 tworzy nieliniowa demodulacja fazy. Nowy jest tu wyłącznie kontekst: przeniesienie metody z analizy dźwięku na jednokanałowy radar CW oraz dobór bramek jakości do tego zastosowania.

Amplitudę wyznacza się dopasowaniem najmniejszych kwadratów w dowolnie wybranej częstotliwości, a nie odczytem prążka FFT. Pozwala to zagęścić siatkę kandydatów do $0{,}001\,\mathrm{Hz}$, podczas gdy rozdzielczość prążkowa okna 30 s wynosiłaby zaledwie około $0{,}033\,\mathrm{Hz}$, czyli około 2 oddechów/min. Zabieg ten usuwa kwantyzację odczytu, lecz nie zmienia fizycznej zdolności rozdzielczej: dwóch tonów odległych o mniej niż $1/T$ nadal nie da się rozróżnić. Precyzyjna estymacja dotyczy tu pojedynczego, dobrze odseparowanego składnika, co jest typowym przypadkiem stosowalności najmniejszych kwadratów w dziedzinie częstotliwości [25]. Wynik jest publikowany tylko, gdy co najmniej dwie składowe wnoszą po minimum 5% energii, najlepszy wynik prze-

wyższa o co najmniej 5% kandydata oddalonego o 0,035 Hz, a jego wynik jest co najmniej dwukrotnie większy od mediany $S(f)$. W przeciwnym przypadku algorytm zwraca brak estymaty, a nie zgadywaną częstość.

Algorytm wykorzystuje wyłącznie próbki HB100; A121 nie wybiera ani nie koryguje $\hat{f}$. W tym eksperymencie czasy komend służą wyłącznie do wydzielenia dwóch niezależnie ocenianych bloków. Testy jednostkowe obejmują syntetyczny sygnał z ukrytą podstawą i silnymi harmonicznymi oraz sygnał jednoskładowy, który jest celowo oznaczany jako niejednoznaczny. Metoda nie rozstrzyga kierunku wdech–wydech i nie może być użyta do rekonstrukcji przemieszczenia ani do samodzielnego rozpoznawania bezdechu.



Rysunek 11.2: Przykładowe pierwsze powtórzenie na 30 cm, 60 cm i 100 cm. Lewa kolumna zawiera przebiegi przed filtracją oddechową: rozplecioną fazę IQ A121 oraz napięcie ADC HB100. Prawa pokazuje te same zapisy po filtracji pasmowej; dla A121 jest to przemieszczenie z fazy IQ, a dla HB100 napięcie IF. Sygnały znormalizowano osobno, zatem rysunek porównuje czas i kształt, nie amplitudę. Niebieskie, pomarańczowe i szare pola odpowiadają po korekcie opóźnienia odpowiednio wdechowi, wydechowi i wstrzymaniu. Drugie powtórzenia uwzględniają tabele i rysunek rytmu 11.3.

Dla porównania rytmu z A121 w tych samych oknach wyznaczono na jego zrekonstruowanym przemieszczeniu najsilniejszy pik w paśmie 0,10 Hz do 0,30 Hz. Jest to niezależna, prosta estymata pomocnicza: nie koryguje ona wyniku HB100 ani nie zmienia jego kryteriów akceptacji.

11.5 Wyniki i interpretacja

Tabela 11.1 rozdziela wykrycie ruchu od zachowania fazy cyklu. $r_{A,2}$ i $r_{H,2}$ są korelacjami z zadanym przebiegiem w drugim bloku. $Q_{A,2}$ i $Q_{H,2}$ oznaczają zrównoważony odsetek próbek, dla których znak pochodnej sygnału zgadza się z kierunkiem wdech/wydech; pominięto po 0,30 s przy każdej granicy komendy. Nie jest to wynik klasyfikatora uczonego, lecz opisowa miara monotoniczności i stabilności kierunku.

Ta sama liczba znaczy jednak dla obu torów co innego i warto to powiedzieć wprost. Dla A121 mierzy ona rzeczywisty kierunek ruchu klatki, bo faza IQ niesie znak przemieszczenia (sekcja 10.1). Dla HB100 jest natomiast *testem naiwnego założenia*, że rzeczywiste napięcie IF zachowuje się jak przemieszczenie. Model (3.1) przewiduje, że założenie to musi zawieść: zgodnie z równaniem (11.1) znak pochodnej napięcia jest znakiem $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ przemnożonym przez nieznany czynnik $-\sin(\cdot)$, zależny od fazy statycznej celu. Wartość Q_H nie jest więc miarą jakości, którą HB100 mógłby poprawić lepszym strojeniem toru — jest predykcją teoretyczną poddaną sprawdzeniu na trzech dystansach i dwóch powtórzeniach. Sens jej pomiaru polega na tym, że przewidywanie modelu zostaje zweryfikowane danymi, a nie przyjęte na wiarę.

Tabela 11.1: Porównanie faz cyklu i zaniku sygnału w sześciu podstawowych nagraniach oraz pojedynczym reteście 150 cm. $f_{H,1}/f_{H,2}$ to dominująca częstość HB100 w pierwszym i drugim bloku; *hold* jest zmianą RMS HB100 w środkowych 9 s wstrzymania względem odcinków sterowanych.

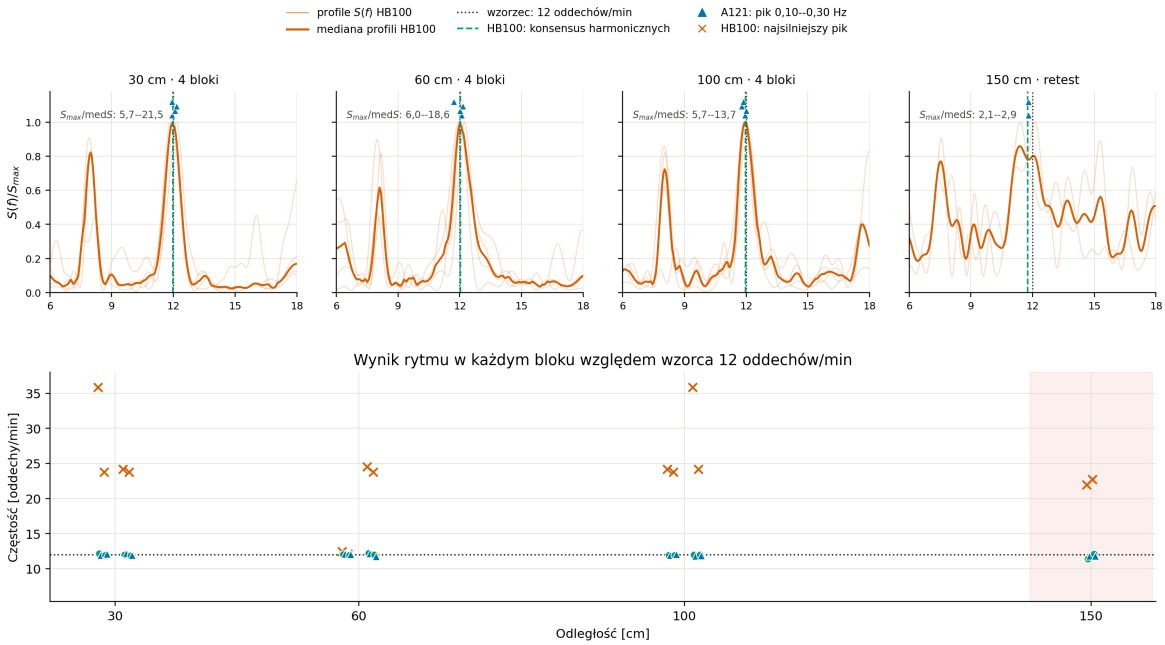
Dyst. [cm]	Powt.	δ [s]	$r_{A,2}$	$r_{H,2}$	$Q_{A,2}$ [%]	$Q_{H,2}$ [%]	$f_{H,1}/f_{H,2}$ [Hz]	Hold [dB]
30	1	0,250	0,945	0,238	96,5	55,6	0,598 / 0,397	−18,4
30	2	0,550	0,957	−0,098	99,3	36,5	0,403 / 0,397	−23,9
60	1	0,375	0,955	−0,543	97,9	43,8	0,208 / 0,201	−18,9
60	2	0,350	0,915	0,040	98,6	63,7	0,409 / 0,397	−24,6
100	1	0,300	0,894	0,438	95,9	63,4	0,403 / 0,397	−24,3
100	2	0,300	0,932	0,185	97,9	62,9	0,598 / 0,403	−24,6
150	1	0,375	0,910	−0,299	96,7	36,6	0,366 / 0,378	−15,7

Tabela 11.2 sprawdza osobno estymator z równania (11.2) oraz prosty pik rytmu A121 w tych samych oknach. Nie zastępuje ona powyższej oceny kierunku: jej celem jest wyłącznie ustalenie, czy z nieliniowego napięcia HB100 można odzyskać rytm kontrolowanego ruchu mimo dominacji harmonicznych.

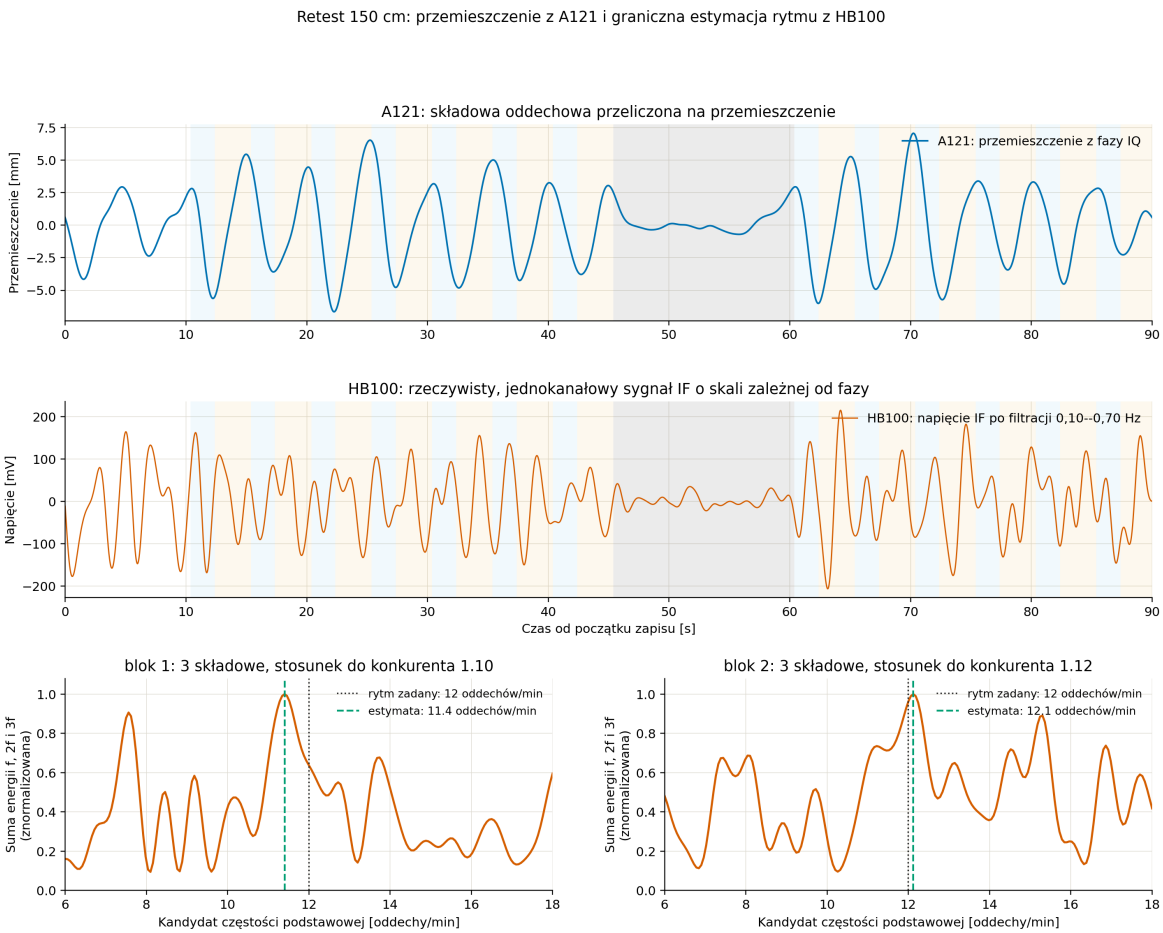
Tabela 11.2: Sprawdzenie estymatora konsensusu harmonicznych HB100 oraz porównawczego piku A121 w 14 sterowanych blokach po 29,8 s do 35,0 s. Rytm zadany wynosił 0,20 Hz; oddechy były pełne i pogłębione. Powtarzaną serię 30 cm do 100 cm rozdzielono od pojedynczego retestu 150 cm.

Metryka	Wynik
Najsilniejszy pojedynczy pik widma HB100	0,201 Hz do 0,598 Hz
Seria 30 cm do 100 cm: $\hat{f}$	0,198 Hz do 0,204 Hz
Seria 30 cm do 100 cm: okna spełniające warunki jakości	12 / 12
Seria 30 cm do 100 cm: $S_{\max}/\operatorname{med} S$	5,7–21,5
Seria 30 cm do 100 cm: $\hat{f}_A$ z przemieszczenia A121	0,195 Hz do 0,203 Hz
Retest 150 cm: $\hat{f}$, blok 1 / blok 2	0,190 Hz / 0,202 Hz
Retest 150 cm: $S_{\max}/\operatorname{med} S$	2,9 / 2,1 (próg 2,0)
Retest 150 cm: $\hat{f}_A$, blok 1 / blok 2	0,197 Hz / 0,197 Hz

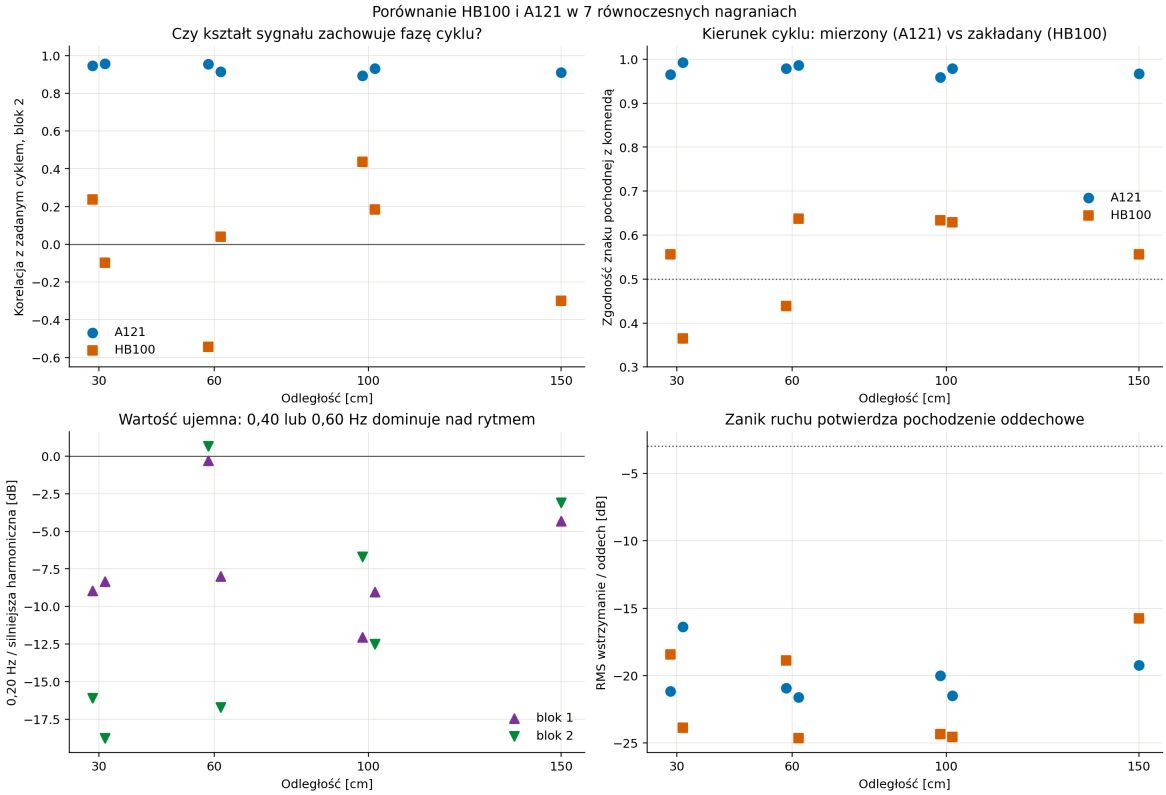
W powtarzanej serii 30 cm do 100 cm wszystkie 12 bloków spełniło warunki jakości, a estymaty 0,198 Hz do 0,204 Hz pozostały blisko zadanego rytmu. W tych samych oknach pik z przemieszczenia A121 wyniósł 0,195 Hz do 0,203 Hz; na rys. 11.3 obie estymaty pozostają więc przy wzorcu 12 oddechów/min. Różnica pojawia się w pewności wyniku HB100: przy 30 cm do 100 cm profile $S(f)$ mają wyraźny kandydat, natomiast w pojedynczym reteście 150 cm wynik 0,190 Hz w pierwszym bloku i 0,202 Hz w drugim ma marże 2,9 i 2,1, wielokrotnie mniejsze niż 5,7–21,5 w serii krótkodystansowej. Piki A121 w tym reteście wyniosły po 0,197 Hz. Rytm HB100 na 150 cm można więc uznać co najwyżej za graniczne wskazanie, a nie za powtarzalną właściwość algorytmu. Cały eksperyment dotyczy jednego badanego, który wykonywał narzucone, pełne oddechy 12 oddechów/min; nie dowodzi poprawnej estymacji płytszego oddechu naturalnego, zmiennego rytmu ani oddechu przez kołdrę.



Rysunek 11.3: Porównanie estymacji rytmu we wszystkich 14 blokach. Górny rząd przedstawia funkcję konsensusu harmonicznych $S(f)$ dla HB100: jasne linie są profilami pojedynczych bloków, ciemna — ich medianą dla danego dystansu. Linia kropkowana wyznacza zadane 12 oddechów/min, zielona — medianę estymat HB100, a niebieskie trójkąty — pik 0,10 Hz do 0,30 Hz z A121. Dolny panel pokazuje wynik każdego bloku; krzyżyki to mylące najsilniejsze piki HB100 przed złożeniem harmonicznych. Przy 30 cm do 100 cm profile HB100 mają wyraźniejszą przewagę kandydata przy 12 oddechach/min ($S_{\max}/\operatorname{med} S = 5{,}7$–$21{,}5$) niż w pojedynczym reteście 150 cm (2,1–2,9).



Rysunek 11.4: Pojedynczy retest na 150 cm, wyodrębniony z powtarzanej serii ze względu na brak powtórzenia. Górny panel pokazuje przemieszczenie wyznaczone z fazy IQ A121, środkowy — jednokanałowe napięcie IF HB100; zachowano osobne jednostki, aby nie sugerować ich równoważności. Dolne panele pokazują funkcję (11.2): mimo najsilniejszych pików napięcia przy około 0,37 Hz, estymator wskazał 0,190 Hz (11,4 oddechów/min) oraz 0,202 Hz (12,1 oddechów/min) wobec zadanego rytmu 0,20 Hz. Marże jakości 2,9 i 2,1 są jednak blisko progu akceptacji 2,0; pojedynczy retest stanowi więc jedynie graniczne wskazanie rytmu, a nie podstawę do estymacji fazy wdech–wydech.



Rysunek 11.5: Metryki sześciu prób podstawowych oraz pojedynczego retestu 150 cm. Dwa górne panele dotyczą drugiego bloku po kalibracji polaryzacji na pierwszym. Prawy górny panel przedstawia zgodność znaku pochodnej sygnału z komendą. Dla A121 jest to rzeczywisty kierunek ruchu klatki, ponieważ faza IQ niesie znak przemieszczenia. Dla HB100 jest to test naiwnego założenia, że rzeczywiste napięcie IF zachowuje się jak przemieszczenie; równanie (11.1) przewiduje niepowodzenie tego założenia, a panel to przewidywanie weryfikuje. Wartości HB100 nie skupiają się wokół 50%, lecz układają po obu stronach tej linii — to sygnatura znaku narzuconego przez fazę statyczną, nie szumu. Lewy dolny panel pokazuje poziom składowej 0,20 Hz względem silniejszej z harmonicznych 0,40 Hz i 0,60 Hz; wartość ujemna oznacza dominację harmonicznej. Prawy dolny panel przedstawia zanik RMS podczas wstrzymania; linia kropkowana wskazuje próg −3 dB. Przesunięcie punktów wokół dystansu rozróżnia dwa powtórzenia.

11.6 Wnioski i zakres zastosowania HB100

HB100 wykrywał aktywność oddechową. W sześciu próbach serii podstawowej RMS pasma HB100 malał podczas wstrzymania o 18,4 dB do 24,6 dB. Na 100 cm RMS w odcinkach sterowanych wynosił 132,3 mV i 179,8 mV, czyli odpowiednio o 27,4 dB i 30,1 dB więcej niż 5,615 mV tła z pustej sceny. Tor miał więc wyraźny zapas do wykrywania ruchu oddechowego na największym zbadanym dystansie. Przy 30 cm odpowiednio 1,55% i 4,33% próbek przekraczało przyjęty próg nasycenia; przy 60 cm i 100 cm nasycenie nie wystąpiło. Obecne wzmocnienie jest zatem zbyt duże do wiernej rejestracji głębokiego oddechu z bardzo małej odległości.

Retest graniczny 150 cm**.** W pojedynczej próbie na 150 cm oba tory nadal reagowały na zatrzymanie ruchu: RMS HB100 podczas wstrzymania był o 15,7 dB niższy niż w odcinkach sterowanych. Sygnał HB100 nie zachował kierunku fazy: w dwóch blokach dominowały surowe piki odpowiednio 0,366 Hz i 0,378 Hz, korelacja z komendami po jednorazowej kalibracji znaku wyniosła −0,299, a zgodność znaku pochodnej z komendą 36,6%, czyli była systematycznie odwrócona. Jednocześnie konsensus harmoniczny wskazał 0,190 Hz i 0,202 Hz, czyli rytm bliski zadanym 0,20 Hz (rys. 11.4). Marże jakości 2,9 i 2,1 były jednak zaledwie na poziomie progu akceptacji 2,0 i wyraźnie słabsze niż w powtarzanej serii 30 cm do 100 cm. Na 150 cm można więc mówić co najwyżej o granicznym wskazaniu rytmu, a nie o powtarzalnej estymacji częstości. Estymacja faz wdech–wydech nie jest w tej geometrii użyteczna. W tym samym nagraniu A121 z płaską pokrywą osiągnął $r = 0{,}910$ i 96,7% zgodności kierunku. Jest to jednak tylko jeden retest; nie wyznacza ogólnego zasięgu żadnego z radarów, a zwłaszcza A121 z soczewką skupiającą.

Dominują harmoniczne, a nie zadany rytm. W serii podstawowej w 10 z 12 sterowanych bloków najwyższy pik HB100 w paśmie 0,10 Hz do 0,65 Hz leżał przy około 0,40 Hz albo 0,60 Hz, mimo że klatka wykonywała cykle 0,20 Hz. Tylko oba bloki pierwszej próby na 60 cm miały maksimum blisko częstości podstawowej. Jest to zgodne z modelem (3.1): pojedynczy kanał obserwuje cosinus fazy, więc przy niekorzystnym punkcie pracy jeden cykl przemieszczenia może utworzyć dwa ekstrema napięcia. Efekt dodatkowo wzmacnia charakterystyka analogowa. Z modelu (7.6) wynika wzmocnienie 45,6× przy 0,20 Hz, 90,3× przy 0,40 Hz i 105,7× przy 0,60 Hz; druga i trzecia harmoniczna otrzymują więc odpowiednio około 5,9 i 7,3 dB przewagi względem składowej podstawowej jeszcze przed ADC. Obcinanie amplitudy (ang. *clipping*) w próbach 30 cm wytwarza kolejne harmoniczne. Najsilniejszy pik widma nie jest zatem dobrym estymatorem częstości, ale sam układ pików pozostaje użyteczny dla funkcji (11.2).

Brak kierunku wdech–wydech w HB100 potwierdza model, a nie niedoskonałość wykonania. Dla A121 korelacja drugiego bloku z komendami wynosiła 0,894–0,957, a zgodność kierunku 95,9–99,3%. Dla HB100 wartości wynosiły odpowiednio od −0,543 do 0,438 oraz 36,5–63,7%. Jest to dokładnie to, czego wymaga równanie (11.1): przy nieznanym czynniku $-\sin(\cdot)$ zależnym od fazy statycznej celu żaden dobór polaryzacji nie może ustalić kierunku.

Rozkład tych wartości jest przy tym bardziej wymowny niż sama ich wielkość. Nie są to wyniki „bliskie losowym”: 36,5% i 36,6% oznaczają *systematyczne odwrócenie* kierunku, a nie brak informacji. Gdyby sygnał był szumem, Q_H skupiłoby się wokół 50%; tymczasem rozrzut 36–64% układa się po obu stronach tej wartości, co

jest sygnaturą znaku ustalanego osobno przez punkt pracy każdego nagrania. W jednej próbie na 60 cm relacja była umiarkowanie dodatnia w pierwszym bloku, a po wstrzymaniu stała się wyraźnie ujemna mimo niezmienionej polaryzacji — czyli mapowanie odwróciło się w obrębie jednego nagrania. Informacja o ruchu jest zatem w napięciu obecna, lecz jej znak jest przypisywany przez geometrię, a nie przez fazę oddechu. Właśnie dlatego użyteczny okazał się estymator, który znaku w ogóle nie używa, opierając się wyłącznie na energii harmonicznych (równanie (11.2)).

Łącznie wyniki rozdzielają trzy poziomy użyteczności: wykrycie ruchu oddechowego, oszacowanie jego okresowości oraz rozpoznanie kierunku fazy. HB100 wiarygodnie realizował pierwszy z nich. Dla długich bloków pełnego, sterowanego oddechu na 30 cm do 100 cm estymator konsensusu harmonicznych pozwolił warunkowo wyznaczyć rytm, łącząc kandydatów f, $2f$ i $3f$. Jest to najwyższy poziom interpretacji, jaki dane uzasadniają dla HB100: pomocniczy wskaźnik rytmu po przejściu rygorystycznej kontroli jakości. Przy 150 cm nawet ta interpretacja pozostaje graniczna, a kierunku wdech–wydech nie udało się zachować po jednorazowej kalibracji znaku.

Najbardziej uzasadnionym zastosowaniem HB100 jest więc tania detekcja ruchu lub obecności aktywności oddechowej w stałej scenie z jedną osobą. Nie jest to jednoznaczna detekcja człowieka: brak sygnału może oznaczać nieobecność, wstrzymanie oddechu, minimum fazowe, zmianę pozycji albo złe skierowanie. HB100 nie powinien zatem samodzielnie rozstrzygać o bezdechu ani fazie cyklu. Do analizy wdech–wydech i przemieszczenia klatki właściwszy pozostaje A121, który udostępnia bramki odległościowe i zespolony sygnał I/Q. Wniosek ten jest zgodny z literaturą: przewagę toru kwadraturowego nad odbiornikiem jednokanałowym w pomiarze parametrów krążeniowo-oddechowych wykazano ilościowo już w [19], a demodulacja arcus tangens z pary I/Q pozostaje standardowym sposobem obejścia punktów zerowych [20]. Przedstawiony pomiar dodaje do tego obrazu rozróżnienie trzech poziomów użyteczności oraz pokazuje, że rytm — w przeciwieństwie do kierunku fazy — bywa odzyskiwalny nawet z jednego kanału rzeczywistego. Estymator HB100 może służyć jedynie jako ostrożny wskaźnik rytmu w stabilnym, wystarczająco silnym fragmencie ruchu na krótkim dystansie, z jawnym odrzuceniem wyniku niejednoznacznego. Nie jest porównywalny z A121 jako źródło informacji o fazie oddechu, ponieważ A121 zachował zgodność kierunku bliską 96–99% w powtarzanej serii.

Rozdział 12

Eksperyment: soczewki dielektryczne i wzmacnianie odbicia

12.1 Cel i hipotezy

Celem eksperymentu było sprawdzenie dwóch hipotez:

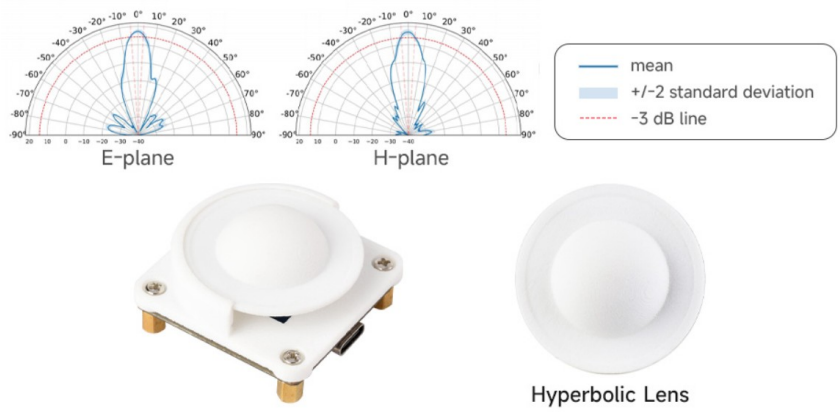
1. wybór soczewki dielektrycznej istotnie wpływa na jakość sygnału oddechowego rejestrowanego przez radar A121,
2. naklejenie na klatkę piersiową łaty z folii aluminiowej (5 cm × 5 cm) wzmacnia odbicie i poprawia jakość sygnału.

Druga hipoteza jest o tyle istotna, że sama amplituda odbicia nie jest wystarczającym kryterium — silniejsze odbicie może współwystępować z gorszym stosunkiem sygnału oddechowego do szumu.

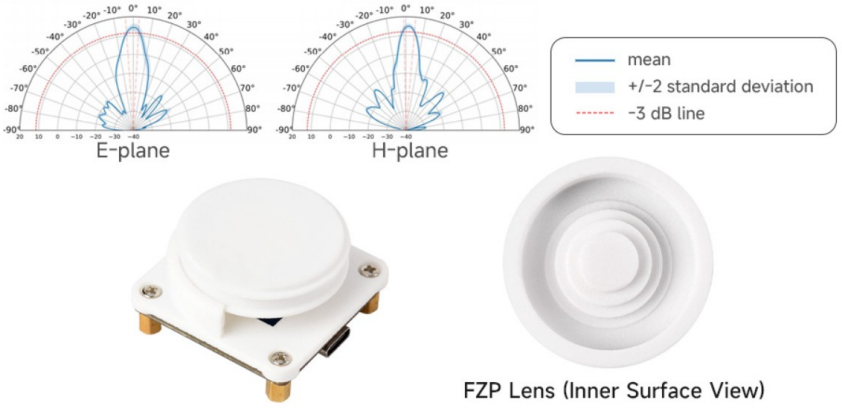
Jak opisano w sekcji 3.6, folia jest dla fal 60 GHz praktycznie nieprzezroczystym przewodnikiem i silnym reflektorem. Nie wynika z tego jednak, że niewielka łata poprawi pomiar człowieka. Radar już otrzymuje rozłożone przestrzennie odbicie od bogatych w wodę tkanek, a dodanie metalowej powierzchni może zmienić dominującą bramkę, fazę i tory wielodrogowe. Hipotezę należy więc sprawdzać na podstawie SNR i powtarzalności estymacji, a nie na podstawie samej przewodności aluminium.

12.2 Badane soczewki

Porównano trzy warianty przesłony czujnika (rys. 12.1): soczewkę hiperboliczną (refrakcyjną), soczewkę FZP (dyfrakcyjną płytkę strefową Fresnela) oraz płaską pokrywę bez własności skupiających.



(a) Soczewka hiperboliczna — wąska wiązka igłowa, niskie listki boczne.



(b) Soczewka FZP — porównywalny zyk, wyraźnie silniejsze listki boczne.



(c) Płaska pokrywa — brak skupiania, szeroka wiązka.

Rysunek 12.1: Badane warianty przesłony czujnika A121 wraz z charakterystykami promieniowania w płaszczyznach E i H (materiały producenta [5]).

12.3 Metodyka

Zrealizowano plan pełny: 3 soczewki × 2 odległości (50 cm i 100 cm) × 2 stany folii (naklejona / brak) = 12 warunków, każdy powtórzony trzykrotnie, co dało **36 nagrań** po 60 s (około 1200 ramek każde). Akwizycję prowadzono sterowaną procedurą (`tools/a121_guided_experiment.py`), która prowadzi operatora przez kolejne warunki. W każdym nagraniu badany oddychał swobodnie, bez narzuconej częstości i bez komend oznaczających granice wdechu oraz wydechu. Celem tej serii było porównanie przesłon i folii, a nie walidacja faz pojedynczego cyklu; analizowano więc rytm występujący naturalnie w danym nagraniu.

Radar był zamocowany na fotograficznym statywie Manfrotto. Odległości 50 cm i 100 cm ustawiano za pomocą dalmierza laserowego MILESEEY D2 w wariancie 40 m; producent deklaruje dla rodziny D2 dokładność pomiaru odległości ±2 mm [6]. Plamkę lasera wykorzystywano również do orientacyjnej kontroli kierunku osi stanowiska, tak aby wypadała na centralnym obszarze klatki piersiowej. W obrębie danej serii nie zmieniano wysokości ani nachylenia statywu.



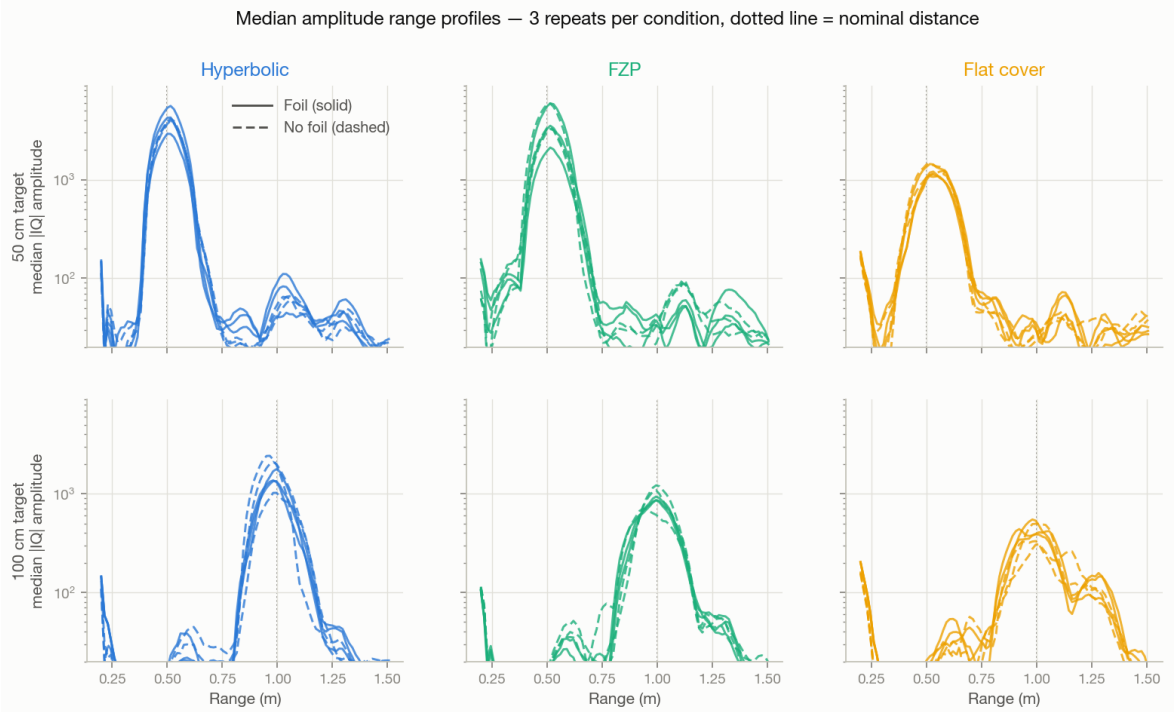
Rysunek 12.2: Moduł A121 w wymiennej przesłonie zamocowany do głowicy fotograficznego statywu Manfrotto. Głowica umożliwiała zablokowanie kierunku osi, a to samo mocowanie wykorzystywano w serii przy 50 cm i 100 cm. Na zdjęciu widoczna jest płaska pokrywa; w pozostałych warunkach wymieniano wyłącznie przedni element optyczny.

Badany siedział na krześle w naturalnej, niewymuszonej pozycji. Oś radaru utrzymywano równolegle do podłoża, co kontrolowano poziomnicą pęcherzykową wbudowaną w dalmierz. Ze względu na naturalne pochylenie tułowia oś radaru była odchylona o około 30° od normalnej do powierzchni klatki piersiowej, czyli kąt padania wynosił w przybliżeniu 30°. W serii z folią stosowano kwadrat o wymiarach $5\,\mathrm{cm} \times 5\,\mathrm{cm}$, umieszczony tak, aby jego górna krawędź znajdowała się 5 cm poniżej poziomej linii łączącej brodawki sutkowe.

Dla każdego nagrania wyznaczono: amplitudę odbicia w bramkach klatki piersiowej, stosunek sygnału oddechowego do szumu (SNR — maksimum widma w paśmie 0,08 Hz do 0,60 Hz względem mediany tła 1 Hz do 5 Hz), wyrazistość piku widmowego, stabilność śledzonej odległości celu, amplitudę przemieszczenia oddechowego oraz poziom szumu ruchowego w paśmie 4 Hz do 8 Hz.

Ograniczenie metodyczne. Kolejność pomiarów nie była randomizowana — wszystkie nagrania z folią wykonano przed wszystkimi nagraniami bez folii, w dwóch oddzielnych, kolejnych sesjach. Efekt folii jest więc splątany z efektem sesji (postawa, ustawienie czujnika, stan badanego). Porównania między soczewkami są natomiast zrównoważone względem sesji i pozostają wiarygodne.

12.4 Wyniki: porównanie soczewek



Rysunek 12.3: Medianowa amplituda sygnału w funkcji odległości dla wszystkich 36 nagrań. Kolumny odpowiadają soczewkom, a wiersze odległościom 50 cm i 100 cm. Każda cienka krzywa jest medianą po czasie z jednego nagrania (po trzy powtórzenia); linia ciągła oznacza folię, przerywana jej brak, a pionowa kropkowana — odległość nominalną. Logarytmiczna oś pionowa pokazuje jednocześnie pik klatki i słabsze odbicia tła. Soczewki skupiające dają 3–10-krotnie wyższy pik; przy 100 cm pik płaskiej pokrywy jest szeroki i słabo oddzielony od sąsiednich bramek.

Na rysunku 12.3 nie należy porównywać wyłącznie wysokości najwyższego punktu. Wąski, powtarzalny pik oznacza, że energia wraca z tego samego fragmentu tułowia, natomiast szeroki profil może obejmować kilka części ciała i tło. To wyjaśnia, dlaczego płaska pokrywa przy 100 cm może nadal rejestrować oddech, a zarazem niestabilnie wybierać bramkę celu.

Tabela 12.1: Uśrednione metryki dla każdej soczewki i odległości (n=6: oba stany folii × 3 powtórzenia).

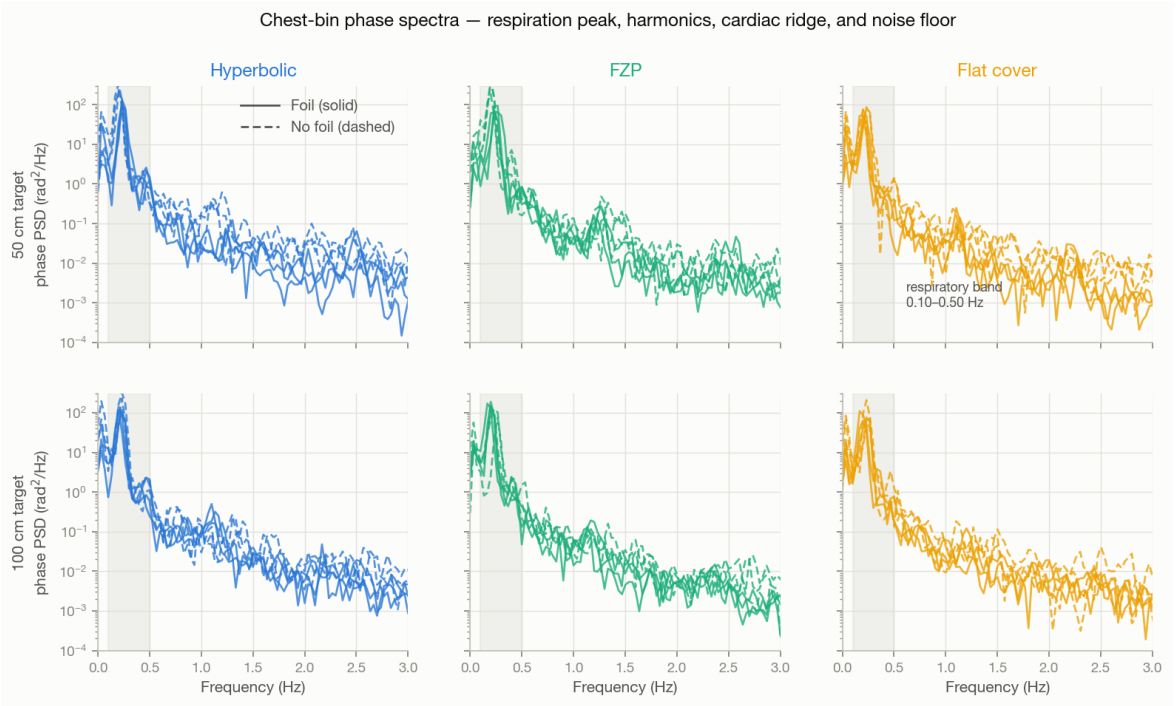
Odległość	Soczewka	Amplituda [j.u.]	SNR [dB]	Odch. std. odl. [cm]	Przemieszcz. [mm]
50 cm	Hiperboliczna	3100	45,3	1,0	2,20
	FZP	3020	46,6	1,2	2,45
	Płaska pokrywa	970	43,8	3,5	1,56
100 cm	Hiperboliczna	1245	45,7	2,4	2,23
	FZP	697	47,3	3,7	2,10
	Płaska pokrywa	322	45,9	8,9	1,79

Wyniki prowadzą do trzech obserwacji:

Amplituda. Przy 50 cm obie soczewki skupiające są równoważne (mediana ok. 3000 j.u.) i około trzykrotnie lepsze od płaskiej pokrywy. Przy 100 cm soczewka hiperboliczna wyraźnie wygrywa — zachowuje 40% amplitudy z 50 cm, podczas gdy FZP tylko 23%, co daje jej około 1,8-krotną przewagę. Jest to spójne z naturą soczewki FZP, której ogniskowanie jest zoptymalizowane dla konkretnej odległości ogniskowej, podczas gdy soczewka hiperboliczna kolimuje wiązkę.

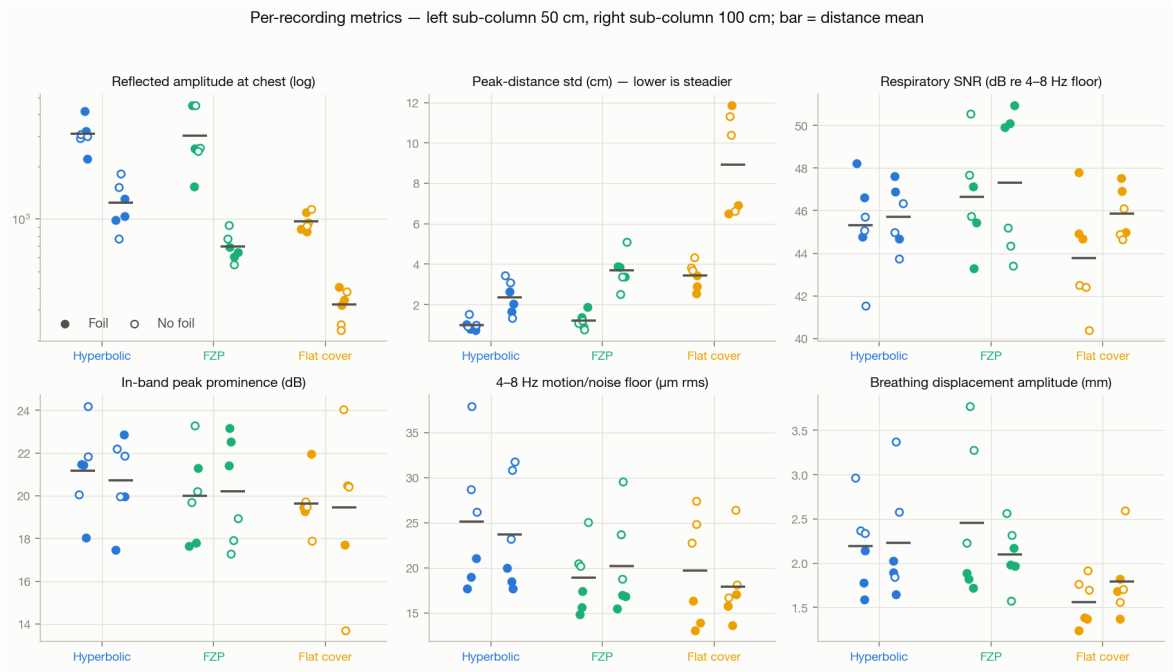
Stabilność śledzenia celu. Metryka ta różnicuje soczewki najsilniej. Odchylenie standardowe śledzonej odległości piku rośnie od 1,0 cm (hiperboliczna, 50 cm) do 8,9 cm (płaska pokrywa, 100 cm). Przy metrze odległości płaska pokrywa utrzymuje cel w dominującej bramce jedynie w 14–54% ramek — szeroka wiązka oświetla jednocześnie tors, ramiona i tło, przez co „najsilniejszy odbłysk" przeskakuje między obiektami. Logarytm amplitudy niemal idealnie przewiduje stabilność śledzenia ($\rho_{\text{Spearman}} = -0{,}93$).

SNR oddechowy — brak różnic. Najistotniejszy wynik: stosunek sygnału oddechowego do szumu wynosi 44–47 dB *niezależnie* od soczewki, a amplituda w ogóle go nie przewiduje ($\rho = 0{,}08$; $p = 0{,}64$). Żadna z par soczewek nie różni się istotnie statystycznie. Przy zapasie SNR rzędu 40 dB dziesięciokrotna przewaga amplitudy nie przekłada się na wykrywalność oddechu.



Rysunek 12.4: Widma gęstości mocy sygnału fazowego z bramek klatki piersiowej; układ paneli i rodzaje linii są takie jak na rys. 12.3, a każda krzywa odpowiada jednemu nagraniu. Zacieniono pasmo oddechowe 0,10 Hz do 0,50 Hz; jego główny pik leży zwykle w okolicy 0,20 Hz do 0,27 Hz, a słabszy składnik w pobliżu dwukrotności tej częstotliwości jest harmoniczną niesinusoidalnego ruchu klatki. Oś mocy jest logarytmiczna. Wybór soczewki niemal nie zmienia odległości piku od lokalnego tła widmowego.

Wysokość krzywej na rys. 12.4 opisuje zmienność *fazy*, a nie bezpośrednio moc odbitego echa z rys. 12.3. Dlatego słabsza amplituda IQ może współistnieć z wyraźnym pikiem oddechu. Składowych w okolicy 1 Hz do 1,5 Hz nie interpretowano jako pewnego tętna bez niezależnego wzorca; mogą zawierać zarówno mikroruch sercowy, jak i harmoniczne oraz ruch. Wykres kończy się przy 3 Hz, natomiast mianownik raportowanego SNR wyznaczano osobno z pasma 4 Hz do 8 Hz.



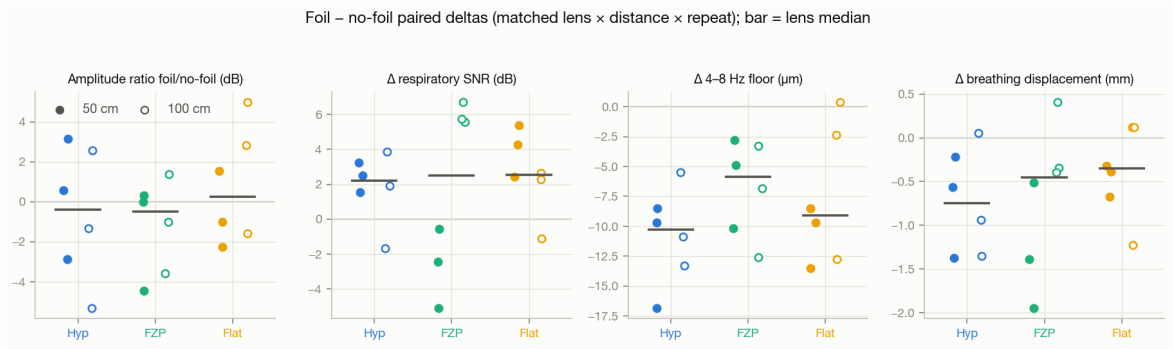
Rysunek 12.5: Wszystkie metryki dla 36 nagrań. Każdy punkt oznacza jedną próbę; punkty wypełnione — folię, puste — brak folii, a lewa/prawa podkolumna w obrębie soczewki — odpowiednio 50 cm/100 cm. Pozioma kreska jest średnią dla danego dystansu z obu stanów folii i trzech powtórzeń. W panelach amplitudy, SNR, wyrazistości piku i przemieszczenia większa wartość oznacza silniejszą składową; dla odchylenia odległości i szumu 4 Hz do 8 Hz korzystna jest wartość mniejsza. Amplituda i stabilność śledzenia wyraźnie różnicują soczewki, natomiast SNR i wyrazistość piku — nie.

Dodatkowo zaobserwowano, że płaska pokrywa *zaniża* amplitudę przemieszczenia oddechowego (1,6–1,8 mm wobec 2,1–2,5 mm dla soczewek skupiających, $p \leq 0{,}009$) — szeroka wiązka uśrednia fazę po dużym, niejednorodnie poruszającym się obszarze tułowia.

12.5 Wyniki: wpływ folii aluminiowej

Tabela 12.2: Parowane różnice (folia − brak folii) dopasowane po soczewce, odległości i numerze powtórzenia (18 par, test Wilcoxona).

Metryka	Mediana różnicy	Folia lepsza	p
Amplituda odbicia	−0,5 dB	8/18	0,64
SNR oddechowy	+2,5 dB	13/18	**0,012**
Szum ruchowy 4 Hz do 8 Hz	−9,1 µm	1/18	$< 0{,}0001$
Amplituda przemieszczenia	−0,46 mm	4/18	0,001
Stabilność odległości	−0,18 cm	6/18	0,18
Wyrazistość piku	≈ 0	10/18	0,87



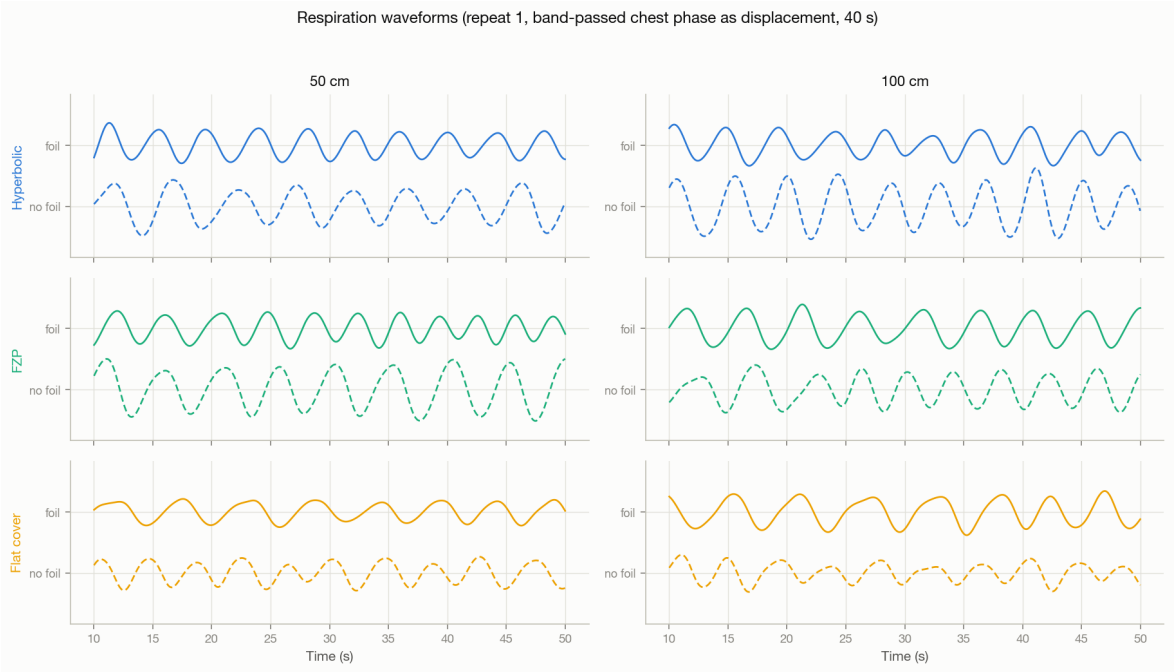
Rysunek 12.6: Parowane różnice folia − brak folii po dopasowaniu soczewki, dystansu i numeru powtórzenia. Każdy punkt jest jedną parą; punkty wypełnione oznaczają 50 cm, puste 100 cm, pozioma kreska — medianę dla soczewki, a linia zera — brak zmiany. Dodatnia wartość oznacza wzrost danej metryki z folią; w panelu szumu wartość ujemna jest więc korzystna. Amplituda oscyluje wokół zera, natomiast podobny dla wszystkich soczewek spadek szumu jest sygnaturą różnicy sesji, a nie selektywnego działania reflektora.

Nie zaobserwowano oczekiwanego wzrostu amplitudy. Łata z folii miała działać przez zwiększenie odbicia, lecz różnica amplitudy oscyluje wokół zera (mediana −0,5 dB, 8/18 par na korzyść folii, $p = 0{,}64$) dla każdej soczewki i obu odległości. Dane wskazują więc, że na dystansie 50 cm do 100 cm wkład łaty o boku 5 cm nie dał mierzalnego wzrostu na tle odbicia od całego tułowia. Ze względu na rozdzielenie sesji nie można jednak z tych danych wyznaczyć czystego efektu folii na SNR.

Znaczenie kąta padania. Geometria stanowiska mogła dodatkowo osłabić oczekiwany efekt metalowej łaty. Przy kącie około 30° względem normalnej silna składowa zwierciadlana odbicia od przewodzącej powierzchni może zostać skierowana poza antenę odbiorczą zamiast wrócić do radaru. Folia przylegała do niepłaskiej, poruszającej się powierzchni ciała, dlatego nie można traktować jej jak idealnego lustra, ale wynik dotyczy właśnie tej realistycznej geometrii siedzącej. Stały sposób ustawienia we wszystkich warunkach nie zaburza porównania soczewek, ogranicza natomiast uogólnienie wniosku o folii na padanie prostopadłe.

Pozorna poprawa SNR to prawdopodobnie efekt sesji. Wzrost SNR o 2,5 dB jest istotny statystycznie, ale wynika wyłącznie z *mianownika*: poziom szumu ruchowego w paśmie 4 Hz do 8 Hz był niższy w 17 z 18 par, i to w podobnym stopniu dla wszystkich trzech soczewek — także dla płaskiej pokrywy, gdzie fizyka wiązki czyniłaby ewentualny wkład folii najsłabszym. Jednocześnie amplituda przemieszczenia oddechowego również była niższa w sesji z folią. Najprostsze wyjaśnienie: badany siedział spokojniej i oddychał płycej podczas pierwszej sesji z folią niż podczas drugiej sesji bez folii. Prawdziwego mechanizmu (folia tłumiąca mikroruchy skóry) nie

da się całkowicie wykluczyć, ale przewidywałby on wzrost amplitudy i zależność od soczewki — żadne z tych zjawisk nie występuje.



Rysunek 12.7: 40 sekund przefiltrowanego sygnału przemieszczenia klatki piersiowej (fragment 10 s do 50 s) z pierwszego powtórzenia każdego z 12 warunków. Wiersze odpowiadają soczewkom, kolumny dystansom, linia ciągła oznacza folię, a przerywana jej brak. Przebiegi przesunięto pionowo, aby się nie nakładały, dlatego ich poziom zerowy nie ma znaczenia; porównywać należy amplitudę i regularność. Wszystkie są czytelne, lecz płaska pokrywa daje wyraźnie mniejszą amplitudę ruchu.

12.6 Wnioski z eksperymentu

1. Na dystansie 0,5 m do 1,0 m system *nie jest ograniczony amplitudą* — SNR oddechowy wynosi 44–47 dB niezależnie od konfiguracji. Dodatkowa moc odbita przekłada się na *stabilność śledzenia celu*, a nie na wykrywalność oddechu.

2. Soczewka hiperboliczna jest najlepszym wyborem domyślnym: najlepiej utrzymuje amplitudę na większym dystansie i najstabilniej śledzi cel.

3. Na dystansie 0,5 m do 1,0 m nie wykazano wzrostu amplitudy dzięki folii. Rozdzielenie warunków na dwie sesje uniemożliwia natomiast przypisanie folii zaobserwowanej różnicy SNR. Praktyczna korzyść przy małym zapasie sygnału pozostaje nierozstrzygnięta.

4. Wskaźniki pewności wbudowane w pipeline (*resp_confidence*, *signal_quality*) osiągają wartości maksymalne we wszystkich 36 nagraniach, przez co nie różnicują warunków — do oceny jakości sygnału konieczne są miary widmowe.

12.7 Retest folii i kąta padania na dystansie 2 m

12.7.1 Plan pomiaru

Retest wykonano wyłącznie z soczewką hiperboliczną, ponieważ poprzedni eksperyment wskazał ją jako najpewniejszy wariant na większy dystans. Zastosowano układ 2×2: naturalna pozycja siedząca z osią radaru poziomą (około 30° od normalnej do klatki) oraz ustawienie prawie prostopadłe, każde bez folii i z folią. Warunki oznaczono odpowiednio `NO`, `NF`, `PO` i `PF`. Każdy z nich powtórzono trzykrotnie, uzyskując 12 zaakceptowanych nagrań po 90 s (1801–1802 ramek, około 20 Hz). Radar obejmował zakres 1,5 m do 2,5 m, używał profilu 3, HWAAS 32 i ośmiu przemiatań na ramkę.

Odległość nominalną 2 m ustawiono dalmierzem MILESEEY D2. W pozycji naturalnej poziome ustawienie osi kontrolowano poziomnicą pęcherzykową. W pozycji prawie prostopadłej kąt weryfikowano zwrotem plamki lasera na kartkę odniesienia przy dalmierzu: powrót w pobliże punktu emisji oznaczał, że normalna do lokalnego fragmentu powierzchni była zbliżona do osi radaru. Nie jest to laboratoryjny pomiar kąta płaskiej próbki — klatka i przylegająca folia są zakrzywione — lecz kontrola usuwa główny błąd polegający na skierowaniu odbicia zwierciadlanego poza odbiornik. Łata miała ponownie wymiary 5 cm × 5 cm, a jej górna krawędź znajdowała się 5 cm poniżej linii łączącej brodawki sutkowe.

Najpierw wykonano wszystkie próby z folią, a następnie wszystkie bez folii, aby przykleić i zdjąć łatę tylko raz. Dokładna kolejność wynosiła `NF, PF, PF, NF, NF, PF, PO, NO, NO, PO, PO, NO`; geometrie były więc przeplatane wewnątrz każdego bloku, ale stan folii pozostaje całkowicie splątany z czasem sesji. Wyniki folii są z tego powodu opisowe, natomiast porównanie kąta jest znacznie lepiej zabezpieczone przed monotonicznym dryfem.

Sekwencję generował programowy przewodnik oddechu z sekcji 10.11.1. Każde nagranie zawierało ten sam protokół: 10 s oddechu swobodnego, 7 cykli sterowanych (wdech 2 s, wydech 3 s), 15 s wstrzymania oddechu po wydechu i 6 kolejnych cykli sterowanych. Zadana częstość wynosiła więc dokładnie 0,20 Hz, czyli 12 oddechów/min.

12.7.2 Rekonstrukcja sygnału i synchronizacja komend

Dla każdego nagrania wyznaczono medianowy profil amplitudy IQ i bramkę celu. W otoczeniu ±20 cm od celu zachowano bramki o medianowej amplitudzie co najmniej 25% lokalnego maksimum, rozpleciono ich fazę, usunięto trend liniowy i obliczono średnią ważoną amplitudą. Fazę przeliczono na ruch radialny zależnością $x = \lambda\varphi/(4\pi)$ dla częstotliwości 60,5 GHz, po czym zastosowano zerofazowy filtr Butterwortha drugiego rzędu 0,10 Hz do 0,50 Hz.

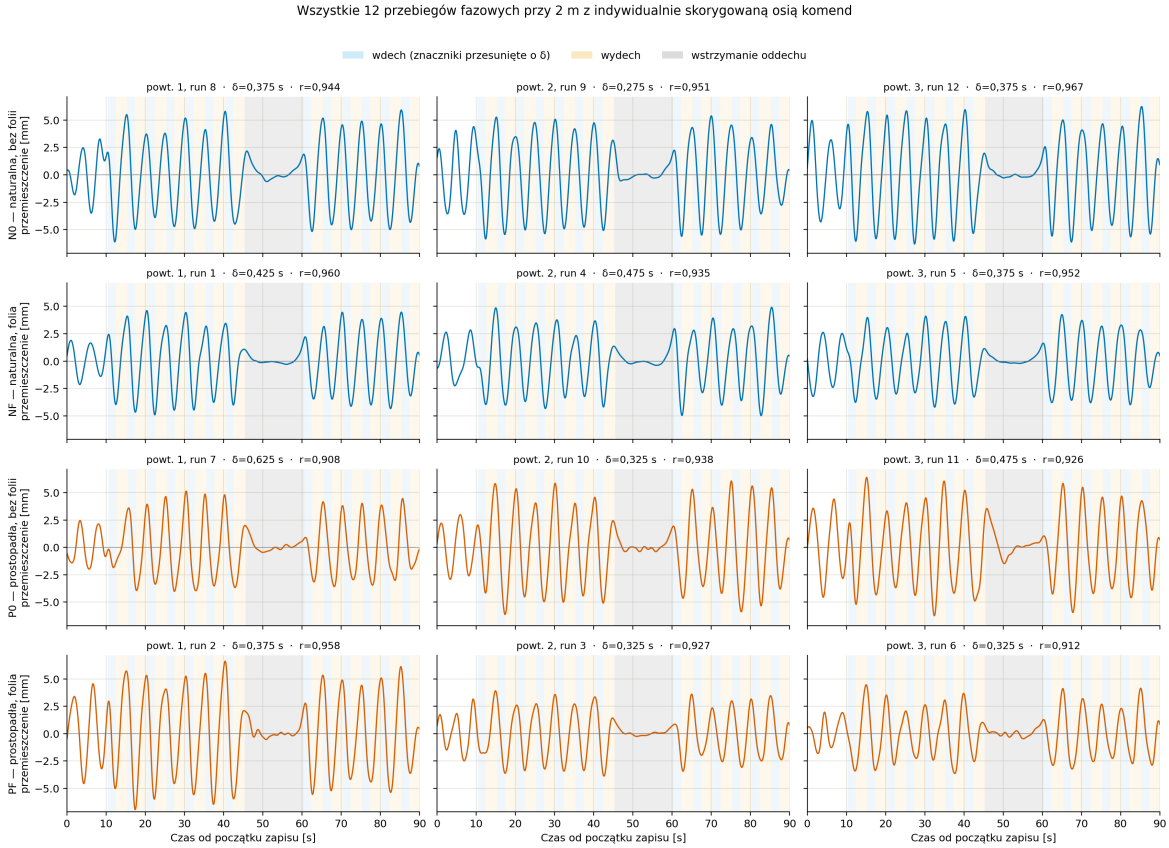
Znaczników z aplikacji nie nałożono bezpośrednio na czas ramek. Dla odcinków sterowanych utworzono trójkątny wzorzec zgodny z konwencją znaku ustaloną w sekcji 10.1: faza maleje podczas wdechu i rośnie podczas wydechu. Wzorca tego nie dopasowywano co do znaku — korelacja wyszła dodatnia we wszystkich 12 nagraniach, co potwierdza, że konwencja jest stałą właściwością toru. Następnie dla każdej próby szukano przesunięcia w kroku 25 ms, które maksymalizowało korelację Pearsona między wzorcem i sygnałem. Oszacowane łączne opóźnienie komenda–zarejestrowany ruch mieściło się w zakresie 0,275 s do 0,625 s, z medianą 0,375 s. Maksima rozpoczynające wdech występowały medianowo 0,273 s po komendzie, a minima kończące wdech — 0,499 s po komendzie. Różnica wskazuje, że oddech nie jest jedynie idealnym wzorcem przesuniętym w czasie: badany reaguje szybko, ale domyka ruch wdechowy nieco później.

Oszacowanie obejmuje łącznie reakcję człowieka, opóźnienie akwizycji i przetwarzanie A121. Pliki nie zawierają wspólnego sprzętowego znacznika komendy i emisji ramki, dlatego tych składowych nie można rozdzielić. Zerofazowy filtr użyty offline nie wnosi natomiast dodatkowego przesunięcia fazowego. Na rys. 12.8 granice faz przesunięto osobno dla każdego nagrania o jego oszacowane δ.

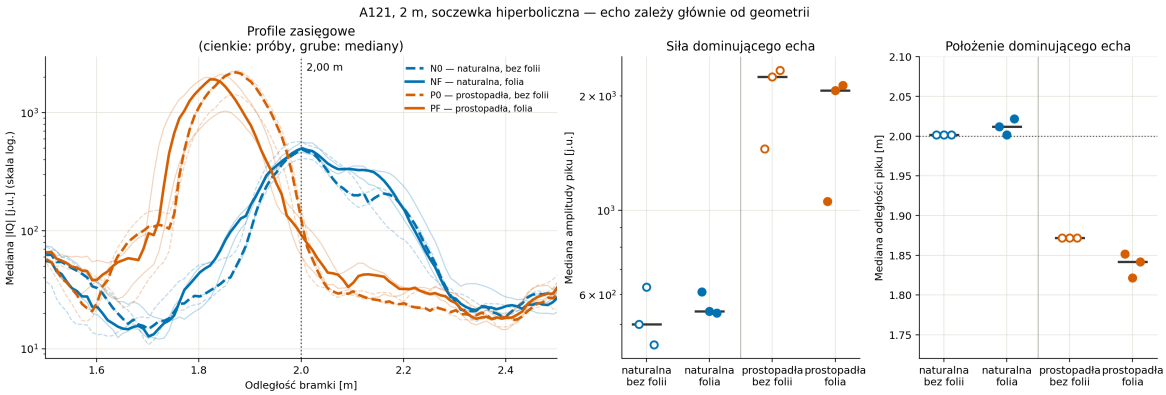
12.7.3 Wyniki retestu

Tabela 12.3: Mediany z trzech powtórzeń każdego warunku przy 2 m. σ_d jest odchyleniem standardowym położenia dominującego piku, A_{od} — połową zakresu między 5. i 95. percentylem ruchu w odcinkach sterowanych, a *hold* — $20\log_{10}$ ilorazu RMS fazy oddechowej w środkowych 9 s wstrzymania i RMS podczas oddychania.

Warunek	Echo [j.u.]	Bramka [m]	σ_d [cm]	r [–]	δ [s]	A_{od} [mm]	Hold [dB]
`NO`	501	2,002	5,31	0,951	0,375	4,78	−23,7
`NF`	543	2,012	5,37	0,952	0,425	3,76	−24,3
`PO`	2247	1,872	1,06	0,926	0,475	4,83	−20,0
`PF`	2068	1,842	1,25	0,927	0,325	3,18	−23,6



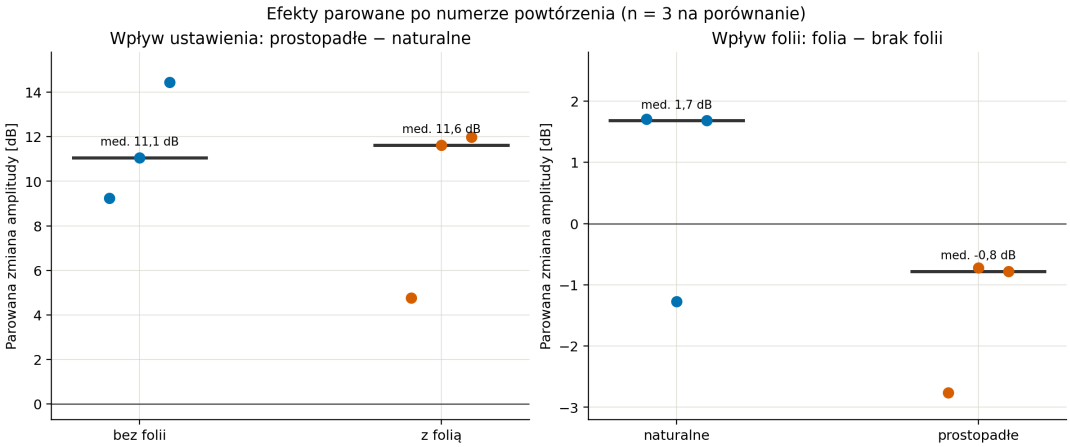
Rysunek 12.8: Wszystkie 12 przebiegów przemieszczenia oddechowego przy 2 m. Wiersze odpowiadają warunkom, a kolumny numerom powtórzeń; nad panelem podano numer w kolejności sesji, indywidualne przesunięcie δ i korelację r. Tło niebieskie oznacza wdech, pomarańczowe wydech, a szare wstrzymanie. Wspólna skala pionowa ujawnia zarówno różnice głębokości oddechu, jak i silny zanik ruchu w środkowej części wstrzymania.



Rysunek 12.9: Profile zasięgowe i echo przy 2 m. W lewym panelu cienka krzywa jest medianą po czasie z jednej próby, a gruba medianą trzech prób; linie niebieskie oznaczają pozycję naturalną, pomarańczowe prawie prostopadłą, ciągłe folię, a przerywane jej brak. Linia pionowa wskazuje dystans nominalny ustawiony dalmierzem. Środkowy panel pokazuje medianową amplitudę dominującego piku, prawy jego położenie; punkty to próby, a czarne kreski mediany warunków.

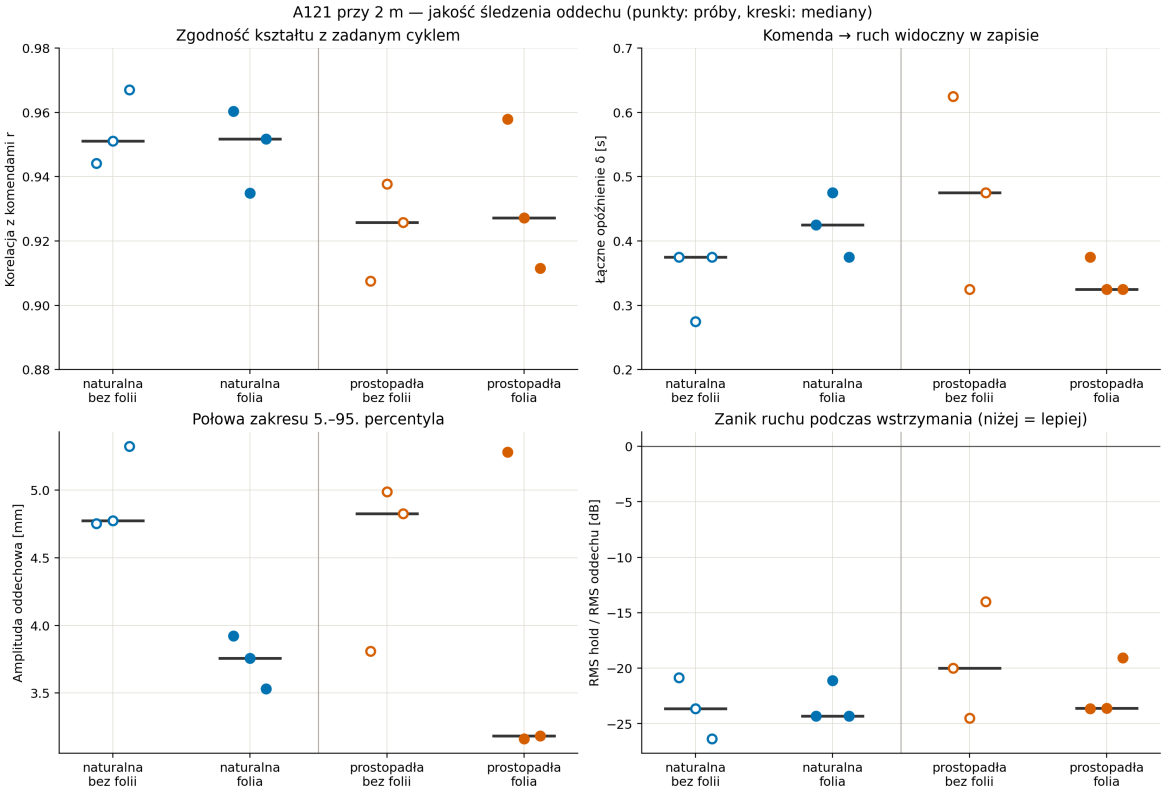
Kąt padania zdominował amplitudę echa. Po sparowaniu po numerze powtórzenia przejście z ustawienia naturalnego do prawie prostopadłego zwiększało amplitudę o medianę 11,06 dB bez folii i 11,62 dB z folią, czyli odpowiednio około 3,6 i 3,8 raza w skali amplitudowej IQ. Wynik nie ogranicza się do wysokości piku: mediana σ_d zmalała z około 5,3 cm w pozycji naturalnej do 1,1 cm do 1,3 cm w pozycji prostopadłej. Właściwe skierowanie wąskiej wiązki dawało zatem silniejsze i stabilniej zlokalizowane echo.

Dominująca bramka przesunęła się jednocześnie z około 2,01 m do 1,84 m do 1,87 m. Dystans z A121 nie jest tym samym pomiarem co odczyt dalekomierza do zaznaczonego punktu: po zmianie osi radaru maksimum może pochodzić z innego fragmentu zakrzywionego tułowia, a bezwzględne położenie bramki zależy też od profilu czujnika. Z tego powodu wzrostu o 11 dB nie należy przypisywać wyłącznie idealnemu prawu odbicia od tej samej płaskiej powierzchni. Jest to łączny, lecz praktycznie istotny efekt poprawnego wycelowania stanowiska.



Rysunek 12.10: Zmiana medianowej amplitudy echa po sparowaniu warunków po numerze powtórzenia. Lewy panel pokazuje efekt ustawienia prostopadłego względem naturalnego, prawy — efekt folii względem braku folii. Każdy punkt jest jednym powtórzeniem, kreska jego medianą dla danej geometrii lub stanu folii. Kąt daje duży efekt o zgodnym znaku; niewielki efekt folii zmienia znak między geometriami.

Folia nie dała powtarzalnego wzmocnienia. W pozycji naturalnej parowane zmiany amplitudy wyniosły +1,71, −1,28 i +1,68 dB (mediana +1,68 dB). W ustawieniu prawie prostopadłym, w którym powrót zwierciadlany powinien najbardziej sprzyjać metalowej łacie, wszystkie trzy zmiany były ujemne: −2,77, −0,72 i −0,78 dB (mediana −0,78 dB). Nie ma więc zgodnego efektu folii między dwiema geometriami. Ponieważ cały blok z folią poprzedzał blok bez folii, nie można utożsamiać małych różnic z czystym skutkiem materiału; można natomiast odrzucić praktycznie duże, jednoznaczne wzmocnienie oczekiwane od reflektora.



Rysunek 12.11: Metryki sygnału oddechowego przy 2 m; punkty oznaczają próby, kreski mediany, wypełnienie punktu folię, a pusty punkt jej brak. Korelacja dotyczy trójkątnego wzorca po korekcie δ. Amplituda jest miarą głębokości zarejestrowanego oddechu, nie siły echa. W prawym dolnym panelu bardziej ujemna wartość oznacza silniejszy zanik ruchu podczas wstrzymania.

Oddech był użyteczny we wszystkich 12 próbach. Korelacja ze wzorcem po korekcie opóźnienia wynosiła od 0,908 do 0,967. Częstość wyznaczona z odstępów między maksimami mieściła się w zakresie 11,86–12,10 oddechów/min, bardzo blisko zadanych 12 oddechów/min. Amplituda radialnego ruchu oddechowego wynosiła 3,16 mm do 5,32 mm. W środkowych 9 s wstrzymania RMS w paśmie oddechowym malał o 14,0 dB do 26,3 dB, czyli od około 5 do 21 razy w skali amplitudy. Zanik jest widoczny w każdej próbie, a trzysekundowe marginesy od granic wstrzymania ograniczają wpływ reakcji badanego i dzwonienia filtru wokół gwałtownej zmiany ruchu.

Większe echo nie przełożyło się wprost na większą zgodność faz oddechu. Mediany r wynosiły 0,951–0,952 w pozycji naturalnej i 0,926–0,927 w prostopadłej, mimo około czterokrotnie większej amplitudy IQ w drugiej geometrii. Przy zaledwie trzech powtórzeniach nie jest to dowód przewagi pozycji naturalnej, lecz potwierdzenie wcześniejszej obserwacji: po przekroczeniu progu użyteczności siła echa i wierność przebiegu są różnymi cechami.

W zapisanym strumieniu aplikacja referencyjna A121 podawała mediany 11,41–

12,12 oddechów/min; niezerowy wynik był dostępny w 54,8–83,2% ramek, co obejmuje czas początkowego ustalania celu i celowe wstrzymanie. Dla próby `P0`, powtórzenie 2, podsumowanie wykonane po zakończeniu zapisało 0 BPM, ponieważ ostatnie ramki przeszły do stanu `DETERMINE_DISTANCE_ESTIMATE`. Nie oznaczało to utraty oddechu: mediana wartości zapisanych wcześniej wynosiła 11,82 oddechów/min, korelacja offline 0,938, a częstość z ekstremów 11,98 oddechów/min. Przypadek pokazuje, że pojedynczy stan końcowy aplikacji nie powinien zastępować analizy całego przebiegu.

12.7.4 Wnioski z retestu

1. A121 z soczewką hiperboliczną rejestrował sterowany oddech i jego zatrzymanie z dystansu 2 m we wszystkich czterech warunkach.

2. Prawie prostopadłe ustawienie zwiększało echo o około 11 dB i stabilizowało położenie piku. Dokładne wycelowanie radaru jest zatem ważniejsze niż dodanie niewielkiej metalowej łaty.

3. Nie wykazano użytecznego wzmocnienia przez folię ani przy naturalnym, ani przy prawie prostopadłym padaniu. Wniosek o małym efekcie jest zgodny z testem 0,5 m do 1,0 m.

Rozdział 13

Sieci neuronowe do analizy faz oddechu

[TODO: Model nie został jeszcze wytrenowany. Rozdział opisuje przygotowany potok: klasy, sygnał wejściowy, korektę etykiet, zbiór uczący, metodę porównawczą i plan uczenia. Wyniki sieci zostaną dopisane po zebraniu danych z niezależnym torem odniesienia.]

13.1 Sformułowanie zadania

Zadaniem sieci jest przypisanie każdej ramce radaru A121 fazy cyklu oddechowego. Przyjęto podział na klasy ze zbioru danych opublikowanego przez zespół Politechniki Gdańskiej [26], aby etykiety tej pracy można było zestawiać z tamtymi danymi (tab. 13.1). Wewnątrz tablic szum ma numer 4, a wartość -1 oznacza próbkę bez etykiety: fragment, którego nikt nie oznaczył, albo niepewne otoczenie granicy fazy.

Tabela 13.1: Klasy faz oddechu (kody jak w [26]).

Kod	Klasa	Znaczenie
0	wydech	objętość płuc maleje
1	pauza po wydechu	oddech wstrzymany w trakcie lub po wydechu
2	wdech	objętość płuc rośnie
3	pauza po wdechu	oddech wstrzymany w trakcie lub po wdechu
999	szum	fragment zbyt zakłócony, by go używać

Dwie klasy pauzy można połączyć w jedną, gdy czujnik nie odtwarza objętości płuc, tak jak telefon przy żebrach (podrozdz. 13.3.4): etykiety zostają zapisane w pięciu klasach, a połączenie jest odwzorowaniem stosowanym przy ocenie i uczeniu

(`merge_holds`: wydech, pauza, wdech, szum). Radar widzi objętość płuc, więc rodzaj pauzy można dopisać z poziomu klatki.

Pauza nosi nazwę oddechu, który przerywa, więc można ją rozpocząć tylko z tego oddechu — przejście wydech → pauza po wdechu jest z definicji niemożliwe. Zakończyć ją można jednak w obie strony: oddech da się wstrzymać przy dowolnej objętości płuc, a wydech przerwany w połowie bywa po pauzie dokończony. Nie wprowadzono twardych reguł wynikających ze stanu płuc (np. „pełne płuca, więc wkrótce wydech"): westchnienia, dobieranie powietrza czy długie pauzy łamią je w zwykłym oddychaniu. Przemieszczenie klatki, podawane sieci wprost, jest przybliżeniem objętości płuc, a kilkanaście sekund kontekstu pokazuje poprzednie oddechy — sieć może się tej zależności nauczyć jako prawdopodobieństwa.

Granicą między wdechem a wydechem jest chwila odwrócenia przepływu powietrza, czyli maksimum objętości płuc [35]. W sygnałach pasów i ruchu klatki przyjmuje się za nią lokalne maksimum i minimum sygnału; dla pojedynczego pasa piersiowego tak wyznaczony czas wdechu różni się od wyznaczonego z przepływu średnio o 0,02 s (odchylenie standardowe 0,14 s) [36]. W klasycznym podziale na dwie fazy spoczynek przed kolejnym wdechem wlicza się do wydechu [35]; podział na cztery fazy, z pauzami po wdechu i po wydechu, stosuje się m.in. w analizie oddechu w badaniach węchu [37] i w zbiorze [26], który przyjęto tu za wzór.

Sieć ma działać w czasie rzeczywistym, a więc przyczynowo: decyzja dla chwili t korzysta tylko z przeszłości. Częstość oddechu wynika z wykrytych oddechów (odstępów między początkami wdechów), a nie z osobnego modelu. Tor HB100 nie jest używany: jednokanałowy radar CW nie rozróżnia wiarygodnie wdechu od wydechu (rozdz. 11), a więc nie może dostarczyć klas tego zadania.

Punktem odniesienia jest deterministyczny detektor faz (podrozdz. 13.4). Na czystych, głębokich oddechach sterowanych osiąga on ponad 90% zgodności, dlatego sieć nie musi go tam przewyższać. Ma go przewyższyć tam, gdzie reguły zawodzą: przy płytkim, nieregularnym, szybkim lub wolnym oddechu, w obecności ruchu i szumu oraz na większym dystansie.

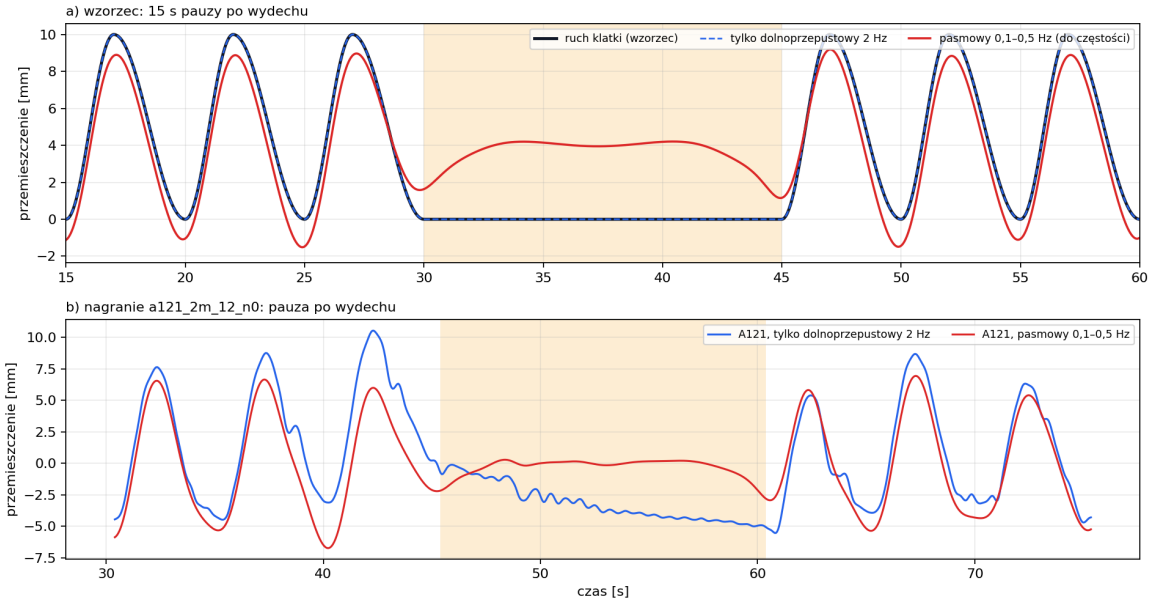
13.2 Sygnał wejściowy: dlaczego bez filtru pasmowego

Estymacja częstości oddechu (rozdz. 10) korzysta z filtru pasmowego 0,10 Hz do 0,50 Hz. Dla faz jest on niewłaściwy. Jego dolna krawędź działa jak filtr górnoprzepustowy: przepuszcza zmiany szybsze niż około dziesięć sekund na cykl, a wolniejsze usuwa. Pauza oddechowa to klatka piersiowa nieruchoma przez 15 s, czyli dla takiego filtru zmiana powolna. Filtr drugiego rzędu „zapomina" utrzymywany poziom

ze stałą czasową około $\sqrt{2}/(2\pi \cdot 0{,}1\,\mathrm{Hz}) \approx 2{,}2\,\mathrm{s}$, a filtracja zerofazowa, stosowana w przód i wstecz, robi to z obu stron. Na rys. 13.1a pauza po wydechu, utrzymywana na dnie oddechu, zostaje przesunięta w stronę połowy jego głębokości (o 3,9 mm przy oddechu 10 mm), a na jej brzegach pojawia się pozorny ruch. Pauza wygląda wtedy jak powolny oddech i traci informację, czy płuca są puste, czy pełne. Górna krawędź 0,5 Hz dodatkowo zaokrągla ostre narożniki, w których oddech się zatrzymuje i rusza.

W torze faz jedynym filtrem jest więc dolnoprzepustowy 2 Hz, który tłumi szum, nie zmieniając kształtu oddechu. Krótkie nagranie traci powolny dryf przez odjęcie jednej prostej, która nie może zgiąć plateau. Do sieci trafiają trzy kanały: przemieszczenie klatki (fazy rozplecione w bramkach wybranych przez Acconeer, rosnące przy wdechu), jego prędkość oraz siła echa w dB. Prędkość niesie kierunek ruchu i jest prawie niewrażliwa na dryf.

Rysunek 13.1b pokazuje też cenę tej decyzji. W rzeczywistej pauzie po wydechu klatka nie stoi w miejscu: przez 15 s opada jeszcze o kilka milimetrów, a na przebiegu widać pulsowanie serca. Filtr pasmowy ukrywał jedno i drugie. W nagraniu ze 150 cm dryf w czasie pauzy sięgał 10 mm, a więc głębokości oddechu. Dryf i pauza trwają podobnie długo, więc żaden filtr liniowy nie usunie jednego, zostawiając drugie. Dlatego sieć dostaje prędkość obok przemieszczenia, a w uczeniu dryf jest dodawany jako augmentacja.



Rysunek 13.1: Pauza po wydechu po filtrze pasmowym 0,1 Hz do 0,5 Hz (czerwony) i po samym filtrze dolnoprzepustowym 2 Hz (niebieski). a) Wzorzec: filtr pasmowy przesuwa pauzę w stronę połowy głębokości oddechu i dodaje pozorny ruch na jej brzegach. b) Nagranie A121 z 2 m: rzeczywista pauza z powolnym opadaniem klatki i pulsowaniem serca, które filtr pasmowy usuwa.

13.3 Zbiór danych i anotacja

13.3.1 Nagrania sterowane

Pierwszym źródłem etykiet są nagrania A121 wykonane z programowym przewodnikiem (podrozdz. 10.11.1): 12 prób retestu z 2 m oraz 7 nagrań A121 z porównania z HB100 (30 cm do 150 cm), każde po 90 s. Wszystkie wykonał jeden badany, oddychając głęboko w rytmie 12 oddech/min. Oddechy te miały głębokość około 10 mm, podczas gdy w nagraniach nocnych mediana wynosiła około 0,8 mm przy tle ruchu w pauzach około 0,5 mm RMS — dane sterowane są więc zadaniem łatwym, a trudność leży w oddechu naturalnym.

13.3.2 Korekta etykiet oddech po oddechu

Komenda przewodnika jest zamiarem, a nie pomiarem. Po jednym wspólnym przesunięciu czasowym granice faz nadal odbiegały od rzeczywistych zwrotów ruchu średnio o 0,21 s (IQR 0,28 s); etykiety z samych komend myliłyby się więc na około 7–8% próbek oddechu sterowanego i to systematycznie: wdechy trwały dłużej niż 2 s, a pierwszy wdech po oddechu swobodnym zaczynał się później niż kolejne. Etykiety korygowano dla każdej granicy osobno:

1. wspólne opóźnienie wyznaczono, dopasowując prędkość przemieszczenia do prędkości, jakiej wymagają komendy (0,30 s do 0,48 s, mediana 0,40 s); prędkość, w przeciwieństwie do położenia, nie jest zaburzana przez dryf;

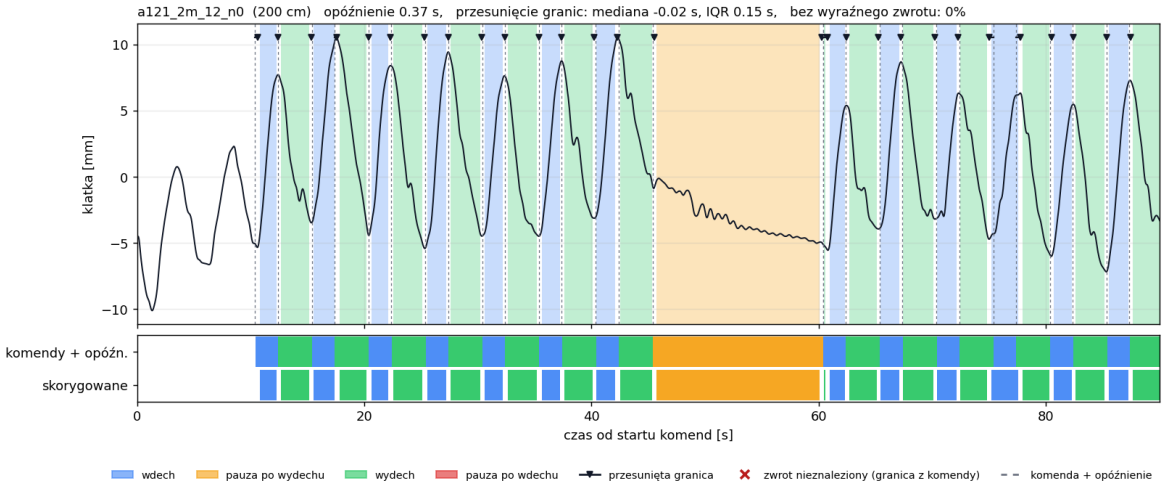
2. każdą granicę przesunięto do chwili, w której ruch faktycznie *zawraca* (wdech–wydech), *zatrzymuje się* (oddech–pauza) albo *rusza* (pauza–oddech), szukając w oknie od 0,6 s przed do 0,9 s po przesuniętej komendzie. Zwrot uznawano tylko wtedy, gdy przed nim i po nim klatka porusza się w przeciwne strony z prędkością co najmniej 20% typowej dla danego nagrania;

3. jeśli po pauzie pierwszy ruch kontynuuje przerwany oddech (wydech wstrzymany w połowie i dokończony po pauzie), fragment ten oznaczono jako ten oddech aż do zwrotu — zdarzyło się to w 8 z 19 nagrań;

4. zachowano kolejność i minimalny czas fazy 0,4 s; granica bez wyraźnego zdarzenia (8,1% granic) pozostaje w miejscu komendy;

5. otoczenie każdej granicy ($\pm$0,2 s, dla granic bez zdarzenia $\pm$0,5 s) wyłączono z uczenia etykietą -1: dokładna próbka zwrotu jest niepewna i nie powinna być nauczana.

Po korekcie mediana przesunięcia granic względem komend wynosi 0,006 s, a 90% granic przesunięto o mniej niż 0,46 s. Oznaczono łącznie 21,4 min sygnału (76% czasu nagrań); oddech swobodny na początku prób nie ma etykiet, bo przewodnik nie wskazywał w nim faz. Rysunek 13.2 pokazuje wynik dla jednej próby.



Rysunek 13.2: Etykiety faz po korekcie oddech po oddechu na nagraniu A121 z 2 m. Tło: wdech (niebieski), wydech (zielony), pauza po wydechu (pomarańczowy); białe przerwy to wyłączone otoczenia granic. Dolny pasek porównuje komendy przesunięte o wspólne opóźnienie z etykietami po korekcie.

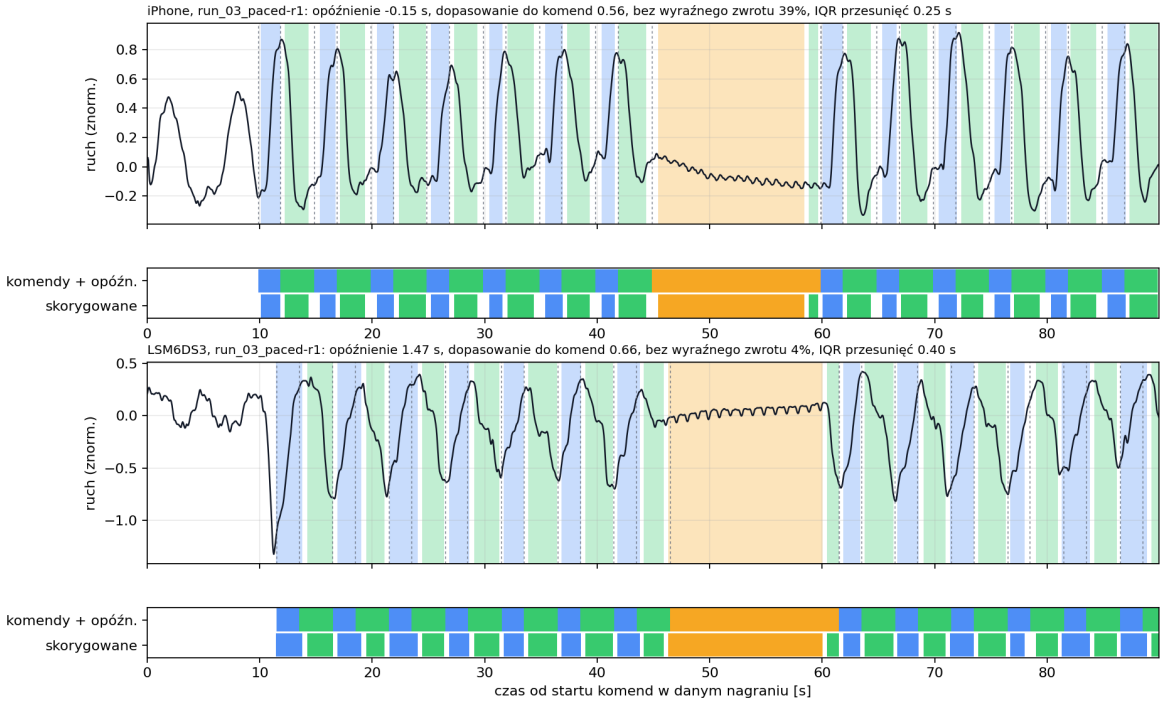
Ograniczenie tej anotacji jest zasadnicze: granice wyznaczono na tym samym sygnale radaru, na którym ma pracować sieć. Dla czystych, głębokich oddechów jest to dopuszczalne, ale ocena na takich etykietach mierzy zgodność ze zwrotami tego samego przebiegu, a nie z fizjologią. Dane trudne — płytkie i zaszumione — muszą być oznaczane niezależnym torem odniesienia.

13.3.3 IMU jako tor odniesienia

Najprostszym dostępnym torem niezależnym jest telefon z aplikacją RespiPhoneIMU, przesyłającą przyspieszenie całkowite (grawitacja i przyspieszenie ruchu), a więc informację o nachyleniu ciała. Sprawdzono to na istniejących nagraniach IMU z przewodnikiem: każde nagranie oznaczono tą samą metodą względem jego własnych komend, a nagrania iPhone'a i LSM6DS3 traktowano jako osobne. Z czterech wcześniejszych nagrań iPhone'a transmisja BLE utraciła ponad 98% paczek; takie próby odrzuca dopiero kontrola kompletności strumienia. W dwóch kompletnych nagraniach iPhone'a dopasowanie ruchu do komend wyniosło 0,53–0,56 (radar A121: 0,64–0,83), granice bez wyraźnego zwrotu stanowiły 0–39% (radar: 8%), a wspólne opóźnienie w jednym z nich trafiło na granicę przeszukiwanego zakresu. Przebieg telefonu leżącego na klatce ma postać krótkich skoków przy zmianach fazy, a nie gładkiego narastania i opadania, więc jego zwroty nie wyznaczają wiarygodnie granic faz (rys. 13.3).

LSM6DS3 dał przebieg bliższy oddechowi, lecz jego opóźnienie względem komend różniło się między sesjami od 0 do 1,5 s.

Wniosek: w tych nagraniach IMU dobrze oddaje rytm i pauzy, lecz nie jest dostatecznie dokładnym wzorcem granic faz. Rozstrzygnął to równoczesny zapis A121 z telefonem, w którym telefon leży przy dolnych żebrach, a nie na klatce (kolejny podrozdział). Skrypt zapisuje też statystyki opóźnień paczek BLE, bo obecna aplikacja wiąże zegar telefonu z zegarem hosta tylko przy pierwszej paczce.



Rysunek 13.3: Etykiety faz wyznaczone tą samą metodą na osobnych nagraniach iPhone'a (góra) i LSM6DS3 (dół), każde względem własnych komend przewodnika.

13.3.4 Pilotaż: telefon przy żebrach i radar jednocześnie

Cel. Głównym pytaniem jest, czy telefon przypięty do ciała może oznaczać fazy oddechu w ogóle, a nie czy zgadza się z radarem. Radar nie może być wzorcem, bo ma go zastąpić sieć, a telefon nie jest nim jeszcze. Porównanie z radarem służy więc do dwóch rzeczy: (1) wyrównania obu sygnałów w czasie (ile telefon wyprzedza lub spóźnia się względem radaru) oraz (2) kontroli, gdy osoba oddycha bez komend. Wzorcem jest tylko nagranie kontrolowane, z bliska, z komendami: etykiety z komend dopasowane do zwrotów sygnału będącego sumą obu czujników. Takie połączenie nie jest niezależne: odniesienie zawiera oba badane czujniki, a znak osi telefonu wyznacza korelacja z radarem, więc wynik opisuje spójność, nie niezależną dokładność. Pilotaż dotyczy jednej osoby; oddech naturalny bez komend i pozostałe pozycje wymagają osobnych nagrań.

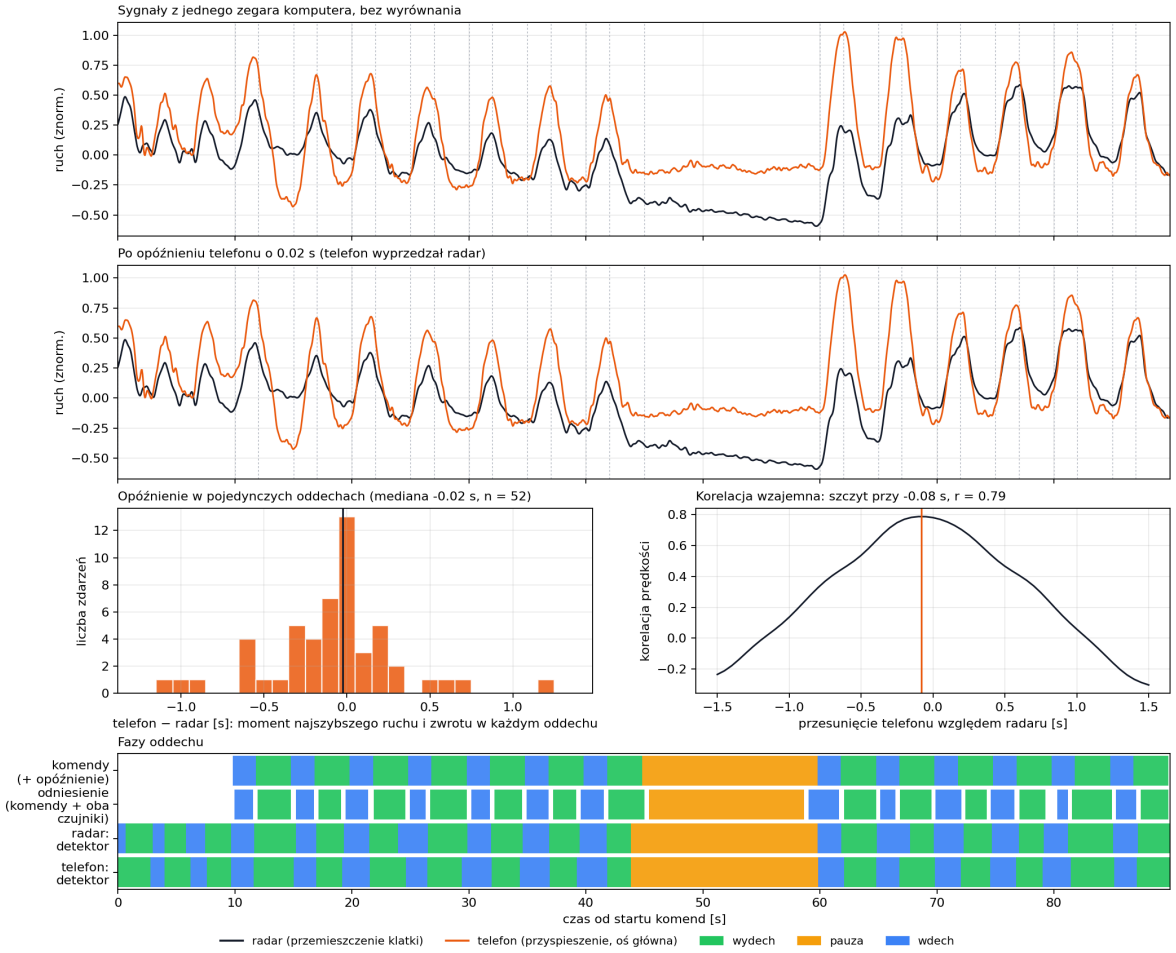
Układ. Osoba siedziała w fotelu odchylonym o około 60°. Telefon z aplikacją RespiPhoneIMU był przypięty z boku, na wysokości dolnych żeber, poza osią wiązki radaru; radar z płaską soczewką mierzył klatkę z odległości około 0,4 m (maksimum echa 0,39 m, zakres pracy 0,3 m do 1,5 m). Nagranie trwa 90 s (wzorzec `paced_12_hold`: 10 s oddechu swobodnego, 7 cykli wdech 2 s / wydech 3 s, pauza po wydechu 15 s, 6 cykli), lekki oddech, i powstało jednym programem na jednym zegarze komputera. Strumień telefonu był kompletny (100 Hz, bez utraconych próbek), radar dał 99,9% ramek. Amplituda oddechu wyniosła 5,8 mm w radarze i 22 mg w telefonie.

Metoda. Sygnał telefonu to rzut przyspieszenia na oś główną oddechu, odwrócony tak, by rósł na wdechu (znak z korelacji z radarem). Opóźnienie wyznaczono trzema sposobami niezależnymi od siebie: korelacją wzajemną prędkości i położenia oraz, osobno dla każdego oddechu z komend, chwilą najszybszego ruchu i chwilą zwrotu w obu sygnałach; wynik to mediana różnic telefon − radar. Następnie telefon przesunięto o to opóźnienie, zsumowano oba znormalizowane sygnały i dopasowano do niego komendy metodą z podrozdz. 13.3.2 (to jest odniesienie). Oba czujniki oznaczono tym samym detektorem co radar (podrozdz. 13.4). Pauzy po wdechu i po wydechu połączono w jedną klasę „pauza”: w rzucie na jedną oś telefon wraca po każdym oddechu do poziomu wyjściowego i nie odróżnia tych pauz (rys. 13.6, podrozdz. 13.3.5).

Tabela 13.2: Telefon przy żebrach i radar, jedno nagranie 90 s z lekkim oddechem. Odniesienie: komendy dopasowane do sumy obu czujników; trzy klasy (wydech, pauza, wdech). Dolna tabela: ten sam detektor na radarze i na telefonie przesuniętym o opóźnienie oraz etykiety z komend dopasowane do jednego czujnika. Odniesienie zawiera oba czujniki (spójność, nie niezależna dokładność).

Opóźnienie telefonu względem radaru (telefon − radar)	wartość
korelacja wzajemna prędkości ($r = 0{,}79$)	−0,08 s
korelacja wzajemna położenia ($r = 0{,}74$)	−0,10 s
mediana 52 zdarzeń (najszybszy ruch, zwroty)	−0,03 s
rozstęp międzykwartylowy zdarzeń	0,36 s
pierwsza / druga połowa nagrania	0,05 s / −0,20 s

Miara	detektor radar	detektor telefon	komendy radar	komendy telefon
Dokładność	94,8%	95,9%	98,9%	99,1%
Makro-F1	0,945	0,954	0,990	0,991
Granice znalezione (1 s)	92%	96%	96%	100%
Mediana błędu granicy	0,11 s	0,13 s	0,08 s	0,05 s
Fałszywe granice na minutę	1,3	0,7	1,3	0,0



Rysunek 13.4: Lekki oddech z komendami, telefon przy dolnych żebrach. Wykresy górne: sygnały przed wyrównaniem i po nim (linie przerywane to początki komend). Środek: opóźnienie w pojedynczych oddechach i korelacja wzajemna. Dół: fazy z komend, z odniesienia (komendy i oba czujniki) oraz z detektora na radarze i na telefonie przesuniętym o opóźnienie. W pauzie telefon pozostaje płaski, a radar dryfuje.

Opóźnienie. Po korekcie zegara radaru (niżej) telefon wyprzedza radar o niewiele: o 0,03 s według zdarzeń, 0,08 s według korelacji prędkości i 0,10 s według korelacji położenia; nałożone sygnały (rys. 13.4, dwa górne wykresy) zgadzają się w rytmie i w pauzie. Szczyt korelacji jest jednak szeroki (około ±0,5 s), a opóźnienia pojedynczych oddechów rozrzucone (rozstęp 0,36 s), w drugiej połowie nagrania większe (−0,20 s) niż w pierwszej (0,05 s); zwroty dna oddechu wyprzedzają zwroty szczytu bardziej (−0,20 s wobec −0,05 s). Przebieg telefonu nie jest kopią przebiegu radaru: ma ostre szczyty i płaskie dno, więc moment zwrotu zależy od zdarzenia. Rejestrator szacuje, że znaczniki czasu telefonu spóźniają się o około 0,14 s z powodu opóźnienia BLE; zmierzone tu przesunięcie już je zawiera. W praktyce po korekcie zegara radaru nie potrzeba stałej poprawki, a pozostała niepewność (około ±0,2 s) jest nieco większa od błędu granicy samego detektora (0,11 s do 0,13 s). Przesunięcie trzeba jednak sprawdzać w każdej sesji.

Zegar radaru. Sterownik A121 opatruje ramki znacznikami w pełnych milisekundach, a jego zegar taktujący idzie o około 0,17 % za szybko: ramki co 50 ms dostają kroki 50 ms z dodatkową milisekundą co około 12 ramek, średnio 50,085 ms. W nagraniu 12-minutowym znaczniki radaru obejmują 737,3 s, choć zapis trwał 736,0 s (tyle samo pokazują telefon i zegar komputera), więc radar "ucieka" telefonowi o około 0,10 s na minutę, czyli o 1,2 s w ciągu nagrania. W krótkim nagraniu wygląda to jak niewielkie opóźnienie (w pilotażu 90 s: 0,15 s), w długim jak dryf. Kroki bliskie mediany (w granicach 1,5 ms) zastępuje się więc medianą (`regular_frame_times_ms`, stosowana w `a121_chest_signal`), a większe luki zostają. Po tej poprawce nachylenie opóźnienia w kolejnych minutach spada z −0,099 s/min do 0,003 s/min. Dotyczy to też wcześniejszych nagrań sterowanych (60 s do 90 s, błąd do 0,15 s na końcu); po korekcie ich wyniki zmieniły się nieznacznie (zgodność detektora z 92,1 na 92,2%, mediana opóźnienia względem komend z 0,475 s na 0,40 s), a tabele w tym rozdziale przeliczono.

Wynik pilotażu. Przy progu pauzy 4 s i sprawdzeniu ruchu powolnego (niżej) ten sam detektor zgadza się z odniesieniem w 95,9% na telefonie (95,7% bez przesunięcia) i w 94,8% na radarze, z 96 i 92% znalezionych granic oraz 0,7 i 1,3 fałszywej na minutę. Oba czujniki zgadzają się ze sobą w 93,2%. Przy dawnym podziale bezruchu na pół było to 96,6%, bo oba detektory przesuwały granicę wydech–wdech o podobny ułamek sekundy przed dno; teraz każdy stawia ją w dnie własnego przebiegu, a dna telefonu wyprzedzają dna radaru o około 0,2 s (wyżej). W tym spokojnym, bliskim nagraniu radar nie jest więc gorszy od telefonu. Wcześniejsza przewaga telefonu (90,5% wobec 85,4%) wynikała z dawnego progu pauzy 2 s: naturalny spoczynek między oddechami (1–3 s) radar w płytkim oddechu wydłużał do rozmiaru „pauzy" (trzy fałszywe pauzy w pierwszych 35 s). Telefon bywa pewniejszy dla zwykłych oddechów tam, gdzie radar ma dryf lub słaby sygnał, ale nie wokół głębokich oddechów przed pauzą (podrozdz. 13.3.5). W prawdziwej pauzie telefon jest płaski, a radar dryfuje o około 1,5 mm. Radar z telefonem przy żebrach daje czytelny oddech (echo 58 dB, korelacja szablonu komend 0,67, 89% granic ze zwrotem), lecz nie ma jeszcze nagrania tego samego oddechu bez telefonu, więc wpływu jego obecności nie wyodrębniono. osoba, jedno nagranie, jedna pozycja, oddech z komendami, pauza tylko po wydechu.

Nagranie 12-minutowe. Wzorzec `nn_self_12min` (12 min 15 s, bez komend oddechowych: oddech spokojny, wolny, szybki, płytki, pauzy po wdechu i wydechu, nieregularny, ruch i kaszel) nagrano leżąc, z radarem z boku pod kątem w odległości 45 cm i telefonem po drugiej stronie ciała; strumienie były kompletne (telefon 100 Hz bez strat, radar 99,8% ramek). Radar pod kątem widzi ruch klatki osłabiony: w spokojnym oddechu amplituda (percentyle 5–95) wynosi 1,2 mm, w szybkim 0,9 mm

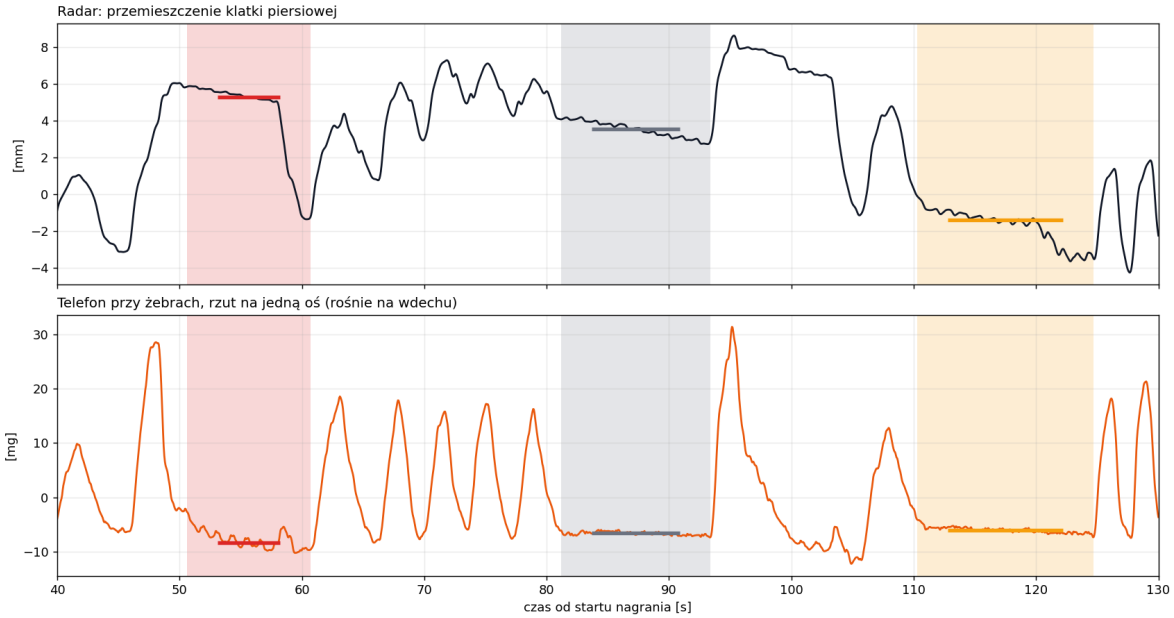
(w pilotażu 5,8 mm), a telefon 15 mg–17 mg. Tylko 6 z 11 minut dało korelację prędkości z telefonem co najmniej 0,5; w tych minutach opóźnienie po korekcie zegara wynosi 0,00 s z rozrzutem 0,10 s (przed korektą: od −0,04 s do −0,95 s, rys. 13.5, trzeci wykres), czyli spełnia przyjęte kryterium stałości (rozrzut poniżej 0,15 s). Zgodność detektorów na telefonie i na radarze wynosi 96% w spokojnym oddechu, 93% w wolnym, 78% w płytkim, 78% w pauzach, 49% w nieregularnym, 32% w szybkim i 47% w ruchu (razem 76%); jest niska tam, gdzie radar prawie nie widzi oddechu — w szybkim oddechu telefon pokazuje wyraźne oscylacje co około 2 s, a radar linię prostą. Pauz dłuższych niż 4 s telefon znalazł 6, radar 13, wspólnych jest 6.



Rysunek 13.5: Nagranie `nn_self_12min` leżąc, radar pod kątem, telefon po drugiej stronie. Od góry: bloki wzorca, sygnały po korekcie zegara radaru, opóźnienie telefon − radar w kolejnych minutach przed korektą i po niej (puste punkty: za słaby sygnał radaru) oraz fazy z detektora na radarze i na telefonie.

Nagranie 3-minutowe z prawdziwymi pauzami. Nagranie 3 min bez przewodnika, z radarem skierowanym na klatkę (amplituda 11,6 mm zamiast 1,2 mm, echo 62 dB), potwierdziło stałość opóźnienia: w półminutowych odcinkach wynosiło od −0,15 s do 0,09 s (rozrzut 0,08 s), a bez korekty zegara radaru dochodziło do −0,29 s. Detektory na telefonie i na radarze zgadzają się w 87%; pauz dłuższych niż 4 s telefon

znalazł 4, radar 5, wspólne są 4. Osoba wykonała prawdziwe pauzy, ale nie zapisano ich rodzaju. Rodzaj pauzy oceniono z poziomu klatki w radarze względem lokalnego poziomu końcowowydechowego z poprzednich 25 s (rys. 13.6): pauza w 51 s–61 s leży wysoko (90% amplitudy oddechu), w 110 s–125 s nisko (poniżej poziomu końcowowydechowego), a pauza w 81 s–93 s (37%) jest niejednoznaczna; poziom względem globalnego zakresu oddechu byłby tu mylący, bo radar dryfuje. W telefonie wszystkie trzy pauzy leżą przy dole zakresu (2, 9 i 11%): w rzucie na jedną oś oba rodzaje pauz wyglądają tak samo, a opadanie po głębokim wdechu wygląda jak wydech (ograniczenie opisane w podrozdz. 13.3.5).



pauza	rodzaj (z lokalnego poziomu radaru)	poziom w radarze	poziom w telefonie
51-61 s	po wdechu	+5.3 mm (90% amplitudy nad lokalnym dne	-8.3 mg (2% zakresu)
81-93 s	niejednoznaczna	+3.6 mm (37% amplitudy nad lokalnym dne	-6.6 mg (9% zakresu)
110-125 s	po wydechu	-1.4 mm (-28% amplitudy nad lokalnym dne	-6.0 mg (11% zakresu)

po wdechu po wydechu niejednoznaczna mediana poziomu w pauzie

Rysunek 13.6: Trzy pauzy w nagraniu 3-minutowym (radar na klatkę, telefon przy żebrach); poziom w pauzie to mediana bez 2,5 s przy krawędziach, rodzaj pauzy z lokalnego poziomu radaru. Radar pokazuje poziom klatki, a telefon (rzut na jedną oś) w każdej z pauz wraca do tego samego poziomu wyjściowego, dlatego pauzy po wdechu i po wydechu połączono w jedną klasę.

Wniosek z nagrań. Po korekcie zegara radaru telefon przy żebrach jest stabilnym odniesieniem czasowym dla radaru (opóźnienie około zera, niepewność ±0,1 s–0,2 s, bez dryfu w obrębie sesji, choć różne między sesjami), widzi oddech naturalny również tam, gdzie radar pod kątem prawie go nie widzi, i spójnie oznacza zwykłe oddechy oraz bezruch. Nie jest natomiast zweryfikowanym odniesieniem wokół głębokich oddechów przed pauzą (podrozdz. 13.3.5), a zgodność detektora z oznaczeniami ręcznymi (95–99,8%), bliska powtarzalności samego oznaczającego (95–99%), opisuje

spójność oznaczeń jednego czujnika, nie dokładność. Do czasu niezależnej walidacji (pas oddechowy, przepływ powietrza albo bliski radar jako nauczyciel) telefon służy do wyznaczania czasu zwykłych oddechów i rozróżniania ruchu od bezruchu. Fragmenty, w których radar prawie nie widzi oddechu, zostają w uczeniu (sieć ma właśnie tam działać), ale ocenia się je osobno.

Napotkane problemy. Dwa rejestratory uruchomione na tej samej nazwie sesji dzieliły port radaru i telefon (w logu: rozłączenie BLE i przekroczenie czasu odczytu A121 przy starcie), a ponowne nagranie próby zastępuje jej pliki, więc pierwsze nagranie, z mocnym oddechem, zostało nadpisane; rejestrator odmawia teraz startu w katalogu sesji zajętym przez inny rejestrator. Metadane sesji (odległość 100 cm, pozycja leżąca, telefon na brzuchu) były domyślne lub błędne; poprawki zapisano w notatce sesji, pliki surowe pozostały bez zmian.

13.3.5 Ręczne oznaczanie jako kandydat na odniesienie

Kandydatem na odniesienie dla sieci o wejściu z radaru jest ruch dolnych żeber zmierzony telefonem i oznaczony ręcznie na krótkich fragmentach; detektor miałby go rozszerzyć na długie nagrania. Radar jest innym czujnikiem niż telefon, więc ocena sieci na takim odniesieniu nie byłaby kołowa. Odniesienie opisuje jednak ruch żeber, a nie przepływ powietrza, i —jak pokazano niżej—nie zostało zweryfikowane niezależnie: zgodność z oznaczeniami wykonanymi na tym samym przebiegu mierzy powtarzalność oznaczania, a nie dokładność, bo błąd wspólny dla oznaczającego i detektora jest w niej niewidoczny. Oznacza się cztery klasy: wydech, pauzę, wdech i szum (ruch, kaszel, mowa), przy czym obie pauzy połączono w jedną. Pauzą jest bezruch trwający co najmniej 4 s. W trzech nagraniach z telefonem naturalne spoczynki między oddechami trwają 0,8 s do 3,1 s, a zamierzone pauzy 4,4 s do 15 s, więc próg leży w tej przerwie; krótszy spoczynek należy do oddechu. Jest to przyjęta definicja, a nie wynik fizjologiczny. W zbiorze [26] pauzą jest każde widoczne zatrzymanie od około 0,6 s (mediana 1,4 s po wydechu i 1,8 s po wdechu); w skorygowanych etykietach pasa 758 z 882 pauz jest krótszych niż 4 s (1049 z 5562 oznaczonych sekund, 19%), więc przed połączeniem zbiorów trzeba zdecydować, co z nimi zrobić. Doliczenie ich do sąsiednich oddechów (`fold_short_holds`) uznaje nieruchomą klatkę za oddychającą, czyli popełnia ten sam rodzaj błędu co telefon po głębokim wdechu, dlatego do wstępnego uczenia lepsze jest zamaskowanie takich fragmentów. Granice wdech–wydech stawia się na zwrocie przebiegu (wdech–wydech w szczycie, wydech–wdech w dnie); tę samą regułę stosuje detektor. Początku i końca pauzy nie da się z samego telefonu wyznaczyć wiarygodnie (niżej); w oznaczeniach ręcznych początek zaznaczano w załamaniu, w którym stromy spadek po głębokim oddechu przechodzi

we wolne osiadanie, co jest przybliżeniem spóźnionym o 2 s do 5 s względem plateau w radarze.

Oznaczający widzi wyłącznie przebieg z telefonu, bez radaru i bez wyjścia detektora (znak osi przebiegu wyznacza jedna liczba, korelacja z radarem), i klika początki kolejnych faz w narzędziu `annotate_phone_phases.py`. Ten sam fragment oznacza się po raz drugi po co najmniej dobie, bez patrzenia na pierwsze oznaczenie. Detektor na telefonie (próg pauzy sprawdzono dla 2 s, 3 s i 4 s; wybrano 4 s) uznawano za dostatecznie dobry, gdy odbiega od oznaczeń tak samo, jak oba przejścia od siebie. Na surowych próbkach to kryterium nie jest spełnione (niżej), a poza tym mierzy ono wyłącznie powtarzalność, więc do oznaczania długich sesji nie wystarcza.

Jak mierzy się zgodność. Wszystkie porównania działają na siatce 20 Hz i na trzech klasach z szumem (wydech, pauza, wdech). *Zgodność próbek* to odsetek próbek o tej samej klasie spośród tych, które oznaczono po obu stronach; makro-F1 liczy się po klasach obecnych w odniesieniu. Wynik główny jest *bez marginesów*: nic nie jest wyłączane z oceny. Wariant z marginesami (bez 0,2 s wokół zmian klasy i bez 2,5 s wokół początku i końca pauz) podaje się tylko jako analizę czułości, bo ukrywa miejsce, w którym błąd jest najbardziej prawdopodobny (marginesy pokrywają 78,6% sekund uznanych niżej za podejrzane i usuwają 28% oznaczonego czasu). *Granice znalezione* to odsetek granic odniesienia, do których detektor ma granicę tego samego rodzaju w granicach 1 s; *błąd granicy* to mediana odległości w czasie takich par, a *fałszywe granice* to nieprzypisane granice detektora na minutę oznaczonego fragmentu. Obie strony stawiają granice wdech–wydech w zwrotach przebiegu (niżej), więc porównuje się je wprost, bez przesuwania. Ten sam rachunek dla dwóch przejść oznaczającego (`reliability`) daje powtarzalność, a dla detektora i jednego przejścia (`validate`) jego zgodność z oznaczeniami. Kolejność sesji: pierwsze przejście po pięciu fragmentach trzech nagrań (438 s); jednokrotne ponowne oznaczenie fragmentu 60 s do 160 s po obejrzeniu wyjścia detektora (trening oznaczającego, nie pomiar niezależny); drugie, ślepe przejście po około 22 h dla trzech fragmentów. Ograniczenia: jeden oznaczający i jedna osoba, a próg pauzy i poprawkę ruchu powolnego dobrano na tych samych oznaczeniach.

Granice na zwrotach przebiegu. Wydech zaczyna się w szczycie, a wdech w dnie przebiegu wygładzonego do 1 Hz; w tym miejscu stawia granicę zarówno oznaczający, jak i detektor. Fizycznie odpowiada to zmianie kierunku ruchu klatki, a więc w przybliżeniu zmianie kierunku przepływu powietrza. Pierwsze oznaczenia miały jednak stałe przesunięcia względem zwrotów. Kliknięcia oznaczającego leżały w pięciu fragmentach średnio 0,12 s do 0,20 s po szczycie i 0,09 s do 0,24 s po dnie: znacznik lądował o jeden piksel na prawo od kursora (0,02 s do 0,08 s w oknach 50 s do 100 s), a resztę

stanowiła ocena wzrokowa zwrotu, który człowiek widzi chwilę po tym, jak nastąpił. Detektor stawiał granicę wydech–wdech 0,15 s do 0,32 s przed dnem, a granicę na szczycie w samym szczycie. Dzielił on krótki bezruch przy zwrocie na pół, a bierny wydech wygasa powoli, więc bezruch zaczyna się na długo przed dnem i jego połowa wypada za wcześnie. Różnice te mierzono dawniej osobno dla każdej strony i odejmowano przed porównaniem, co wymagało osobnego kodu i osobnych wariantów wyników. Obecnie obie strony stawiają granicę w tym samym miejscu, więc porównuje się je wprost. Narzędzie do oznaczania przyciąga kliknięcie w chwili klikania do najbliższego zwrotu (w granicach 0,8 s); kursor pokazuje, gdzie wyląduje znacznik, a surowy czas kliknięcia zostaje w osobnej kolumnie. Oznaczenia sprzed tej zmiany przeliczono jeden raz tą samą regułą: ich granice przesunęły się w medianie o 0,09 s do 0,18 s w pierwszym przejściu i o 0,03 s do 0,11 s w drugim. Detektor w trybie offline zaczyna nowy oddech w zwrocie przebiegu wygładzonego do 1 Hz, szukanym w granicach 0,8 s od chwili, w której zaczyna się ruch tego oddechu (podrozdz. 13.4). Zasięg liczy się od początku ruchu, a nie od całego bezruchu, bo przy płaskim dnie trwającym 2 s do 3 s minimum po całym bezruchu wyznacza szum: w takiej wersji zgodność detektora na telefonie z komendami spadała o kilka punktów (w jednym nagraniu iPhone'a z 96,5 do 86,7%). Reguła dotyczy tylko granic wdech–wydech; początki i końce pauz oraz opóźnienia czujników (średnia krocząca pasa, zegar radaru, spóźnienie znaczników telefonu) mają osobne reguły opisane w innych miejscach.

Poprawka detektora. Pierwsze oznaczenia pokazały jedną pomyłkę detektora: po serii głębokich, szybkich oddechów wolny, płytki wdech (około 10 mg w 4 s) został uznany za bezruch, bo próg ruchu wynosi połowę typowej prędkości z okna 30 s, ustalonej przez szybkie oddechy. Detektor dostał sprawdzenie ruchu powolnego: próbka jest ruchem, gdy w oknie 1,5 s przebieg zmienia się o więcej niż 0,25 lokalnej głębokości oddechu (percentyle 5–95 w oknie 30 s), czego nie robi pauza. Na fragmencie z tym oddechem zgodność próbek wzrosła z 85,0 do 87,7%, w pozostałych czterech nie zmieniła się (liczby w tym akapicie pochodzą sprzed ustawienia granic na zwrotach). Próg wybrano na tych samych oznaczeniach, więc wynik jest zawyżony i zmianę trzeba sprawdzić na nowych danych. Zmiana okazała się obojętna na pasie przy regule 4 s (85,6% wobec 85,4%) i na radarze względem oznaczeń z telefonu (89,5% wobec 89,4%), a na nagraniach sterowanych dała 92,2% → 93,7%; nagrania sterowane mają jednak etykiety wyznaczone na sygnale radaru. Próg pauzy 4 s zamiast dawnych 2 s podniósł zgodność radaru względem oznaczeń z telefonu z 75,8 do 89,5%, a nagrań sterowanych do 94,5%; ta przewaga częściowo wynika z tego, że definicję pauzy ustalono na tych samych danych. Oba ustawienia są domyślne w trybie offline, a w czasie rzeczywistym pauza nadal wymaga 1 s bezruchu, co trzeba jeszcze uzgodnić. Koniec jednego fragmentu (po 158,5 s), którego oznaczający nie zdążył

ocenić, usunięto z oznaczeń przed oceną.

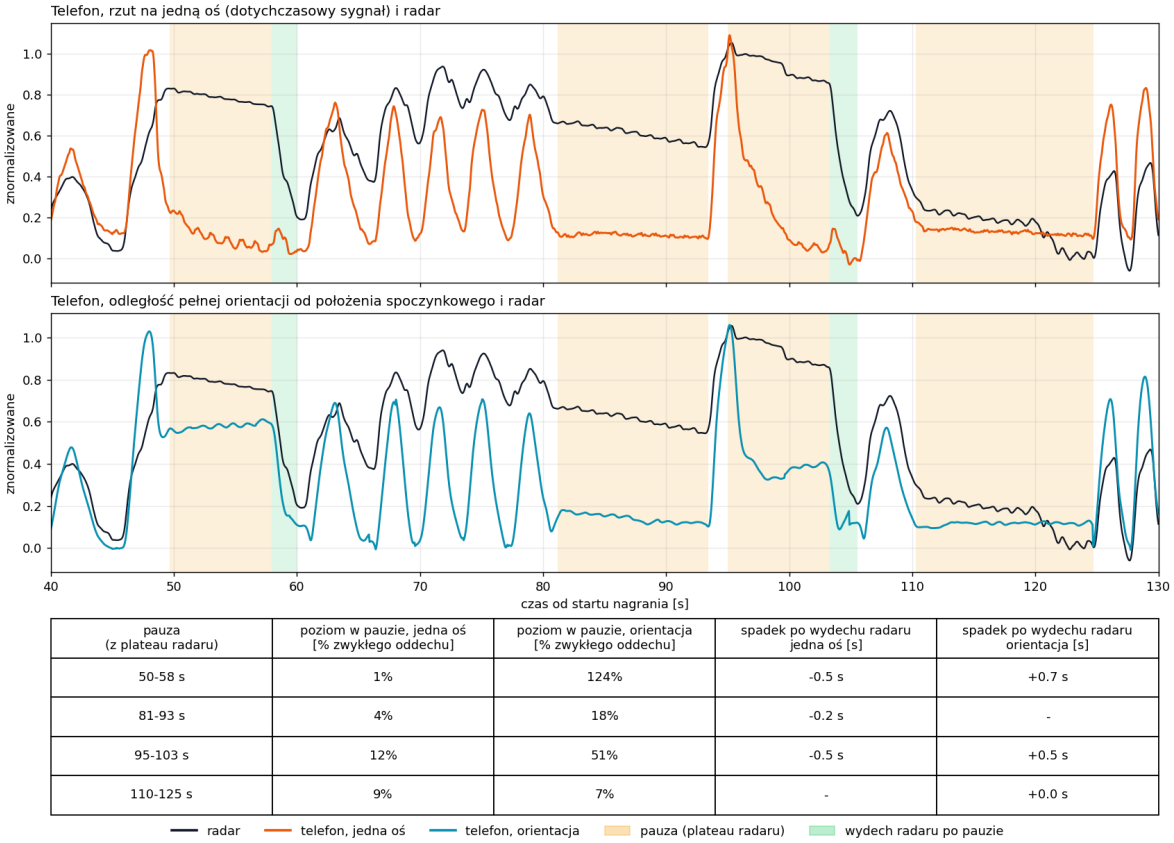
Tabela 13.3: Detektor na telefonie (pauza od 4 s, sprawdzenie ruchu powolnego) wobec ręcznych oznaczeń (pierwsze przejście): zgodność próbek bez marginesów dawniej (surowe kliknięcia, detektor dzielący bezruch przy zwrocie na pół) i obecnie (obie strony z granicami na zwrotach przebiegu) oraz odsetek znalezionych granic obecnie. To powtarzalność oznaczania z jednego czujnika, nie dokładność.

Fragment	s	dawniej	obecnie	granice znalezione
półbok, 10 s do 60 s	48	86,1%	97,9%	100%
półbok, 60 s do 160 s	97	88,9%	97,4%	96%
leżenie, 20 s do 100 s	77	88,3%	99,8%	100%
leżenie, 100 s do 180 s	79	87,0%	95,0%	88%
pauzy, 20 s do 158 s	137	87,7%	96,5%	98%

Razem 438 s oznaczeń (7,3 min) z trzech nagrań jednej osoby; trzy fragmenty (oba z nagrania leżenie i pauzy) oznaczono bez wcześniejszego oglądania wyjścia detektora. Zgodność bez marginesów wynosiła 86–89%, a po ustawieniu granic obu stron na zwrotach wynosi 95,0–99,8%. Różnica to głównie położenie granic wydech–wdech, które przedtem rozjeżdżały się o 0,2 s do 0,5 s. Nie jest to dokładność: obie strony stawiają granicę w zwrocie tego samego przebiegu, więc zgodność momentów granic wynika w dużej części ze wspólnej reguły. Pozostałe rozbieżności dotyczą rodzaju fazy wokół pauz, a najgorsze fragmenty (leżenie 100 s do 180 s, pauzy) zostają najniżej również teraz.

Powtarzalność oznaczeń. Drugie przejście po około 22 h, bez patrzenia na pierwsze, dla trzech fragmentów daje zgodność obu przejść bez marginesów: 98,6% (leżenie 100 s do 180 s), 95,1% (pauzy 20 s do 158 s) i 98,2% (bez pauz 10 s do 60 s). Detektor zgadza się z pierwszym i drugim przejściem w 95,0 i 95,3%, 96,5 i 95,0% oraz 97,9 i 99,8%. Detektor jest więc od oznaczeń mniej więcej tak daleko, jak oznaczenia od siebie (od −3,6 do +1,6 punktu), i kryterium „jak powtarzalność” jest spełnione na surowych próbkach. Przy dawnych granicach detektor był o 5–8 punktów dalej od oznaczeń niż oznaczenia od siebie. Kryterium mierzy nadal tylko spójność z jednym czujnikiem. Rozbieżności powyżej 0,4 s między przejściami dotyczą końców pauz (około 58 s–60 s i 103 s–105 s): według radaru jest tam prawdziwy wydech, który w jednym przejściu uznano za pauzę, a w drugim za początek wdechu. Zmienność oznaczającego jest więc w tym miejscu sygnałem, nie szumem. Wcześniejsze dwa oznaczenia fragmentu 60 s do 160 s (drugie po zapoznaniu się z detektorem i regułą początku pauzy) nie są niezależnym pomiarem.

Ograniczenie akcelerometru: pauza wygląda na początku jak wydech. Przy rzucie przyspieszenia na jedną oś główną (przyjętym od początku) głęboki wdech przed pauzą daje wysoki, ostry skok, po którym przebieg opada w ciągu kilku sekund do poziomu wyjściowego i płasko przebiega przez pauzę. To opadanie wygląda jak wydech i tak jest oznaczane, zarówno przez człowieka, jak i przez detektor, choć radar pokazuje, że klatka zostaje w plateau; prawdziwy wydech na końcu pauzy jest w telefonie niewielkim spadkiem i zostaje wchłonięty przez pauzę albo przez początek następnego wdechu. Skutki: początek pauzy jest oznaczany o 2,2 s do 5,2 s za późno, koniec pauzy za późno lub z fałszywym wdechem, a rodzaju pauzy (po wdechu czy po wydechu) nie da się odczytać, stąd jedna klasa. Przyczyna jest częściowo w przetwarzaniu, a częściowo fizyczna. Rzut jednoosiowy odrzuca drugi kierunek nachylenia, w którym przesunięcie utrzymuje się przez pauzę po wdechu (w wstępnej analizie we wszystkich 7 pauzach po wdechu i z powrotem w chwili wydechu według radaru; odległość pełnej orientacji od położenia spoczynkowego rozdziela pauzy po wdechu i po wydechu z AUC 0,94 przy 7 i 5 pauzach u jednej osoby, bez potwierdzenia; rys. 13.7). Całkowanie żyroskopu odtwarza ten sam kąt co akcelerometr (R^2 0,98–0,999) i nie dodaje informacji o poziomie, a filtr komplementarny nie poprawia wyniku. Fizycznie dolne boczne żebra leżą nad brzuchem, a przy zamkniętej głośni objętość przemieszcza się między klatką a brzuchem [38], więc żebra mogą rozluźnić się, choć płuca pozostają pełne. Do tego czujniki patrzą na różne miejsca: radar na środek przedniej ściany klatki (przesunięcie wzdłuż wiązki), telefon na boczną część dolnych żeber (nachylenie), a te okolice nie muszą poruszać się tak samo; za tym przemawia też wyprzedzanie radaru przez telefon o 0,1 s do 0,3 s i to, że w nagraniu 12-minutowym, przy innym zamocowaniu, ten sam sygnał jednoosiowy utrzymywał ok. 55% poziomu w pauzach po głębokim wdechu. Obie interpretacje nie zostały sprawdzone; rozstrzyga je nagranie z telefonem kolejno w kilku miejscach (boczne żebra, obok mostka, brzuch) przy radarze na środku klatki albo z dwoma pasami (klatka i brzuch). Rozmiar błędu zależy od kryterium: w epizodach wokół głębokich pauz oznaczenia zgadzają się z plateau radaru w 74% sekund, a wszystkich sekund prawdopodobnie błędnych jest od 24 (kryterium ostrożne, 5,5% z 438 s, przedział 18–30) do 32 (7,4%); w zwykłym oddechu zgodność wynosi 88–99% przy tolerancji 0,5 s. Radar nie jest wzorcem: plateau w 95 s do 103 s nie jest nieruchome (nachylenia −0,27, −0,29 i +0,16 mm/s w trzech komórkach zakresu), a wysokość względem globalnego zakresu oddechu przy dryfie nie dowodzi „pełnych płuc”. Rozstrzygnąć może tylko niezależny pomiar (pas oddechowy, przepływ powietrza).



pauza (z plateau radaru)	poziom w pauzie, jedna oś [% zwykłego oddechu]	poziom w pauzie, orientacja [% zwykłego oddechu]	spadek po wydechu radaru jedna oś [s]	spadek po wydechu radaru orientacja [s]
50-58 s	1%	124%	-0.5 s	+0.7 s
81-93 s	4%	18%	-0.2 s	-
95-103 s	12%	51%	-0.5 s	+0.5 s
110-125 s	9%	7%	-	+0.0 s

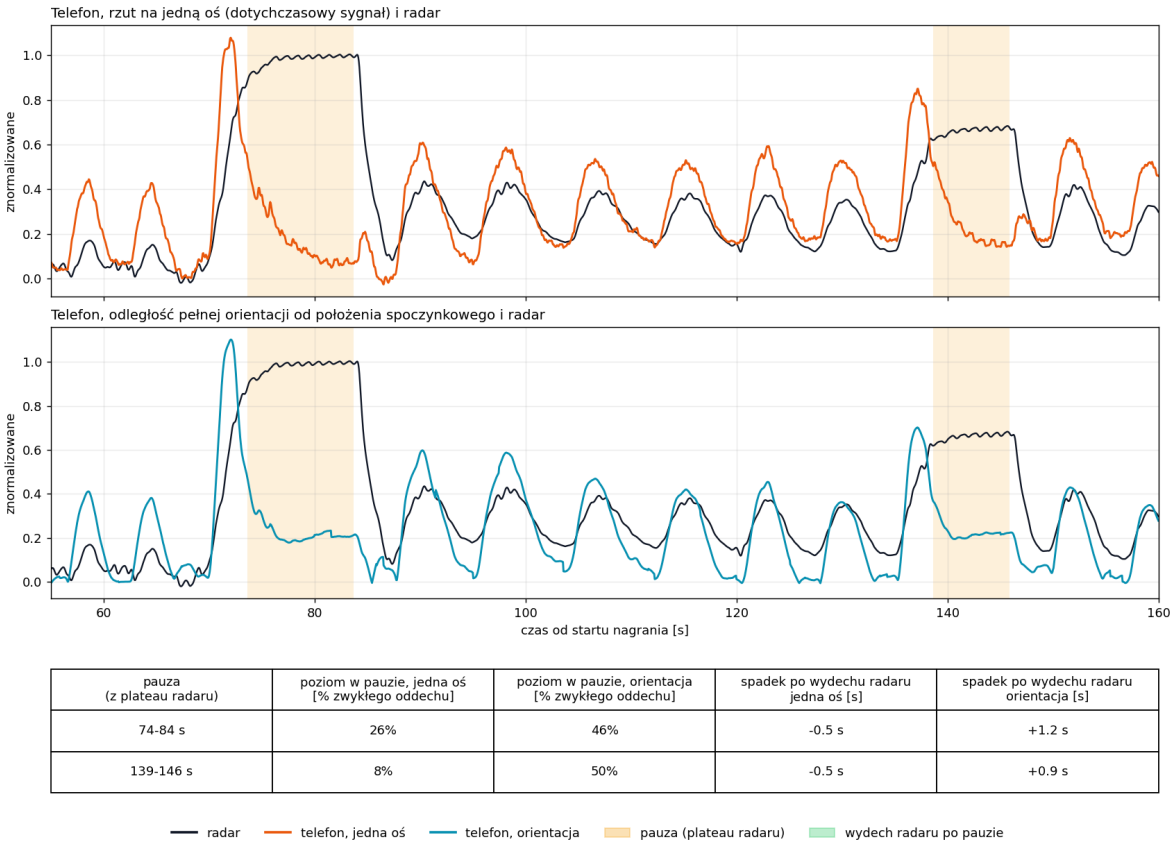
Rysunek 13.7: Te same pauzy w nagraniu 3-minutowym: u góry dotychczasowy sygnał z telefonu (rzut przyspieszenia na jedną oś), u dołu odległość pełnej orientacji telefonu (nachylenia w dwóch kierunkach) od położenia spoczynkowego, które wyznaczają dna poprzednich oddechów. Czarna linia to radar, zielone tło to wydech radaru po pauzie. W pauzach po głębokim wdechu (50 s do 58 s, 95 s do 103 s) orientacja utrzymuje poziom i spada razem z wydechem radaru (po +0,7 i +0,5 s), a sygnał jednoosiowy wraca do poziomu wyjściowego jeszcze przed końcem pauzy (ujemny czas w tabeli); w pauzie po wydechu (110 s do 125 s) obie wielkości zostają przy dole. Wynik wstępny: jedno nagranie, to samo, na którym efekt zauważono, bez niezależnej weryfikacji.

Sprawdzenie na nagraniach, na których sygnału nie opracowywano. Ten sam detektor (ustawienia telefonu) uruchomiono na sygnale jednoosiowym i na odległości orientacji w trzech nagraniach i porównano z etykietami detektora na radarze, bez marginesów, z tolerancją granic 0,5 s (`tools/score_orientation_vs_radar.py`). Radar nie jest tu wzorcem, ale z bliska jako jedyny pokazuje poziom klatki w pauzie, więc służy za miarę jednego pytania: czy nowy sygnał naprawia pauzy po głębokim wdechu, nie psując zwykłego oddechu. Epizod to pauza radaru dłuższa niż 4 s z 4 s po obu stronach (wdech przed nią i wydech po niej). Wyniki są w tab. 13.4 i na rys. 13.8. W nagraniu, na którym sygnału nie opracowywano i w którym są dwie wyraźne pauzy po głębokim wdechu, zgodność w epizodach wzrosła z 66 do 79%, w zwykłym oddechu zmieniła się z 91,4 do 88,6%; orientacja utrzymała 46 i 50% zwykłego oddechu (sygnał jednoosiowy

26 i 8%) i spadła do połowy 0,9 s do 1,2 s po końcu pauzy radaru, gdy sam radar spadał po 1,2 s do 1,5 s, a sygnał jednoosiowy był w dole już przed końcem pauzy. W nagraniu z radarem wycelowanym za wysoko jest jedna głęboka pauza (utrzymany poziom 31 do 50%), a pozostałe pauzy radaru są krótkie (4 s do 6 s) i nie po głębokim wdechu, więc wynik się nie zmienił (60,3 i 59,6%). Orientacja pokazuje więc koniec pauzy po głębokim wdechu, ale nie cały jej poziom: po szczycie wdechu spada do mniej więcej połowy, więc początek pauzy pozostaje niepewny. Trzy nagrania, jedna osoba, odniesieniem jest radar; to wskazówka, nie walidacja.

Tabela 13.4: Zgodność etykiet z telefonu z etykietami detektora na radarze: sygnał jednoosiowy i odległość orientacji, w epizodach pauz radaru i poza nimi (bez marginesów, tolerancja granic 0,5 s). Nagrania kolejno: `phase1_halfside_02`, `phase1_lying_01`, `self_lying_3min_01`; gwiazdka: nagranie, na którym sygnał orientacji opracowano.

Nagranie	Epizody [s]	W epizodach [%]		Poza epizodami [%]	
		jedna oś	orientacja	jedna oś	orientacja
półbokiem, radar na klatce	33	66,2	79,3	91,4	88,6
półbokiem, radar za wysoko	69	60,3	59,6	90,5	89,4
na plecach, 3 min*	81	78,7	85,5	93,5	92,8

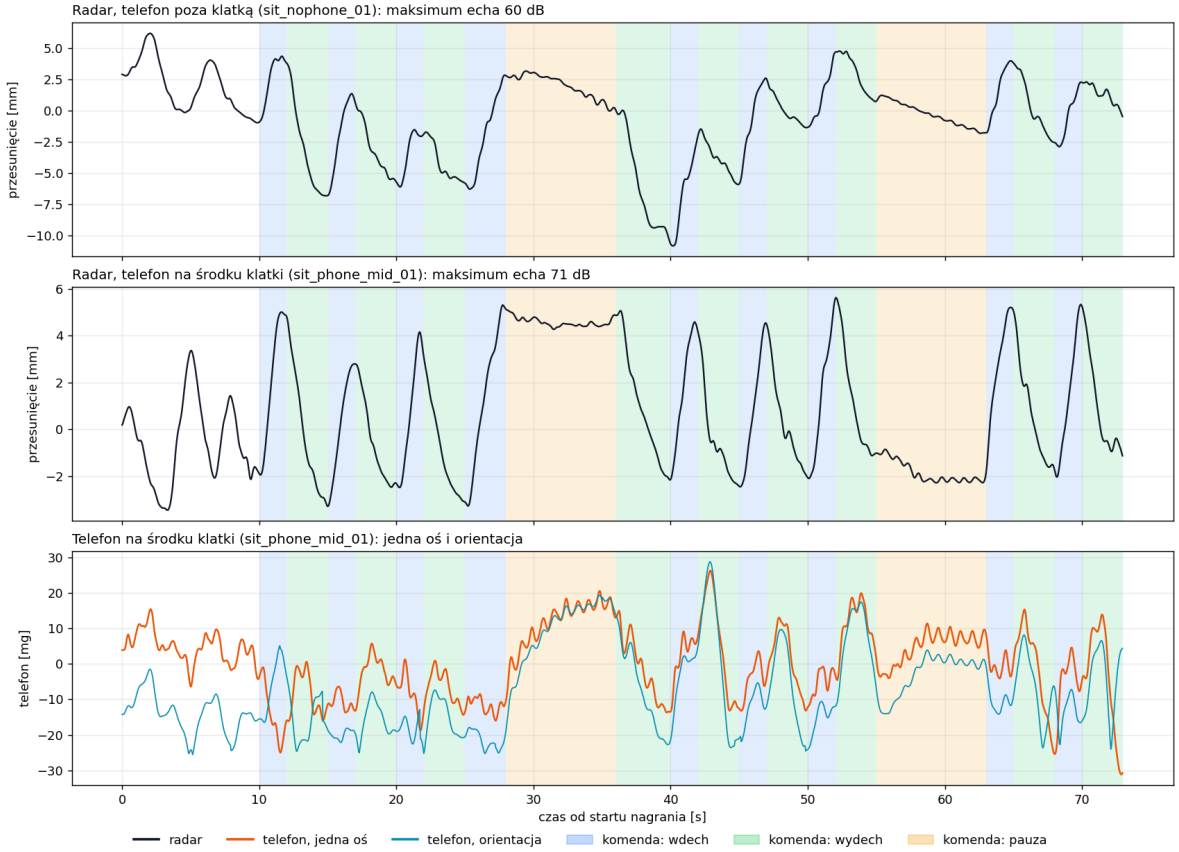


pauza (z plateau radaru)	poziom w pauzie, jedna oś [% zwykłego oddechu]	poziom w pauzie, orientacja [% zwykłego oddechu]	spadek po wydechu radaru jedna oś [s]	spadek po wydechu radaru orientacja [s]
74-84 s	26%	46%	-0.5 s	+1.2 s
139-146 s	8%	50%	-0.5 s	+0.9 s

Rysunek 13.8: Nagranie, na którym sygnału orientacji nie opracowywano (`phase1_halfside_02`); pauzy (tło) wyznaczył detektor na radarze. Sygnał jednoosiowy (u góry) opada do poziomu wyjściowego przed końcem obu pauz po głębokim wdechu; orientacja (u dołu) zostaje na mniej więcej połowie zwykłego oddechu i spada razem z wydechem radaru.

Telefon na środku klatki. Sprawdzono, czy problem pauz zniknie, gdy telefon i radar patrzą na to samo miejsce. Nagrano dwie próby po 73 s z komendami (wzorzec `phone_site_1m`: oddech 12/min, pauza 8 s po głębokim wdechu i pauza 8 s po wydechu), siedząc, radar około 0,6 m od klatki, jedna po drugiej bez zmiany pozycji: z telefonem przypiętym na środku klatki, ekranem do radaru, i z telefonem odłożonym poza pole widzenia radaru (rys. 13.9, `tools/plot_phone_site.py`). Wyniki są dwa. (1) Telefon w wiązce przejmuje echo: maksimum echa wzrosło z 60 do 71 dB w tej samej odległości, przebieg radaru stał się gładszy, pauzy płaskie (poziom w pauzie po wdechu 99% zamiast 85% z opadaniem), a zgodność detektora z komendami wzrosła z 90,8 do 94,4%. Radar mierzy wtedy jednak sztywną płytkę na mostku, a nie skórę i ubranie, więc takie nagrania nie nadają się do uczenia sieci, która ma działać bez telefonu; telefon musi zostać poza wiązką (w bok, ekranem nie do radaru). (2) Telefon na mostku jest słabszym czujnikiem: mostek przy siedzeniu przesuwa się do przodu, a mało się przechyla, więc przebieg nachylenia jest zaszumiony (korelacja prędkości z radarem $-0{,}13$, zgodność detektora z komendami 76,6% przy jednej

osi i 66,9% przy orientacji) i w pauzach dryfuje. Sam ruch mostka do przodu daje przyspieszenie około 0,5 mg (z drugiej pochodnej przebiegu radaru), czyli kilkanaście razy mniej niż zmiany składowej grawitacji przy ułamku stopnia przechyłu; po odjęciu grawitacji śledzonej żyroskopem przyspieszenie liniowe ma właściwą wielkość (0,5 mg do 0,6 mg), ale zgadza się z przyspieszeniem z radaru tylko częściowo (korelacja $|r| = 0{,}43$–$0{,}54$). Przyspieszenie z zasady nie pokazuje poziomu w pauzie (stałe położenie to zerowe przyspieszenie na dowolnej wysokości), a podwójne całkowanie dryfuje, więc ta oś mogłaby co najwyżej wskazać chwile ruchu. Przyłożenie telefonu na środku nie usuwa więc problemu pauz, a pogarsza zarówno radar (jako dane do uczenia), jak i sam telefon. Jedna para prób, jedna osoba, pozycja siedząca.



Rysunek 13.9: Ta sama pozycja, dwie kolejne próby z komendami (tło). U góry radar bez telefonu na klatce, w środku radar z telefonem na środku klatki ekranem do radaru (echo o 10 dB silniejsze, przebieg gładszy, bo radar widzi głównie telefon), u dołu przebieg samego telefonu na mostku: zaszumiony i dryfujący w pauzach.

Co z tego wynika dla oznaczania. (1) Zgodność 95–100% opisuje powtarzalność oznaczania z jednego czujnika i nie wolno jej nazywać dokładnością. (2) Telefon jest wiarygodny dla zwykłych oddechów i dla samego bezruchu. (3) Bez niezależnego wskaźnika telefon nie wyznacza początku ani końca pauzy po głębokim wdechu; przy oznaczaniu z samego telefonu fragment od skoku większego niż dwukrotna mediana poprzednich pięciu oddechów, po którym następuje co najmniej 4 s bezruchu, należy

maskować w całości (opadanie i nierozstrzygnięty koniec pauzy), a nie zgadywać wydech lub wdech; odległość orientacji (w narzędziu do oznaczania druga, turkusowa linia) pozwala wskazać koniec takiej pauzy, ale nie jej początek. (4) W sesjach z silnym radarem początek i koniec pauzy można poprawić z plateau radaru, ale taki wynik jest zgodny z ruchem klatki widzianym przez radar, więc ocena radaru na nim nie jest niezależna. (5) Wiarygodność odniesienia sprawdzi nagranie z pasem oddechowym lub przepływem powietrza, z pauzami obu rodzajów i z przerwanymi wydechami (podrozdz. 13.8).

Pas tensometryczny jako odniesienie. Własny pas tensometryczny (przetwornik HX711, transmisja BLE) mierzy obwód klatki niezależnie od radaru i telefonu, a zatrzymanie oddechu widać na nim wyraźnie, dlatego pauzą jest tu bezruch od 2 s. Etykiety pasa wyznacza ten sam detektor offline (`label_strain_belt_runs.py`), bez oznaczania ręcznego. Sprawdzono je na czterech fragmentach dwóch nagrań (nagranie z przewodnikiem 60 s oraz nagranie z radarem i pasem, trzy okna po około 75 s; razem około 270 s i 85–87 granic), oznaczonych ręcznie na samym przebiegu pasa, bez etykiet, dwukrotnie w odstępie tygodnia. Oba przejścia zgadzają się w 98,0–99,4% przy wszystkich granicach znalezionych. Etykiety pasa zgadzają się z oznaczeniami w 94,5% (pierwsze przejście) i 95,2% (drugie), przy 99–100% znalezionych granic i medianie błędu granicy 0,1 s, czyli jednej próbce pasa. Przy dawnym podziale bezruchu na pół było to 92,4 i 93,0%, bo detektor zaczynał wdech 0,1 s do 0,3 s przed dnem. Jest to sprawdzian powtarzalności etykiet pasa (oznaczający i detektor patrzą na ten sam przebieg), a nie ich zgodności z przepływem powietrza; jedna osoba, jeden oznaczający.

Pozycja ciała. Telefon mierzy nachylenie żeber względem grawitacji, a oś główną ruchu wyznacza się z samych danych (analiza głównych składowych), co usuwa wpływ obrotu telefonu, ale nie mechaniki ciała w danej pozycji. W trzech pozycjach z telefonem przy dolnych żebrach amplituda (percentyle 5–95) wynosiła 22 mg do 27 mg, a zgodność detektora z oznaczeniami bez marginesów 95–99,8% (tab. 13.5); jest to powtarzalność oznaczania w każdej pozycji, nie dowód, że przebieg od pozycji nie zależy. W nagraniu 12-minutowym amplituda zmieniała się w blokach od 15 mg do 31 mg (głębokość oddechu). Pozycji nie porównywano w tej samej sesji, a różnice amplitudy mogą też wynikać z naciągu paska i dnia. Warunkiem jest swobodny ruch żeber pod telefonem: leżenie na telefonie albo oparcie go o nieruchomy przedmiot (ścianę, oparcie) ogranicza ruch i takich ułożeń nie badano; oczekuje się spadku amplitudy, ale to założenie, nie wynik. Wszystkie wyniki dotyczą jednej osoby.

Tabela 13.5: Telefon przy dolnych żebrach w różnych pozycjach: amplituda przebiegu i zgodność detektora z odniesieniem bez marginesów (dla pilotażu odniesienie z komend i obu czujników, dla pozostałych pierwsze i drugie przejście oznaczającego). To powtarzalność, nie dokładność.

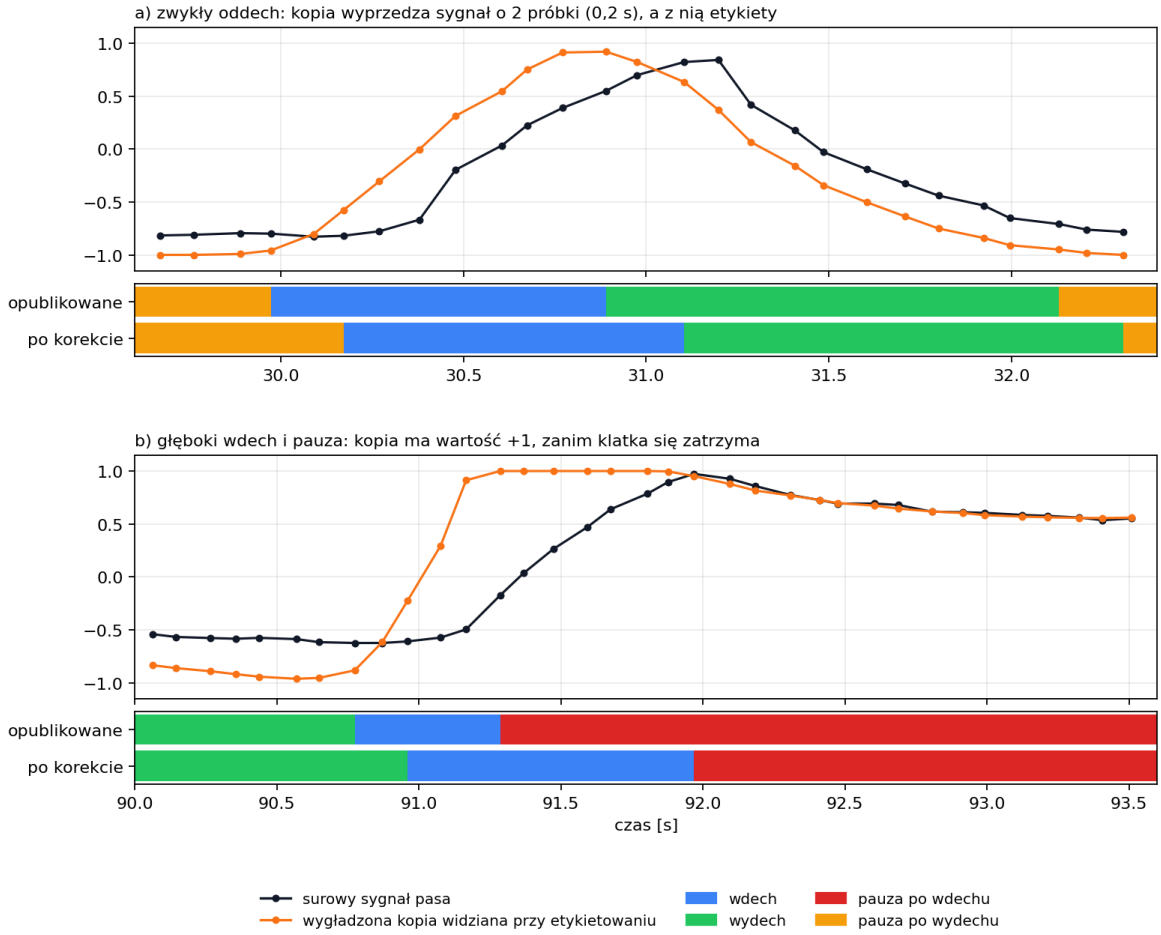
Nagranie	pozycja	amplituda [mg]	zgodność
pilotaż 90 s	siedzenie w fotelu odchylonym o 60°	22	95,9%
3 min, pauzy	leżenie na plecach	24	95,0–96,5%
3 min, regularny oddech i pauza	półbokiem	27	95,0–95,3%
3 min, powtórka	półbokiem	26	97,9–99,8%

13.3.6 Zbiór zewnętrzny z pasem oddechowym

Zbiór [26] jest publiczny na licencji CC BY-NC-ND (wolno go używać, nie wolno rozpowszechniać zmienionych kopii), dlatego leży poza repozytorium, a czyta go osobny moduł. Zawiera 23 nagrania pasa tensometrycznego (92,8 min, około 10 Hz) oraz nagrania dwóch akcelerometrów na klatce piersiowej: iNode (25 Hz, 59,8 min) i WitMotion (10 Hz, 33,0 min). Oddech był narzucony: swobodny, wolny, płytki, hiperwentylacja, kaszel, pauzy po wdechu i po wydechu. Według nazw plików 72,7 min zapisu pasa pochodzi od jednej osoby, po około 10 min od dwóch pozostałych. Każda próbka ma etykietę ręczną w tych samych pięciu klasach (tab. 13.1); w plikach zapisano kody pomniejszone o jeden (-1 wydech, 0 pauza po wydechu, 1 wdech, 2 pauza po wdechu), co potwierdzają dołączone do zbioru narzędzie do etykietowania i kolejność przejść. Niemal wszystkie zmiany to wdech–wydech, wydech–wdech oraz wejście w pauzę z oddechu, który ją poprzedza; przejść niemożliwych z definicji jest 15 na około 8,6 tys. Po pauzie oddech bywa dokończony (151 razy po wdechu, 129 po wydechu), co potwierdza przyjęte dozwolone przejścia. Wiersze plików z etykietami to próbki surowego zapisu wybrane po czasie, lecz nie zawsze od pierwszej do ostatniej, więc próbki łączy się po czasie, a nie po numerze wiersza.

Opublikowane etykiety trzeba było przesunąć w czasie (rys. 13.10). Narzędzie do etykietowania pokazuje nie surowy sygnał, lecz jego kopię wygładzoną średnią ruchomą z w próbek i zapisaną z czasem pierwszej próbki okna (`np.convolve` w trybie `valid`). Każdy punkt kopii jest więc średnią *następnych* w próbek, a kopia — i wyznaczone na niej etykiety — wyprzedza rzeczywisty ruch o $(w-1)/2$ próbki: dla pasa $w = 5$ albo 6, czyli 0,20 s do 0,25 s. Kod zbioru odtwarza z surowych plików zapisaną kopię co do próbki w 44 z 46 plików; artykuł opisuje tylko normalizację. Standard ERS/ATS analizy oddechu zaleca wyznaczać chwile zmiany fazy na sygnale niewygładzonym, bo wygładzanie je przesuwa [35]. Opublikowane granice wdech–wydech

i wydech–wdech leżą w medianie 0,2 s przed zwrotem sygnału pasa, a tylko 11–13% z nich mieści się w ±0,1 s. Kopia jest ponadto normalizowana kroczącym min–max z ostatnich 15 s, więc oddech głębszy niż wszystkie w tym oknie ma w niej wartość +1, zanim klatka się zatrzyma, i pauzę po takim wdechu oznaczano za wcześnie (rys. 13.10b).



Rysunek 13.10: Dlaczego etykiety zbioru [26] trzeba było przesunąć: surowy sygnał pasa (czarny), wygładzona kopia, na której je wyznaczano (pomarańczowa), oraz etykiety opublikowane i po korekcie. a) Kopia, a z nią granica wdech–wydech, wyprzedza szczyt o dwie próbki. b) Przy wdechu głębszym niż wszystkie w ostatnich 15 s kopia ma wartość +1, zanim klatka się zatrzyma, więc opublikowana pauza zaczyna się przed szczytem; po korekcie zaczyna się w szczycie, a osiadanie tuż po nim należy do pauzy.

Przed użyciem etykiety pasa przesunięto więc o wyprzedzenie kopii, a pauzę po oddechu rozpoczęto dopiero tam, gdzie klatka przestaje poruszać się w kierunku tego oddechu (przez 0,2 s wolniej niż 20% typowej prędkości). Szybkie osiadanie tuż po głębokim wdechu etykiety wliczają do pauzy i tak pozostawiono: nie jest to wydech, bo przy zamkniętej głośni objętość przemieszcza się między klatką a brzuchem bez przepływu powietrza [38], więc pas na klatce opada, choć płuca pozostają prawie

pełne. Osiadanie zaczyna 67% pauz po wdechu w tym zbiorze (mediana 0,3 s) i tylko 14% pauz po wydechu. Tak samo traktują je etykiety nagrań sterowanych, w których wdech kończy się, gdy klatka przestaje się unosić, oraz detektor deterministyczny (podrozdz. 13.4, rys. 13.11). Po korekcie granice wdech–wydech i wydech–wdech leżą w medianie dokładnie na zwrocie pasa, a 43–56% z nich mieści się w ±0,1 s, czyli w jednej próbce. Zmieniło się 21% próbek. Etykiet akcelerometru WitMotion nie korygowano: skrypt zbioru kopiuje etykiety z pasa na akcelerometr według znaczników czasu, a w tej sesji ich przesunięcie względem sygnału akcelerometru waha się między plikami od 0,2 do 0,8 s, więc nie da się go usunąć jedną regułą.

Na poprawionych etykietach sprawdzono detektor deterministyczny (podrozdz. 13.4) bez dostrajania do tego zbioru (tab. 13.6). Z dawnym progiem pauzy 2 s zgodność z pasem wynosi 77,8% (70,4% na etykietach opublikowanych), wyraźnie mniej niż na nagraniach sterowanych. Główną przyczyną jest definicja pauzy. W zbiorze [26] pauzą jest każde widoczne zatrzymanie: mediana trwania pauzy wynosi 1,4 s po wydechu i 1,8 s po wdechu, a co dziesiąta jest krótsza niż 0,6 s, czyli obejmuje też naturalny spoczynek na końcu spokojnego wydechu. W tej pracy pauzą jest bezruch od 4 s, a krótszy spoczynek należy do oddechu (podrozdz. 13.3.5). Etykiety zbioru sprowadzono więc do tej reguły, doliczając pauzy krótsze niż 4 s do sąsiednich oddechów (`fold_short_holds`), i detektor z progiem 4 s zgadza się z nimi w 84,5% na pasie (80,5% na iNode); na etykietach w postaci oryginalnej tylko w 69,6%, bo nie widzi pauz trwających 0,6 s do 4 s. Przed łączeniem zbiorów obowiązuje więc jedna definicja.

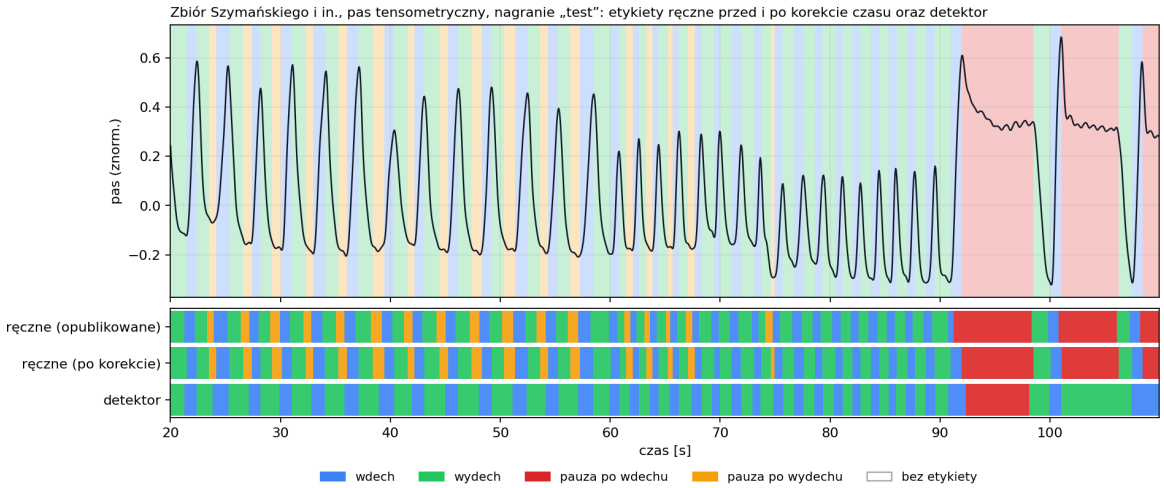
Tabela 13.6: Detektor deterministyczny na etykietach ręcznych zbioru [26] po korekcie czasu i na skorygowanych etykietach nagrań sterowanych A121 (średnie po nagraniach).

Miara	pas	iNode	A121
Dokładność offline, pauza od 4 s, etykiety sprowadzone do reguły 4 s	84,5%	80,5%	96,2%
Makro-F1 (pięć klas), jw.	0,824	0,787	0,954
Dokładność offline, pauza od 4 s, etykiety jak w zbiorze	69,6%	66,8%	96,2%
Dokładność offline, dawny próg 2 s, etykiety jak w zbiorze	77,8%	74,1%	94,0%
Dokładność w czasie rzeczywistym	58,9%	48,0%	84,3%
po usunięciu opóźnienia	80,4%	67,5%	92,4%
Opóźnienie granic w czasie rzeczywistym	0,40 s	0,32 s	0,37 s

W czasie rzeczywistym detektor ogłasza zmianę fazy średnio 0,4 s po granicy z etykiety, a początek pauzy jeszcze później, bo pauzę może uznać dopiero po 1 s bezruchu.

Przy oddechu tak szybkim jak hiperwentylacja w tym zbiorze (75–83 oddechów/min, faza krótsza niż 0,5 s) kosztuje to wiele próbek: dokładność spada do 58,9%. Po cofnięciu wyjścia o najlepsze dla danego nagrania przesunięcie (około 0,4 s) wraca do 80,4%, a więc strata wynika z opóźnienia, a nie z błędnie rozpoznanych faz. Dlatego dla wariantów czasu rzeczywistego obok dokładności podaje się opóźnienie granic (podrozdz. 13.6).

Akcelerometr iNode na klatce daje detektorowi 74,1% zgodności z etykietami tego czujnika wobec 77,8% dla pasa. Akcelerometr jest więc użytecznym, choć nieco słabszym od pasa torem odniesienia faz, zgodnie z wynikiem dla telefonu powyżej.



Rysunek 13.11: Nagranie pasa ze zbioru [26]. Tło: etykiety ręczne po korekcie czasu; paski: etykiety opublikowane, po korekcie i detektor deterministyczny. Po korekcie granice leżą na zwrotach pasa, a pauza po wdechu zaczyna się w szczycie; szybkie osiadanie tuż po nim należy do pauzy, zarówno w etykietach, jak i w detektorze. Krótkie pauzy po wydechu detektor wlicza do wydechu.

Zbiór pasuje do zadania: ma te same klasy i to, czego brakuje w danych własnych — 562 pauzy po wdechu, fragmenty szumu, oddech szybki i płytki oraz trzy osoby — a pas, podobnie jak radar, mierzy ruch klatki. Po korekcie czasu etykiet posłuży do wstępnego uczenia i jako drugi sprawdzian etykiet i detektora; z 23 nagrań pasa wycięto 847 okien w tym samym formacie co dane własne. Ograniczenia: brak radaru (kanał echa jest zerowy, więc sieć uczy się wtedy na samym ruchu i jego prędkości), próbkowanie 10 Hz, przewaga jednej osoby, inna definicja pauzy oraz licencja, która pozwala na użycie, ale nie na publikację przetworzonych danych.

13.3.7 Zbiór uczący

Oznaczone nagrania zapisano w jednostkach fizycznych, a okna tnie się dopiero przy eksporcie. Sieć dostaje okna 60 s co 5 s do 10 s; pierwsze 20 s każdego okna są kontekstem i nie wchodzą do funkcji straty, bo przyczynowy model ma pełny kontekst

dopiero po takim czasie. Każdą próbkę normalizuje się tylko na podstawie poprzednich 30 s — przemieszczenie względem mediany i w skali rozrzutu oddechu (percentyle 5–95), prędkość w tej samej skali, echo względem mediany — dokładnie tak, jak będzie to możliwe na żywo. Głęboki oddech sterowany i płytki oddech nocny wyglądają wtedy dla sieci podobnie; o fazie decyduje kształt, nie głębokość. Podział jest rozłączny względem nagrań: 13, 3 i 3 nagrania (91, 21 i 21 okien) na zbiory uczący, walidacyjny i testowy. W danych sterowanych nie ma pauz po wdechu ani fragmentów szumu.

Tabela 13.7 zestawia oznaczone dane. Rzeczywistych jest 114 min, w tym tylko 21,4 min z radaru (nagrania IMU bez radaru dodają 6,6 min: to tylko sześć nagrań po 90 s z kompletnym strumieniem, oznaczonych tą samą metodą względem komend, a wcześniejsze 20 plików IMU, łącznie około 15 min, nie ma komend i nie jest oznaczone), dlatego nagrania części uczącej uzupełniono danymi sztucznymi (podrozdz. 13.3.8). Powstały dwa zbiory, okna co 10 s: do wstępnego uczenia — pas z kopiami i dane syntetyczne (3661 okien uczących, 72 walidacyjne i 58 testowych, wszystkie walidacyjne i testowe z rzeczywistego pasa) — oraz do dostrajania: nagrania A121 z kopiami (351, 12 i 12 okien). Dane sztuczne zwiększają różnorodność tempa i szumu, ale nie liczbę osób, pozycji ciała ani nawyków oddechowych — tych przybywa tylko z nowymi nagraniami.

Tabela 13.7: Oznaczone dane do uczenia sieci, w minutach. P. wd. i P. wyd. to pauza po wdechu i po wydechu. Akcelerometru iNode ani nagrań IMU bez radaru nie włączono do zbiorów uczących. Tabela będzie uzupełniana o nowe nagrania z radarem i telefonem.

Źródło	Osoby	Razem	Wdech	Wydech	P. wd.	P. wyd.	Szum
A121, nagrania sterowane	1	21,4	6,9	10,1	0,0	4,4	0,0
Pas [26]	3	92,7	28,9	31,4	11,4	18,6	2,5
Akcelerometr iNode [26]	3	59,8	18,5	20,9	5,2	12,0	3,2
LSM6DS3 na klatce, bez radaru	1	4,4	1,7	1,9	0,0	0,9	0,0
iPhone na klatce, bez radaru	1	2,2	0,6	1,1	0,0	0,4	0,0
Kopie nagrań A121	–	90,0	29,3	42,1	0,0	18,7	0,0
Kopie nagrań pasa	–	398,2	106,0	113,7	68,2	96,4	13,9
Dane syntetyczne A121	–	300,0	104,6	152,2	18,0	23,0	2,3

13.3.8 Dane sztuczne

Dane sztuczne powstają na dwa sposoby (rys. 13.12).

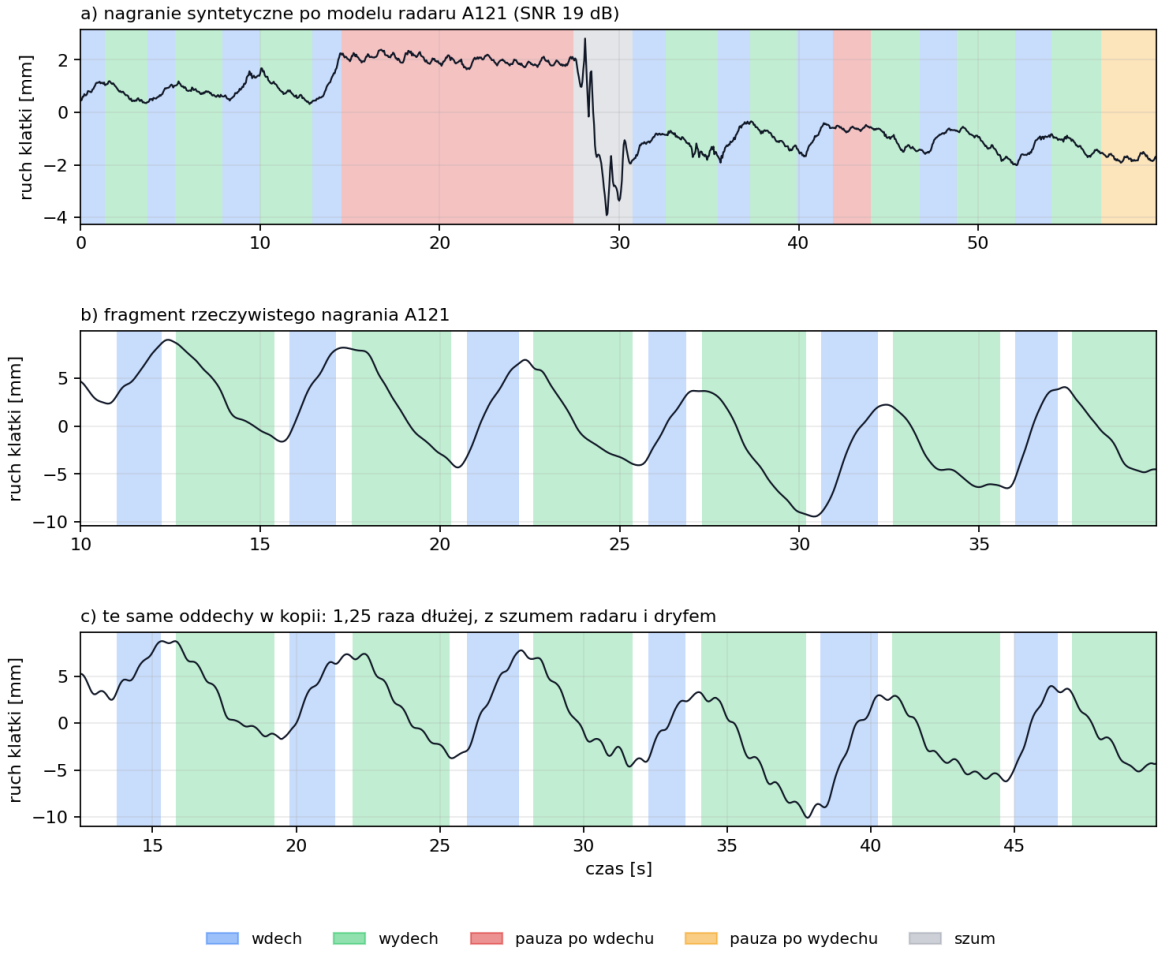
Kopie nagrań rzeczywistych. Każde nagranie części uczącej ma sześć kopii o czasie trwania zmienionym 0,7; 0,8; 0,9; 1,1; 1,25 i 1,4 raza. Sygnał jest interpolowany

liniowo, a etykiety biorą wartość najbliższej próbki, więc granice faz przesuwają się razem z ruchem, a zmienia się tempo oddechu (12 oddechów/min z przewodnika przechodzi w 8,6–17). Do kopii dodaje się rzeczywisty szum radaru — losowy fragment sygnału A121 z pauz nagrań sterowanych, tylko z nagrań uczących (3,0 min; zostaje w nich ruch serca, drobne ruchy ciała i szum czujnika), bez trendu liniowego — o odchyleniu standardowym 3–30% wielkości oddechu (rozrzutu percentyli 5–95), oraz powolny dryf: błądzenie losowe wygładzone w oknie 5 s, nie szybsze niż 0,3 wielkości oddechu na minutę. Głębokości nie skaluje się, bo wejście sieci i tak jest dzielone przez wielkość oddechu; o trudności decyduje stosunek szumu do oddechu. Kopie trafiają zawsze do tej samej części podziału co oryginał, a części walidacyjna i testowa pozostają rzeczywiste.

Nagrania syntetyczne. Generator układa kolejne oddechy z etykietami znanymi z konstrukcji. Zakresy dobrano według własnych nagrań: oddechy sterowane mają 5 mm do 12 mm, a nocne medianę około 0,8 mm.

- Tempo jest losowane raz na nagranie z zakresu 5–35 oddechów/min i powoli wędruje od oddechu do oddechu; długość pojedynczego cyklu waha się o 8%.
- Wdech zajmuje 30–50% cyklu i ma kształt podniesionego kosinusa; przepływ wydechu szybko rośnie i zanika wykładniczo, jak przy biernym powrocie klatki.
- Głębokość wynosi 0,2 mm do 12 mm na nagranie i zmienia się o 10–30% między oddechami; 2% oddechów to westchnienia 1,5–3 raza głębsze.
- Pauza po wdechu następuje po 4% oddechów, po wydechu po 6%, i trwa 1 s do 20 s; w pauzie po wdechu klatka opada najwyżej o 10% oddechu.
- Do ruchu oddechowego dochodzą: ruch serca (50–110 uderzeń/min, 0,05 mm do 0,4 mm), drobne zmiany ułożenia ciała, szum niskoczęstotliwościowy, dryf oraz ruchy ciała (średnio raz na 5 min, 1 s do 6 s, do 20 mm) oznaczone jako szum.

Ruch klatki przechodzi przez model radaru A121: echo w pięciu bramkach odległości z fazą $-4\pi(d - x)/\lambda$, stałe odbicia otoczenia, powolne zaniki amplitudy i szum zespolony o SNR 12 dB do 40 dB. Z tych danych ruch odczytuje się tak samo jak z prawdziwego radaru — rozplataniem fazy w silnych bramkach i średnią ważoną ich amplitudą — więc przy niskim SNR pojawiają się te same błędy co w nagraniach, skoki o $\lambda/2$. Kanał echa to amplituda najsilniejszej bramki. Powstało 60 nagrań po 5 min.



Rysunek 13.12: Dane sztuczne. a) Fragment nagrania syntetycznego: pauzy po wdechu i po wydechu oraz ruch ciała oznaczony jako szum. b) Fragment rzeczywistego nagrania A121 i c) te same oddechy w jego kopii, 1,25 raza dłuższej, z dodanym szumem radaru i dryfem. Białe przerwy to otoczenia granic wyłączone z uczenia.

13.4 Detektor deterministyczny jako punkt odniesienia

Detektor odczytuje kierunek ruchu klatki: narastanie to wdech, opadanie wydech, a bezruch trwający co najmniej 4 s (w trybie czasu rzeczywistego 1 s) to pauza — po wdechu, jeśli ostatni oddech był wdechem, w przeciwnym razie po wydechu. Krótszy bezruch jest punktem zwrotu. W trybie offline nowy oddech zaczyna się w samym zwrocie przebiegu wygładzonego do 1 Hz (wdech w dnie, wydech w szczycie), szukanym do 0,8 s od chwili, w której zaczyna się ruch tego oddechu; tam samo przyciąga się znacznik w narzędziu do oznaczania (podrozdz. 13.3.5). Gdy w tym zasięgu nie ma ekstremum (przebieg jest zboczem, a nie zwrotem), bezruch dzieli się na pół. Krótki ruch w przeciwną stronę tuż przed pauzą (do 0,8 s), po którym klatka zatrzymuje się w odległości nie większej niż 40% głębokości poprzedniego oddechu od miejsca,

gdzie ten oddech się skończył, jest osiadaniem na początku pauzy (podrozdz. 13.3.6): należy do pauzy, a pauza nosi nazwę oddechu sprzed osiadania. Próg dobrano tak, by nie zmienił ani jednej próbki nagrań sterowanych, w których pauza przerywa wydech w połowie. Bezruch zdefiniowano względnie, jako prędkość mniejszą niż 40–50% typowej prędkości oddychania w ostatnich 30 s, bo rzeczywista pauza nie jest nieruchoma (rys. 13.1b). Tryb offline wygładza zerofazowo i oznacza pauzę od jej pierwszej próbki. Tryb czasu rzeczywistego korzysta wyłącznie z przeszłości i musi odczekać, aż bezruch potrwa wystarczająco długo; to opóźnienie dotyczy każdej decyzji przyczynowej, nie tylko tego detektora. Parametry dobrano małą siatką na 19 nagraniach sterowanych. Od października próg pauzy w trybie offline wynosi 4 s (naturalny spoczynek między oddechami trwa 0,8 s do 3,1 s), a wolny ruch (zmiana o 0,25 głębokości oddechu w 1,5 s) liczy się jako ruch, nawet gdy jest wolniejszy od progu prędkości (podrozdz. 13.3.5); to podniosło dokładność z 92,2 do 94,5%, a ustawienie granic na zwrotach do 96,2%.

Tabela 13.8: Detektor deterministyczny na skorygowanych etykietach 19 nagrań sterowanych (średnie po nagraniach).

Miara	offline	czas rzeczywisty
Dokładność	96,2%	84,3%
Makro-F1	0,954	0,838
F1: wdech / wydech	0,969 / 0,978	0,836 / 0,885
F1: pauza po wydechu	0,915	0,794
Wykryte granice	94%	81%
Mediana błędu granicy	0,09 s	0,38 s
Fałszywe granice	0,7/min	7,4/min

Najtrudniejsze są pauzy i momenty zwrotu, a w czasie rzeczywistym wyraźnie rośnie liczba fałszywych granic. Wartości te są zawyżone przez sposób anotacji — granice wyznaczono na tym samym sygnale — i stanowią górne ograniczenie tego, co można wykazać na tych danych. Właściwym sprawdzianem sieci będzie trudny zbiór testowy z niezależnym torem odniesienia.

Skutki ustawienia granic na zwrotach. Zmiana dotyczy tylko granic wdech–wydech w trybie offline; pauzy, ich rodzaj i tryb czasu rzeczywistego pozostały bez zmian. Zgodność wzrosła tam, gdzie odniesienie też stawia granice w zwrotach: na nagraniach sterowanych A121 z 94,5 do 96,2% (mediana błędu granicy z 0,20 s do 0,09 s), dla ręcznych oznaczeń telefonu z 86–89 do 95–99,8%, a dla ręcznych oznaczeń pasa z 92,4–93,0 do 94,5–95,2% (podrozdz. 13.3.5). Na poprawionych etykietach pasa zbioru [26], których granice leżą w medianie na zwrocie, ale tylko w 43–56%

w granicach jednej próbki, zgodność zmieniła się nieznacznie (85,0 na 84,5%). Spadła tam, gdzie odniesienie ma inny moment granicy: na etykietach opublikowanych, które wyprzedzają zwrot o 0,2 s (z 79,6 do 76,3%), na etykietach akcelerometru WitMotion, przesuniętych o 0,2 s do 0,8 s (z 65,2 do 61,5%), oraz w części porównań IMU z komendami, zwykle o 2–5 punktów (telefon na środku klatki, LSM6DS3 w jednym z nagrań). Zgodność detektorów na telefonie i na radarze w pilotażu spadła z 96,6 do 93,2%, bo dna obu przebiegów nie wypadają w tej samej chwili. Wyniki w tym rozdziale podano już dla nowej reguły.

13.5 Architektura modelu

Przygotowano dwie przyczynowe architektury o tym samym wejściu (trzy kanały po 20 Hz) i wyjściu (logity pięciu klas dla każdej próbki):

- **TCN** — bloki resztkowe z przyczynowymi splotami jednowymiarowymi (jądro 5, dylatacje 1–64, 32 kanały), normalizacja warstwowa po kanałach w każdej chwili, bez uśredniania po czasie. Pole recepcyjne wynosi 509 próbek, czyli 25,45 s: więcej niż jeden oddech przy 6 oddech/min i cała 15 s pauza. Model ma 44 261 parametrów;
- **GRU** — dwuwarstwowa, jednokierunkowa sieć rekurencyjna (64 jednostki, 38 533 parametry), naturalnie działająca strumieniowo.

Obie pracują strumieniowo: kolejne porcje ramek dają wyniki identyczne z przetworzeniem całego nagrania naraz (TCN przechowuje ostatnie wejścia każdego splotu, GRU — stan ukryty). Wyjście dekoduje się algorytmem Viterbiego z dozwolonymi przejściami (tab. 13.1), a w czasie rzeczywistym prostszym wygładzaczem: nowa klasa jest przyjmowana, gdy utrzyma pewność przez kilka ramek, faza trwa co najmniej 0,3 s, a przejście jest dozwolone. Zapobiega to migotaniu decyzji na granicach.

13.6 Uczenie, dane syntetyczne i metryki

Funkcja straty to entropia krzyżowa z pominięciem próbek -1 i wagami klas odwrotnie proporcjonalnymi do ich częstości w zbiorze uczącym. Uczenie przerywa się, gdy przestaje rosnąć makro-F1 na zbiorze walidacyjnym po dekodowaniu Viterbiego. Raportowane są: dokładność, F1 dla każdej klasy, makro-F1, macierz pomyłek, odsetek wykrytych granic, mediana błędu granicy, liczba fałszywych granic na minutę oraz częstość oddechu wynikająca z wykrytych oddechów, a dla wariantów czasu rzeczywistego także opóźnienie granic: sama dokładność próbek karze opóźnienie tym mocniej, im szybszy oddech (podrozdz. 13.3.6).

Ponieważ danych oznaczonych jest mało, zbiór uczący uzupełniono kopiami nagrań i nagraniami syntetycznymi (podrozdz. 13.3.8). Nie planuje się generatywnej sieci (GAN, dyfuzja): wymagałaby dużo więcej danych i nie gwarantuje poprawnych etykiet, a realizm zapewnia wstrzykiwanie rzeczywistego szumu. Podobne podejście — wstępne uczenie na 1526 nocach sygnałów pasów z badań polisomnograficznych i dostrojenie na 35 nocach radaru 60 GHz — podniosło F1 wykrywania bezdechów z 0,61 dla modelu uczonego wyłącznie na radarze do 0,82; w badaniu ablacyjnym tych samych autorów model uczony od zera przy innych ustawieniach osiągał 0,77, więc zysk zależy od sposobu uczenia [29].

Plan walidacji: z nagrań z telefonem jako torem odniesienia po jednej sesji każdej pozycji ciała, nagranej innego dnia, zostanie odłożone do testu i nie będzie używane do strojenia; później dojdzie trudny zbiór testowy (oddech płytki, szybki, wolny i nieregularny, ruch, odległości do 7 m), a nagrania innych osób — jako opcjonalne sprawdzenie uogólnienia, bo system jest kalibrowany dla jednej osoby. Porównane zostaną: detektor deterministyczny, sieć uczona tylko na danych rzeczywistych, tylko na syntetycznych, wstępnie na syntetycznych i dostrojona na rzeczywistych oraz na mieszance — każdy wariant z kilku ziaren losowych.

13.7 Wyniki

[TODO: Wyniki sieci po zebraniu danych z niezależnym torem odniesienia. Tymczasowym punktem odniesienia jest tab. 13.8.]

13.8 Dyskusja i dalsze kroki

Ograniczenia obecnego etapu są jasne: jeden badany, etykiety nagrań sterowanych wyznaczone na sygnale samego radaru, brak pauz po wdechu i fragmentów szumu we własnych danych oznaczonych (ma je zbiór [26]) oraz odniesienie z telefonu, które nie zostało zweryfikowane niezależnie i ma opisane w podrozdz. 13.3.5 ograniczenie wokół głębokich oddechów przed pauzą. Kolejne kroki:

1. niezależna weryfikacja odniesienia: jedna sesja (około 20 min do 30 min) z telefonem, pasem oddechowym (najlepiej dwa pasy, na klatce i na brzuchu, oraz czujnik przepływu powietrza przy nosie) i radarem z bliska, z pauzami obu rodzajów po 4 s, 8 s i 12 s, przerwanymi wydechami i znacznikami synchronizacji na początku i na końcu; przetwarzanie zamraża się przed drugą częścią sesji, oznaczenia z przepływu powstają bez wiedzy o wyjściu algorytmów, a wynik ocenia się bez marginesów (przyjęte kryterium: co najmniej 95% poprawnie znalezionych końców pauz i 90. percentyl błędu granicy nie większy niż 0,3 s);

aplikacja ma przy tym zapisywać pełną orientację telefonu i wektor grawitacji, a nie tylko rzut przyspieszenia;

2. dopiero po tej weryfikacji równoczesne nagrania A121 i telefonu jako toru odniesienia, bez przewodnika: 12-minutowe sesje obejmujące oddech spokojny, wolny, szybki i bardzo płytki, pauzy obu rodzajów, oddech nieregularny i ruch, w pięciu pozycjach ciała (łącznie około 2,5 h do 3 h, z sesjami testowymi z osobnych dni); telefon przymocowany do ciała poza wiązką radaru, bo silnie odbija fale 60 GHz; jeśli okaże się niewystarczający — pas oddechowy lub bliski drugi radar jako nauczyciel;

3. trudny zbiór testowy (odległości do 7 m, oddech płytki i szybki); nagrania innych osób jako opcjonalne, późniejsze sprawdzenie uogólnienia (system kalibrowany dla jednej osoby);

4. wybór jednej definicji pauzy dla danych własnych i zbioru [26] (podrozdz. 13.3.6), a potem wstępne uczenie na pasie i dostrajanie na radarze;

5. uczenie i porównanie wariantów opisanych wyżej.

Tętno będzie osobnym modelem. Etykiety da EKG z modułu AD8232 podłączonego do wejścia ADC istniejącego firmware ESP32 (250 Hz): przygotowano wykrywanie załamków R, szereg tętna z odrzucaniem nieprawdopodobnych odstępów oraz etykiety tętna dla okien. Radar widzi mechaniczne skurcze serca około 0,1 s po załamku R, co trzeba uwzględnić przy etykietach pojedynczych uderzeń. Oddechu z EKG (EDR) nie użyto do etykiet faz: dokładność częstości wynosi tam około ± 4.7 oddechu/min [34], a pojedyncze oddechy są próbkowane tylko raz na uderzenie serca.

Część III

Zastosowanie systemu

Rozdział 14

Całonocny monitoring snu

14.1 Cel badania

Docelowym zastosowaniem zbudowanego systemu jest bezkontaktowy monitoring snu. W tej części radar A121 wykorzystano do rejestracji pełnych nocy, a uzyskane przebiegi tętna, oddechu oraz oszacowane fazy snu porównano z danymi z zegarka Garmin Fenix 7, który służył jako konsumencki punkt odniesienia, a nie jako wzorzec kliniczny.

14.2 Metodyka pomiarów

Zarejestrowano serię nagrań całonocnych w dwóch ustawieniach stanowiska. Równolegle badany nosił zegarek Garmin Fenix 7. W lokalnym archiwum zweryfikowano zestawy FIT dla trzech nocy głównego porównania, niepełnego zapisu pilotażowego i negatywnego przypadku geometrii; każdy zestaw zawiera pliki `WELLNESS`, `SLEEP_DATA` oraz pozostałe metryki snu. Do głównego porównania wybrano trzy *pełne* nagrania, dla których dostępne są jednocześnie dane A121 i Garmina:

- noc 1 — soczewka plano-convex, radar przy krawędzi łóżka,
- noc 2 — soczewka FZP, radar przy krawędzi łóżka,
- noc 3 — płaska pokrywa (efektywnie brak soczewki), radar na wysięgniku nad łóżkiem.

Niepełnego zapisu pilotażowego nie użyto w wynikach, ponieważ tę samą konfigurację płaskiej pokrywy reprezentuje pełna i lepiej udokumentowana noc 3. Dla dodatkowych pełnych nocy 4 i 5 zachowały się dane radarowe, lecz w archiwum nie ma odpowiadających im eksportów FIT; wykorzystano je wyłącznie do oceny powtarzalności stanowiska.

W nocach 1 i 2 radar znajdował się przy bocznej krawędzi łóżka, około 10 cm nad górną powierzchnią materaca, a jego oś była równoległa do podłoża. Takie ustawienie jest zbliżone do prostopadłego względem klatki tylko wtedy, gdy badany leży na boku i pozostaje na wysokości czujnika. Po obrocie na plecy, przesunięciu w głąb łóżka albo zmianie ułożenia tułowia oś przestaje trafiać w ten sam fragment klatki. Jest to szczególnie niekorzystne dla węższych wiązek soczewek skupiających i wyjaśnia, dlaczego początkowo poprawne wycelowanie nie gwarantowało dobrej jakości przez całą noc.

W trzech pełnych nagraniach oznaczonych jako noce 3–5 zastosowano płaską pokrywę oraz ustawienie nad łóżkiem pokazane na rys. 14.1. Statyw Manfrotto stał obok łóżka, a poziomy wysięgnik wprowadzał czujnik nad tułów. Głowicę skierowano w dół, w przybliżeniu pod kątem 45° względem powierzchni materaca, na środkową część klatki piersiowej. Mediany odległości celu śledzonego przez A121 wynosiły odpowiednio 0,30 m, 0,37 m i 0,39 m. Stanowisko opisano więc jako dystans około 0,4 m, zmienny wraz z pozycją ciała i ułożeniem pościeli, a nie jako odległość wyznaczoną z dokładnością dalmierza. Szerokie pole widzenia płaskiej pokrywy obejmowało większą część tułowia i lepiej tolerowało nocne przesunięcia niż ustawienie przy krawędzi łóżka.



Rysunek 14.1: Stanowisko do pełnych pomiarów nocnych z płaską pokrywą. Wysięgnik statywu wprowadza czujnik nad łóżko, a regulowana głowica kieruje jego oś ukośnie na tułów. Na podstawie śledzonej bramki A121 efektywny dystans do dominującego celu wynosił około 0,4 m.

Osobno wykonano późniejszą noc z soczewką hiperboliczną i większego dystansu. Mediana śledzonej odległości wynosiła 1,62 m, lecz oś radaru była odchylona od normalnej do klatki o ponad 60°. Echo padało zatem pod bardzo niekorzystnym kątem i wynik oddechowy był niestabilny; nagranie wyłączono z porównania fizjologicznego. Nie jest to dowód ograniczenia soczewki, tylko nieudanej geometrii stanowiska.

Czas ramek A121 zapisywano jako czas systemowy komputera, a znaczniki FIT przeliczano na tę samą strefę lokalną. Wartości Garmina przypisywano do okien radaru metodą najbliższego znacznika z tolerancją 2 min. Nie była to synchronizacja sprzętowa; wystarczała do trendów w kroku 30 s, lecz nie pozwala analizować opóźnień pojedynczego uderzenia serca.

14.3 Estymacja tętna i oddechu przez całą noc

Algorytm z rozdziału 10 operuje na oknie kilkudziesięciu sekund. Nocne nagranie trwa jednak 7–9 godzin i zawiera długie okresy ruchu, przewracania się oraz nieobecności. Analizę nocną realizuje więc nakładka (`tools/analyze_a121_sleep_vitals_`

`gated.py`), która przesuwa 60 s okno analizy z krokiem 30 s i dla każdego okna wywołuje analizator parametrów życiowych, budując trend HR/RR.

Kluczowe jest **bramkowanie okien**. Każdą ramkę klasyfikuje się na podstawie stanu detektora obecności czujnika jako *spoczynek* (`still`), *ruch* (`movement`) lub *brak obecności* (`no_presence`). Dla okna liczy się frakcje tych stanów i odrzuca okno, gdy zachodzi którykolwiek z warunków:

- ostatnia ramka okna to ruch lub brak obecności (estymata byłaby publikowana w momencie, gdy badanego już nie ma w wiązce),
- frakcja braku obecności przekracza 0,05,
- okno zawiera ciągły ruch dłuższy niż 30 s,
- frakcja spoczynku spada poniżej 0,65.

Dodatkowo estymatę tętna przyjmuje się tylko przy pewności ≥ 5 i w zakresie fizjologicznym 42 ud/min do 120 ud/min. Krótkie przerwy ruchowe (poniżej 30 s) są sklejane, aby pojedyncze drgnięcie nie rozbijało ciągłego odcinka snu na fragmenty.

Efektem jest szereg czasowy z krokiem 30 s, zawierający tętno, częstość oddechu, frakcje stanów oraz dominujący stan okna — to on jest wejściem klasyfikatora faz snu. Duża część okien nocy jest odrzucana i to jest zachowanie pożądane: lepiej nie podać wartości niż podać wartość wziętą z artefaktu ruchowego.

14.4 Algorytm klasyfikacji faz snu

Na podstawie trendu z sekcji 14.3 zbudowano heurystyczny klasyfikator faz snu (moduł `a121_sleep`), rozróżniający czuwanie, sen lekki, sen głęboki i fazę REM. Nie jest to model uczony — to zestaw reguł opartych na znanych korelatach fizjologicznych, które *są* dostępne radarowi: tętno, oddech, ich zmienność oraz ruch ciała.

Cechy pochodne. Z trendu wyznacza się medianę kroczącą tętna i oddechu w oknie 5 min ($\overline{HR}$, $\overline{RR}$) oraz ich odchylenie standardowe w oknie 10 min (s_{HR}, s_{RR} — miary zmienności), a także wygładzoną frakcję ruchu. Progi decyzyjne *nie* są stałymi bezwzględnymi, lecz percentylami wyznaczanymi **indywidualnie dla danej nocy** — inaczej klasyfikator nie przenosiłby się między osobami ani między nocami:

- HR_{deep} — mediana tętna podczas snu (percentyl 50),
- s_{HR}^{70} — percentyl 70 zmienności tętna,
- s_{RR}^{60}, s_{RR}^{75} — percentyle 60 i 75 zmienności oddechu,
- HR_{base}, IQR_{HR} — mediana i rozstęp międzykwartylowy tętna podczas snu.

Wykrycie zaśnięcia i przebudzenia. Za moment zaśnięcia przyjmuje się początek pierwszego okresu, w którym przez kolejne 30 min utrzymuje się (w co najmniej 80% okien) spoczynek: frakcja spoczynku $\geq 0{,}80$, frakcja ruchu $\leq 0{,}20$, brak obecności $\leq 0{,}05$ oraz dostępna estymata tętna lub oddechu. Jeżeli wewnątrz tego okresu wystąpi jeszcze silny ruch, zaśnięcie przesuwa się za jego koniec. Przebudzenie wykrywa się tylko wtedy, gdy nagranie kończy się co najmniej 20 min ciągłym okresem ruchu/nieobecności; w przeciwnym razie za moment wybudzenia przyjmuje się koniec nagrania — to jedyna uczciwa interpretacja, bo radar nie ma innej przesłanki, że badany wstał.

Reguły decyzyjne. Dla każdego okna wewnątrz okresu snu:

- **Czuwanie** (arousal): frakcja braku obecności $> 0{,}20$ lub frakcja ruchu $> 0{,}35$, albo stan okna wskazuje ruch/nieobecność.
- **Sen głęboki**: co najmniej 20 min od zaśnięcia, ruch $< 0{,}10$, tętno $\overline{HR} \leq HR_{\text{deep}}$ (poniżej mediany nocnej), niska zmienność oddechu $s_{RR} \leq s_{RR}^{60}$ oraz pierwsze 70% nocy. Odzwierciedla to fizjologię: w śnie wolnofalowym tętno spada, a oddech staje się regularny; sen głęboki koncentruje się w pierwszej połowie nocy.
- **REM**: co najmniej 75 min od zaśnięcia i po 18% nocy, mały ruch ($< 0{,}15$), ale *podwyższona zmienność* — $s_{HR} \geq s_{HR}^{70}$ lub $s_{RR} \geq s_{RR}^{75}$. W REM występuje atonia mięśni (ciało nieruchome), lecz oddech i tętno stają się nieregularne; to właśnie ta kombinacja odróżnia REM od snu głębokiego, w którym ciało również jest nieruchome.
- **Sen lekki** — przypadek domyślny.

Gdy reguły snu głębokiego i REM zostaną spełnione jednocześnie, w drugiej połowie nocy (po 55% czasu snu) pierwszeństwo ma REM.

Postprzetwarzanie. Krótkie „wysepki" faz nie-czuwania krótsze niż 4 min są scalane z otoczeniem, aby hipnogram był czytelny; epizody czuwania *nie* są scalane — usunięcie ich zatarłoby dowody wybudzeń. Pierwsza wersja reguł dopuszczała również bezpośrednie przejścia REM $\leftrightarrow$ sen głęboki. Ponieważ przy rozdzielczości 30 s bezpieczniejszą interpretacją jest przejście przez lżejsze stadium, do wersji końcowej dodano jawne ograniczenie strukturalne: pierwsze 4 min fazy docelowej po takim skoku oznacza się jako sen lekki. Korekta nie korzysta z etykiet Garmina ani nie zmienia progów HR/RR; każde zmienione okno zachowuje osobną flagę `radar_direct_transition_bridge_to_light` i jest zaznaczone na hipnogramach jasnym żółtym tłem. Osobno wykryto specyficzny przypadek: *spokojne, ale pofragmentowane leżenie nad ranem* (np. leżenie w łóżku z telefonem po głównym epizodzie

snu). Mały ruch ciała imituje wtedy REM, dlatego w ostatnich 12% okresu snu, jeśli utrzymuje się wysoka nieruchomość przy powtarzających się drobnych sygnałach ruchu, kandydaci REM są degradowani do snu lekkiego.

Status wyniku: estymacja, nie pomiar. Należy zaznaczyć wprost: **wyznaczonych faz snu nie da się w tej pracy zweryfikować**. Jedynym dostępnym odniesieniem był zegarek Garmin Fenix 7, a on *sam również nie jest metodą referencyjną* — to urządzenie konsumenckie, które fazy snu szacuje heurystycznie z tętna, HRV, ruchu i (w nowszych modelach) pulsoksymetrii. Złotym standardem pozostaje polisomnografia (EEG, EOG, EMG), której w tym projekcie nie było. Rozbieżność radar–Garmin *nie dowodzi zatem błędu radaru*: mówi tylko tyle, że dwie heurystyki oparte na sygnałach zastępczych dały różne wyniki, i z samego porównania nie wynika, która z nich jest bliżej prawdy. Ani sen głęboki, ani REM nie są przez ten system *mierzone* — są *estymowane* regułami zebranymi wyżej, opartymi na znanych korelatach fizjologicznych (spadek i stabilizacja tętna w śnie wolnofalowym, wzrost nieregularności tętna i oddechu przy atonii mięśniowej w REM). Wszystkie liczby dotyczące faz snu w dalszej części należy czytać z tym zastrzeżeniem.

[TODO: Miejsce na przegląd literatury o dokładności faz snu w urządzeniach konsumenckich: badania walidacyjne Garmina (i pokrewnych: Fitbit, Oura, Withings) względem polisomnografii — typowo wysoka czułość detekcji *snu jako takiego* (rzędu 0,9), ale znacznie słabsza zgodność *stadiów*, w szczególności notoryczne mylenie snu głębokiego z lekkim i zawyżanie/zaniżanie REM; podać raportowane wartości κ Cohena i dokładność 4-klasową. To jest uzasadnienie, dlaczego Garmin jest w tej pracy traktowany jako *punkt odniesienia*, a nie jako *prawda*.]

14.5 Ocena jakości snu (*sleep score*)

Charakter metryki. Należy rozpocząć od zastrzeżenia rzadko obecnego w materiałach producentów: *ocena snu* (*sleep score*) w skali 0–100 jest metryką zdefiniowaną przez producentów urządzeń, a nie wielkością fizjologiczną ani kliniczną. Nie odpowiada jej żadna jednostka, żadne badanie referencyjne ani żadna definicja w medycynie snu — polisomnografia nie zwraca wartości w tej skali. Każdy producent (Garmin, Fitbit, Oura, Withings) wyznacza ją inaczej i z innych składowych, a konkretne wzory są tajemnicą handlową; ta sama noc oceniona dwoma urządzeniami może dać istotnie różne wyniki. Rozpatrywana samodzielnie liczba ta nie niesie znaczenia bezwzględnego — jest co najwyżej wskaźnikiem zbiorczym, który agreguje kilka mierzalnych cech nocy (długość, ciągłość, proporcje faz, spokój, parametry witalne) w jedną wartość porównywalną przede wszystkim między kolejnymi nocami

tego samego urządzenia.

Mimo to metryka ta jest powszechnie oczekiwana przez użytkownika, dlatego — wyłącznie ze względu na jej popularność i porównywalność z zegarkiem konsumenckim — opracowano algorytm, który w przybliżeniu odtwarza zachowanie oceny Garmina. Odtworzono *zachowanie*, nie wzór: wzór Garmina nie jest publiczny. Charakterystyczne dla ocen konsumenckich (i odtworzone tutaj) są dwie cechy: dominująca rola długości snu oraz nasycanie się składowych — wartość cechy uznana za wystarczającą daje komplet punktów, a pogorszenie karane jest liniowo.

Konstrukcja. Ocena jest sumą pięciu składowych, ograniczoną z góry pułapem zależnym od całkowitego czasu snu T (w minutach):

$$\text{score} = \min\big(D + C + B + R + V,\ \text{cap}(T)\big), \qquad D + C + B + R + V \le 100. \tag{14.1}$$

Wszystkie składowe zbudowano z funkcji nasycającej $\sigma(x) = \min(\max(x, 0), 1)$ (obcięcie do przedziału $[0, 1]$), co gwarantuje ograniczoność i monotoniczność każdego członu:

$$D = 30\,\sigma\!\left(\frac{T}{480}\right) \cdot \begin{cases} 1, & T \le 540, \\ \sigma\!\left(1 - \dfrac{T - 540}{180}\right), & T > 540, \end{cases} \tag{14.2}$$

$$C = 15\,\sigma\!\left(\frac{\eta - 0{,}75}{0{,}18}\right) + 3\,\sigma\!\left(1 - \frac{T_{\text{awake}}}{60}\right) + 2\,\sigma\!\left(1 - \frac{n_{\text{aw}}}{4}\right), \tag{14.3}$$

$$B = 10\,Q(p_{\text{deep}};\ 4, 13, 23, 33\,\%) + 10\,Q(p_{\text{rem}};\ 8, 18, 27, 40\,\%), \tag{14.4}$$

$$R = 8\,\sigma\!\left(1 - \frac{\overline{m}}{0{,}08}\right) + 3\,\sigma\!\left(1 - \frac{\overline{u}}{0{,}03}\right) + 4\,\sigma\!\left(1 - \frac{n_{\text{aw}}}{6}\right), \tag{14.5}$$

$$V = 7\,\sigma\!\left(1 - \frac{[\widetilde{HR} - 55]_+}{25}\right) + 4\,\sigma\!\left(1 - \frac{[s_{HR} - 4]_+}{8}\right) + 4\,\sigma\!\left(1 - \frac{[s_{RR} - 1{,}2]_+}{3}\right), \tag{14.6}$$

gdzie η — efektywność snu (sen/okres snu), T_{awake} — minuty czuwania, n_{aw} — liczba wybudzeń dłuższych niż 1 min na godzinę, $\overline{m}$, $\overline{u}$ — średnia frakcja ruchu i nieobecności, $\widetilde{HR}$ — mediana tętna we śnie, s_{HR}, s_{RR} — odchylenia standardowe tętna i oddechu, $[x]_+ = \max(x, 0)$, a p_{deep}, p_{rem} — procentowe udziały faz. Sens progów jest następujący: pełne 30 punktów za długość otrzymuje się dopiero przy 8 h snu (kara zaczyna się powyżej 9 h); efektywność 93 % wysyca składową ciągłości; mediana tętna do 55 bpm i odchylenie tętna do 4 bpm dają komplet punktów za regenerację.

Proporcje faz ocenia funkcja plateau Q — trapez, który daje maksimum w przedziale uznawanym za prawidłowy i maleje liniowo *po obu stronach*, karząc zarówno

niedobór, jak i nadmiar danej fazy:

$$Q(p;\,a,b,c,d) = \begin{cases} 0, & p \le a \text{ lub } p \ge d, \\ \dfrac{p-a}{b-a}, & a < p < b, \\ 1, & b \le p \le c, \\ \dfrac{d-p}{d-c}, & c < p < d. \end{cases} \tag{14.7}$$

Dla snu głębokiego plateau przyjęto na 13–23%, dla REM na 18–27% czasu snu.

Kluczowy jest jednak nie sam wzór, lecz *pułap* $\mathrm{cap}(T)$, bo to on — podobnie jak w zegarkach konsumenckich — w praktyce decyduje o ocenie:

$$\mathrm{cap}(T) = \begin{cases} 30 + 30\,\sigma\!\left(\frac{T}{240}\right), & T < 240\,\mathrm{min}\ (4\,\mathrm{h}), \\ 60 + 20\,\sigma\!\left(\frac{T-240}{180}\right), & 240\,\mathrm{min} \le T < 420\,\mathrm{min}\ (7\,\mathrm{h}), \\ 80 + 20\,\sigma\!\left(\frac{T-420}{60}\right), & 420\,\mathrm{min} \le T < 480\,\mathrm{min}, \\ 100, & T \ge 480\,\mathrm{min}\ (8\,\mathrm{h}). \end{cases} \tag{14.8}$$

Krótka noc *nie może* więc zostać oceniona wysoko, choćby była idealnie spokojna i ciągła — poniżej 4 h snu maksimum to 60 punktów. Widać to w zebranych danych: dla wszystkich analizowanych nocy suma składowych (raw score) była wyższa od oceny końcowej, a ograniczał ją właśnie pułap czasu (np. noc 1: składowe 83,8 pkt, pułap 73,8 pkt → ocena 74). Innymi słowy: *ocena zależy przede wszystkim od długości snu*, a pozostałe składowe jedynie ją modulują — co odpowiada zarazem sposobowi działania ocen snu w urządzeniach komercyjnych.

Tabela 14.1: Składowe punktowej oceny snu (`score_radar_sleep`). Maksimum sumy wynosi 100 punktów, a dodatkowo całość ogranicza pułap zależny od długości snu, wzór (14.8).

Składowa	**Co ocenia**	**Maks.**
Długość D	czas snu względem 8 h; kara za sen > 9 h	30
Ciągłość C	efektywność snu, minuty czuwania, liczba wybudzeń/h	20
Proporcje faz B	udział snu głębokiego (13–23%) i REM (18–27%)	20
Spokój R	średnia frakcja ruchu i nieobecności, wybudzenia	15
Regeneracja V	mediana tętna, stabilność tętna i oddechu	15

Etykieta słowna przypisywana jest progowo: ≥ 90 — „doskonała”, ≥ 80 — „dobra”, ≥ 60 — „przeciętna”, poniżej — „słaba”. Tętno spoczynkowe szacuje się jako 10. percentyl tętna w oknach snu o znikomym ruchu.

Zgodność oceny z eksportem Garmin Connect. Dla nocy 1 udało się odzyskać pełny eksport oceny z aplikacji Garmin Connect (`Sleep.csv`), co pozwala zestawić obie metryki bezpośrednio (tab. 14.2). Zgodność samej oceny jest wysoka: **74 punkty w obu przypadkach** i identyczna etykieta jakości, przy niezależnie wyznaczonym czasie snu różniącym się o 7 minut. Zgodne jest również tętno spoczynkowe — 52,7 bpm z radaru wobec 51 bpm z zegarka — co potwierdza działanie opisanego wcześniej estymatora tętna spoczynkowego.

Tabela 14.2: Noc 1 — zestawienie wyniku własnego z *dwoma* źródłami danych z tego samego zegarka: surowym strumieniem `SLEEP_DATA` z pliku FIT (to jego użyto w tab. 14.7) oraz podsumowaniem pokazywanym użytkownikowi w aplikacji Garmin Connect. Oba pochodzą z tej samej nocy i tego samego urządzenia.

	Radar (ta praca)	**Garmin (FIT)**	**Garmin (Connect)**
Ocena snu [pkt]	74	—	74
Etykieta jakości	*Fair*	—	*Fair*
Czas snu [min]	364,5	326,0	357,0
Sen głęboki [min]	70,5	57,0	82,0
Sen lekki [min]	224,5	222,0	159,0
REM [min]	69,5	47,0	116,0
Czuwanie [min]	24,0	40,0	24,0
Sen głęboki [% snu]	19,3	17,5	23,0
REM [% snu]	19,1	14,4	32,5
Tętno spoczynkowe [bpm]	52,7	—	51

Rozbieżność dwóch eksportów tego samego zegarka. Tabela 14.2 wskazuje jednak obserwację ważniejszą w tej pracy niż sama zgodność oceny: **dwa eksporty z tego samego zegarka, dotyczące tej samej nocy, podają istotnie różne fazy snu**. Surowy strumień FIT przypisuje REM 47 minut, a aplikacja — 116 minut; sen głęboki odpowiednio 57 i 82 minuty. Różnica w REM jest *dwuipółkrotna*. Nie jest to błąd odczytu: strumień `SLEEP_DATA` zawiera znaczniki zmian stadium rejestrowane na urządzeniu, a aplikacja pokazuje wynik po własnym (niejawnym) postprzetwarzaniu w chmurze.

Prowadzi to do wniosku, że Garmina nie można traktować jako wzorca, skoro dwa jego własne eksporty nie są ze sobą zgodne. Zależnie od tego, który eksport przyjmiemy za odniesienie, radar raz *zawyża* sen głęboki (o 13,5 min względem FIT), a raz *zaniża* (o 11,5 min względem aplikacji) — przy dokładnie tych samych danych radarowych. Jest to istotny argument za tym, że rozbieżności faz snu z sekcji 14.10 nie należy interpretować jako błędu radaru.

Sama zgodność oceny (74 wobec 74) również nie jest dowodem poprawności; warto przy tym wyjaśnić, *dlaczego* okazała się tak wysoka. Ocena jest zdominowana przez czas snu (wzór (14.8)), a czas snu obie metody mierzą podobnie, bo obie wykrywają to samo: brak ruchu i spadek tętna. Rozbieżność ujawnia się dopiero tam, gdzie czas snu nie jest rozstrzygający — w proporcjach faz. **Zgodne oceny przy niezgodnych fazach** ilustrują tezę tej sekcji: ocena snu jest agregatem o małej rozdzielczości informacyjnej. Pojedyncza noc stanowi przy tym obserwację jednostkową, a nie walidację.

[TODO: Uzasadnić progi literaturowo (odsetki faz snu u dorosłych). Rozważyć krótki przegląd: jak liczą ocenę snu Garmin/Fitbit/Oura i dlaczego wyniki nie są porównywalne między producentami. Podsumowanie `Sleep.csv` z Garmin Connect udało się odzyskać tylko dla nocy 1 — dla pozostałych nocy głównego porównania warto je dociągnąć i powtórzyć tabelę 14.2, aby sprawdzić, czy rozbieżność FIT vs Connect powtarza się co noc. Surowe eksporty FIT dla nocy 1–3 są dostępne.]

14.6 Wyniki: podsumowanie radarowe

Tabela 14.3: Podsumowanie snu wyznaczone wyłącznie z radaru. Pierwsze trzy wiersze tworzą główny zestaw porównawczy z eksportem Garmina; dwa ostatnie pokazują powtarzalność stanowiska z płaską pokrywą nad łóżkiem.

Nagranie / konfiguracja	Ocena	Sen całk. [min]	Efektywność [%]	Spocz. HR [bpm]	Jakość
Noc 1 (plano-convex, krawędź)	74	364,5	93,8	52,7	Przeciętna
Noc 2 (FZP, krawędź)	71	342,5	95,0	51,9	Przeciętna
Noc 3 (płaska, nad łóżkiem)	93	485,0	97,1	49,7	Doskonała
Noc 4 (płaska, nad łóżkiem)	78	454,5	89,4	51,1	Przeciętna
Noc 5 (płaska, nad łóżkiem)	91	551,0	97,6	50,5	Doskonała

Wszystkie pokazane zapisy są pełnymi nocami. Oszacowane tętno spoczynkowe pozostało spójne (około 50–53 bpm), a trzy noce z płaską pokrywą pokazują, że stanowisko nad łóżkiem może powtarzalnie dostarczać wielogodzinne trendy. Wyższej oceny nocy 3 nie należy jednak utożsamiać z walidacją faz: punktowa metryka silnie zależy od długości i ciągłości zapisu.

14.7 Wyniki: jakość techniczna trzech konfiguracji

Ponieważ surowa amplituda może pochodzić od krawędzi łóżka, porównanie konfiguracji oparto również na odsetku okien zaakceptowanych przez bramkowanie, dostępności HR/RR oraz błędzie bezwzględnym względem równoległego trendu Garmina. Tabela 14.4 dotyczy trzech pełnych nocy głównego porównania.

Tabela 14.4: Techniczna użyteczność trendów dla trzech pełnych nocy. „Ważne okna” oznaczają status `valid`, dostępność HR/RR dotyczy nieinterpolowanych estymat, a MAE jest średnim błędem bezwzględnym w sparowanych oknach snu.

Konfiguracja	Ważne okna [%]	HR dostępne [%]	RR dostępne [%]	HR MAE [bpm]	RR MAE [odd./min]
Noc 1, plano-convex przy krawędzi	89,9	70,5	89,9	3,9	2,0
Noc 2, FZP przy krawędzi	91,8	80,8	91,8	3,9	1,6
Noc 3, płaska nad łóżkiem	94,5	77,6	94,5	3,8	1,3

Ustawienie z płaską pokrywą uzyskało największy udział zaakceptowanych okien i najmniejszy MAE oddechu. Dostępność tętna była natomiast największa dla FZP, a różnica HR MAE między konfiguracjami jest mała. Wynik nie pozwala więc stwierdzić, że płaska pokrywa jest lepszą anteną; pokazuje, że kompletne stanowisko *płaska pokrywa + wysięgnik nad tułowiem* było bardziej użyteczne niż dwa początkowe stanowiska przy krawędzi.

14.8 Wyniki: porównanie tętna z Garmin Fenix 7

Tabela 14.5: Porównanie tętna (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7.

Noc	Radar śr. [bpm]	Garmin śr. [bpm]	Obciążenie śr.	Obciążenie med.
Noc 1 (plano-convex, krawędź)	55,5	57,4	−1,9	−1,8
Noc 2 (FZP, krawędź)	55,1	58,3	−3,3	−2,4
Noc 3 (płaska, nad łóżkiem)	52,5	52,7	−0,1	+0,4

Zgodność tętna jest najważniejszym wynikiem praktycznym, ponieważ — w przeciwieństwie do surowej amplitudy — jest odporna na problem odbicia od krawędzi łóżka. Noc z płaską pokrywą miała najmniejsze średnie obciążenie HR (−0,1 bpm), podczas gdy ustawienia przy krawędzi zaniżały tętno średnio o 1,9 bpm i 3,3 bpm. Nie dowodzi to wyższości płaskiej pokrywy, pokazuje natomiast, że przewaga w zysku anteny nie przekłada się automatycznie na lepszą zgodność fizjologiczną w danym ustawieniu. Wiarygodną hipotezą wyjaśniającą jest geometria pomiaru: soczewki skupiające zawężają obszar obserwacji, więc zmiana pozycji śpiącej osoby lub niedokładne utrzymanie osi radaru na klatce może usunąć właściwy reflektor z głównej wiązki. Płaska pokrywa obejmuje szerszy obszar i przy małych odległościach może być bardziej odporna na takie przesunięcie, mimo mniejszego zysku. Ponieważ każdy wariant soczewki badano innej nocy, zebrane dane nie pozwalają oddzielić wpływu soczewki od wpływu ułożenia ciała i mocowania; jest to interpretacja, a nie wykazany związek przyczynowy. Dla nocy 4 i 5 eksport zegarka nie był dostępny, dlatego nie dopisano im pozornej „referencji” i pokazano jedynie przebiegi radarowe.

14.9 Wyniki: porównanie częstości oddechu

Tabela 14.6: Porównanie częstości oddechu (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7.

Noc	Radar śr. [odd./min]	Garmin śr.	Obciążenie śr.	Obciążenie med.
Noc 1 (plano-convex, krawędź)	13,6	14,0	−0,4	−0,2
Noc 2 (FZP, krawędź)	14,6	14,2	+0,4	+0,5
Noc 3 (płaska, nad łóżkiem)	14,5	13,7	+0,7	+0,6

Średnie obciążenie częstości oddechu nie przekroczyło 0,7 oddechu/min w żadnej z trzech pełnych nocy. Ustawienie z płaską pokrywą miało nieco większe obciążenie średnie, ale najmniejszy MAE okienny (tab. 14.4), dlatego pojedyncza średnia nie powinna zastępować oceny całego przebiegu. Nadal jest to porównanie z urządzeniem konsumenckim, a nie walidacja kliniczna.

14.10 Wyniki: porównanie faz snu

Zgodnie z zastrzeżeniem z sekcji 14.4: poniższe zestawienie jest *porównaniem dwóch estymat*, a nie oceną dokładności względem prawdy. Garmin nie jest tu wzorcem — fazy snu szacuje własną, niejawną heurystyką, której zgodność ze stadiami polisomnograficznymi jest w literaturze umiarkowana. Różnica „radar − Garmin” mierzy więc rozbieżność dwóch przybliżeń.

Tabela 14.7: Sumaryczny czas trwania faz snu. Różnica dodatnia oznacza, że radar przypisał danej fazie więcej czasu niż Garmin. Obie kolumny są estymatami — żadna z nich nie jest odniesieniem polisomnograficznym.

Noc	Źródło	Czuwanie [min]	Sen lekki [min]	Sen głęboki [min]	REM [min]
Noc 1	Radar	24,0	224,5	70,5	69,5
Noc 1	Garmin	40,0	222,0	57,0	47,0
Noc 1	Różnica	−16,0	+2,5	+13,5	+22,5
Noc 2	Radar	18,0	207,0	50,0	85,5
Noc 2	Garmin	5,0	211,0	18,0	117,0
Noc 2	Różnica	+13,0	−4,0	+32,0	−31,5
Noc 3	Radar	14,5	245,5	120,5	119,0
Noc 3	Garmin	51,0	284,0	31,0	115,0
Noc 3	Różnica	−36,5	−38,5	+89,5	+4,0

Względem strumienia FIT radar przypisywał więcej czasu fazie snu głębokiego we

wszystkich trzech nocach (o 13,5, 32 i 89,5 minuty). Największa rozbieżność wystąpiła właśnie w nocy 3, mimo dobrej ciągłości HR/RR. Pokazuje to, że stabilny pomiar parametrów życiowych nie jest równoznaczny z poprawnym rozpoznaniem stadiów. Wniosek trzeba dodatkowo osłabić: jak pokazano w tabeli 14.2, *drugi* eksport z tego samego zegarka (podsumowanie z aplikacji Garmin Connect) podaje dla nocy 1 sen głęboki 82 minuty — czyli *więcej* niż radar (70,5 min). Kierunek rozbieżności odwraca się więc w zależności od tego, który eksport Garmina uzna się za odniesienie, przy niezmienionych danych radarowych. Ostrożna konkluzja brzmi: radar i Garmin różnią się w proporcjach faz, ale dane nie pozwalają orzec, która heurystyka jest bliżej rzeczywistości.

Istotna obserwacja diagnostyczna dotyczyła *struktury* hipnogramu. Pierwsza wersja klasyfikatora dopuszczała w analizowanych nocach bezpośrednie przejścia REM $\leftrightarrow$ sen głęboki. Zamiast dostrajać progi do zegarka, wprowadzono opisany wcześniej, niezależny od Garmina warunek przejścia przez sen lekki. W wyniku końcowym bezpośrednich przejść REM $\leftrightarrow$ sen głęboki już nie ma; w nocach 1, 2 i 3 przeniesiono do snu lekkiego odpowiednio 12, 16 i 28 minut. Jest to naprawa niespójności reguł, nie dowód poprawności pozostałych etykiet.

14.11 Ograniczenie interpretacyjne: amplituda dominującego odbicia

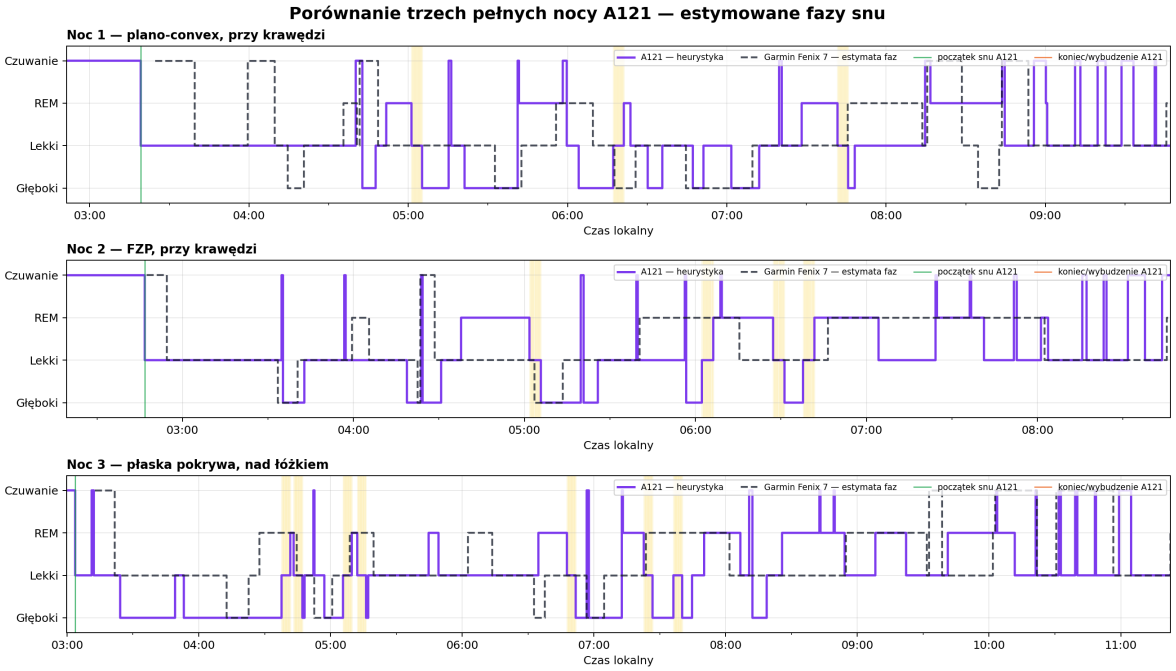
Tabela 14.8: Amplituda dominującego odbicia a zgodność z celem.

Nagranie	Mediana ampl. piku [j.u.]	Mediana odl. celu [m]	Mediana odl. piku [m]	Udział okien $\lvert\Delta d\rvert \leq 0{,}10$ m
Noc 1, plano-convex przy krawędzi	1665	0,37	0,15	0,316
Noc 2, FZP przy krawędzi	17516	0,44	0,12	0,012
Noc 3, płaska nad łóżkiem	23133	0,30	0,10	0,224
Przypadek negatywny, hiperboliczna	811	1,62	1,98	0,094

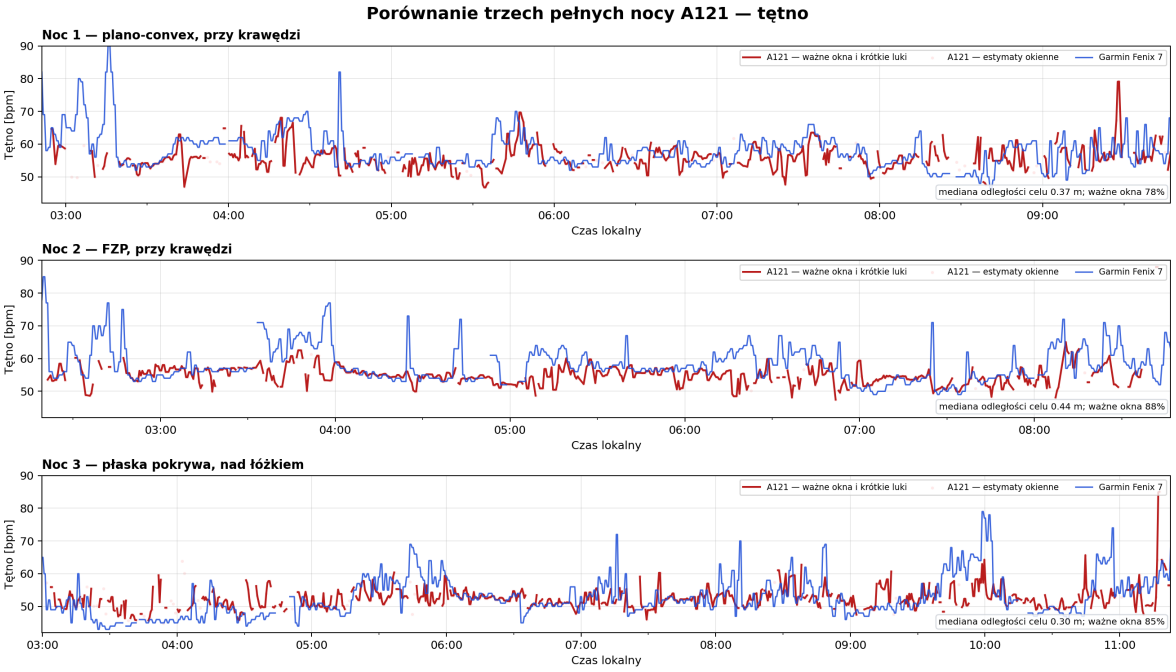
Tabela 14.8 pokazuje, dlaczego nie należy utożsamiać wysokości dominującego piku z jakością sygnału z klatki. Dla FZP jedynie **1,2%** porównywalnych okien miało pik w promieniu 10 cm od śledzonego celu. Nawet w dobrej nocy z płaską pokrywą mediana piku leżała przy 0,10 m, a celu przy 0,30 m. Wysokie amplitudy mogły więc pochodzić od krawędzi łóżka, pościeli albo obudowy, a nie bezpośrednio od klatki.

Z tego powodu w niniejszej pracy przyjęto następującą hierarchię wyników:

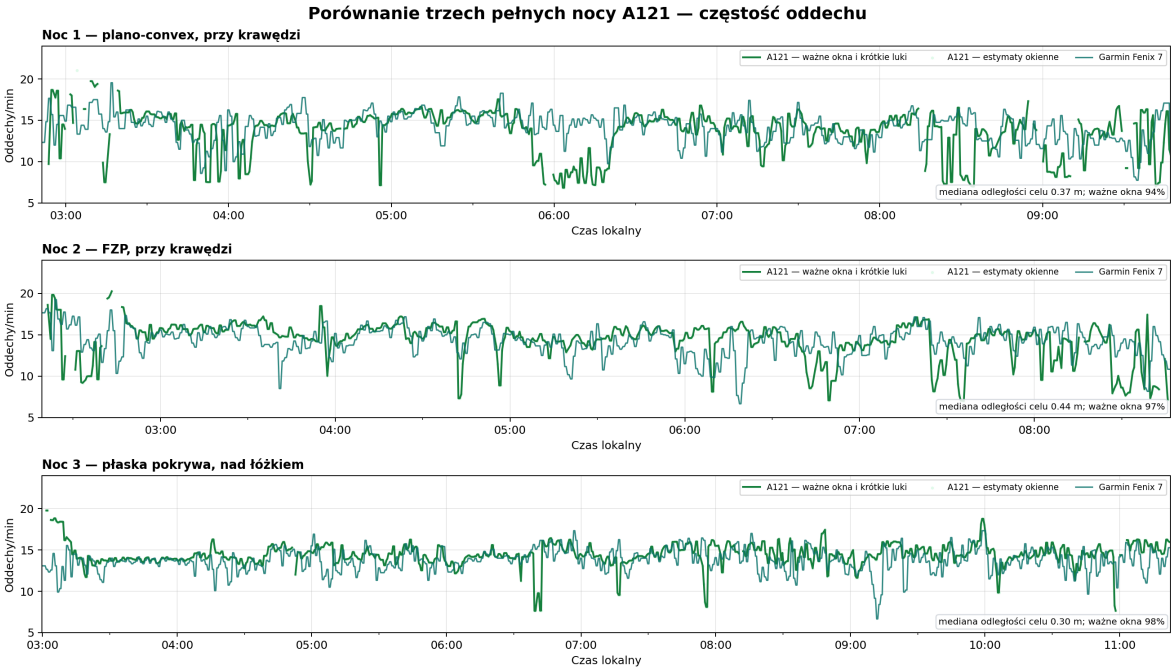
1. zgodność HR/RR z Garminem — wynik **podstawowy**,
2. zgodność faz snu — wynik **drugorzędny**,



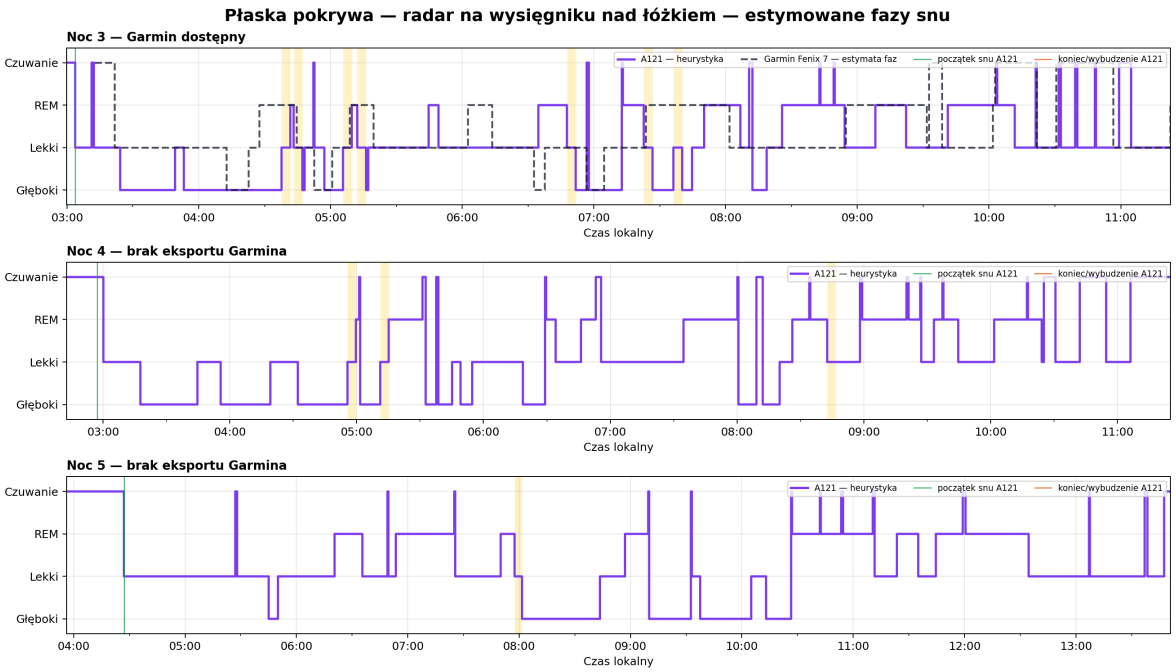
Rysunek 14.2: Estymowane fazy snu dla plano-convex przy krawędzi, FZP przy krawędzi i płaskiej pokrywy nad łóżkiem. Dla wszystkich trzech nocy dostępny jest eksport Garmina. Linia fioletowa oznacza wynik A121, przerywana — estymatę Garmina, a jasne żółte pola — okna skorygowane regułą przejścia przez sen lekki.



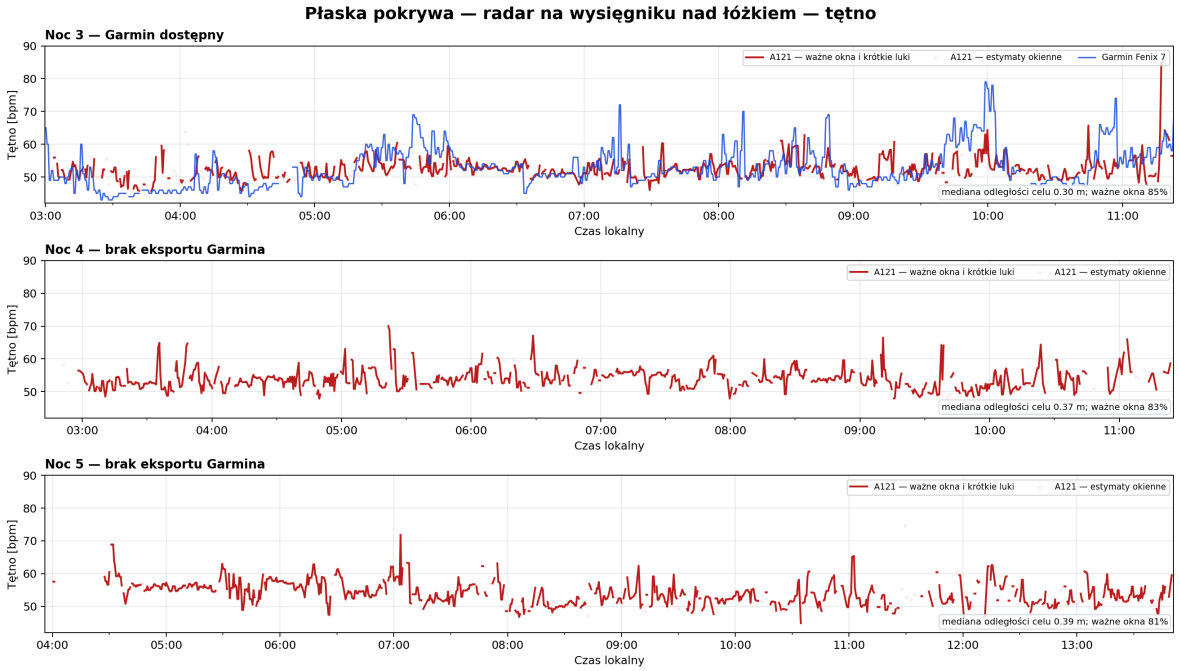
Rysunek 14.3: Tętno A121 i Garmin Fenix 7 dla trzech pełnych nocy głównego porównania. Linia A121 łączy wyłącznie ważne okna i krótkie przerwy ruchowe; długich luk nie interpolowano.



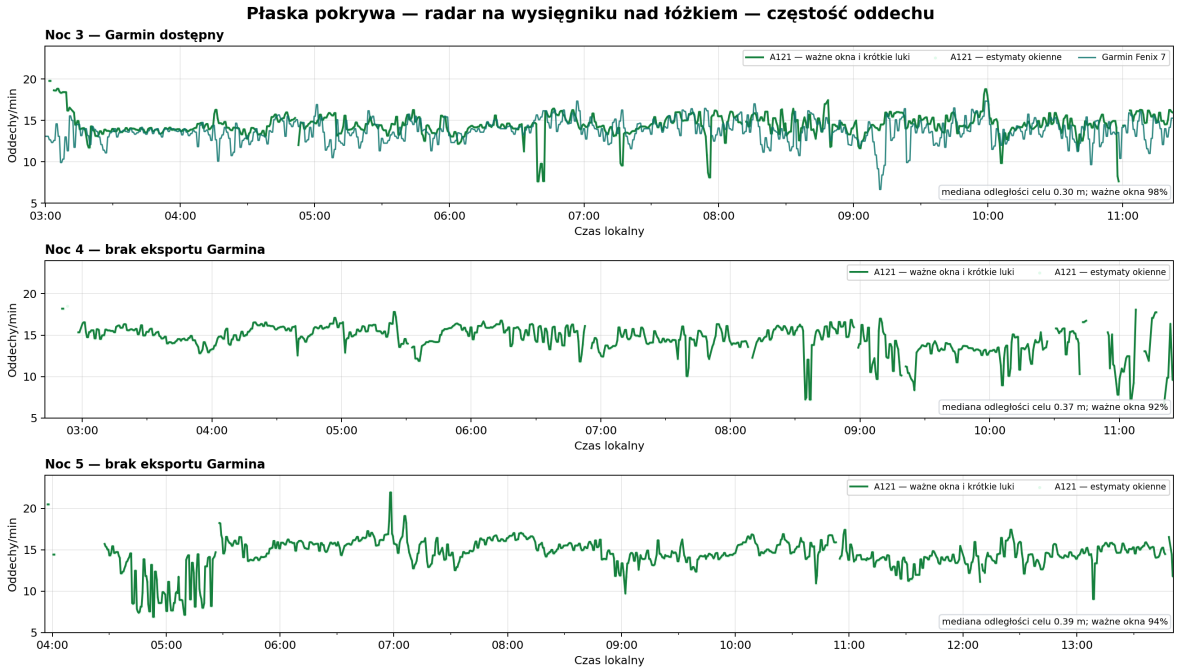
Rysunek 14.4: Częstość oddechu A121 i Garmin Fenix 7. Ustawienie z płaską pokrywą nad łóżkiem daje najbardziej ciągły przebieg, ale widoczne krótkie odchylenia nadal należy interpretować razem z odrzucaniem okien po ruchu.



Rysunek 14.5: Trzy pełne noce z płaską pokrywą i radarem na wysięgniku nad łóżkiem. Dla nocy 3 dostępna jest estymata faz Garmina; dwa pozostałe panele są radarowe i nie powinny być interpretowane jako zweryfikowane stadia snu.



Rysunek 14.6: Tętno w trzech pełnych nocach z ustawieniem nad łóżkiem. Mediana śledzonej odległości celu wynosiła 0,30 m do 0,39 m, a ważny wynik HR był dostępny w około 81–85% okien. Dla nocy 3 trend A121 można bezpośrednio zestawić z Garminem; długich luk nie interpolowano.



Rysunek 14.7: Częstość oddechu w trzech pełnych nocach z płaską pokrywą. Estymata była dostępna w około 92–98% okien i przez większość czasu pozostawała w spójnym zakresie; tylko dla nocy 3 zachował się równoległy eksport Garmina.

3. surowa amplituda piku — wyłącznie **kontekst inżynierski**.

Negatywny przypadek geometrii. Osobny zapis z soczewką hiperboliczną i medianą celu 1,62 m potraktowano jako ilustrację wrażliwości na ustawienie. Przy odchyleniu osi o ponad 60° od normalnej dostępność surowego HR spadła do 51,4%, a MAE względem Garmina wzrósł do 6,4 bpm; dla oddechu MAE wyniósł około 3,0 oddechy/min. Wynik jest wyraźnie gorszy od trzech konfiguracji z tabeli 14.4. Nie jest to kontrolowany dowód przeciw soczewce hiperbolicznej, lecz praktyczny przykład, że duży dystans połączony ze złym kątem może zniweczyć korzyść z węższej wiązki.

14.12 Dyskusja wyników nocnych

Częstość oddechu była zgodna z wynikiem Garmina lepiej niż tętno. Jest to spójne z większą amplitudą ruchu oddechowego i mniejszymi wymaganiami na SNR; składowa sercowa jest słabsza i łatwiej ulega zakłóceniu przez ruch całego ciała, harmoniczne oddechu oraz zmianę dominującego reflektora.

W pomiarze nocnym początkowe skierowanie radaru na klatkę nie gwarantuje utrzymania tej geometrii przez wiele godzin. Badany zmienia pozycję, a klatka przesuwa się poprzecznie i obraca względem osi czujnika. Wąska wiązka soczewki skupiającej może wtedy dać wysoką amplitudę odbicia od niewłaściwego obiektu, podczas gdy szersze pole widzenia płaskiej pokrywy nadal obejmuje część tułowia. Taki mechanizm jest zgodny zarówno z najmniejszym średnim obciążeniem tętna w nocy 3, jak i z ciągłymi przebiegami trzech nocy nad łóżkiem. Nie należy jednak przypisywać całej poprawy samej pokrywie: jednocześnie zmieniono położenie radaru z boku łóżka na wysięgnik nad tułowiem. Wynik pokazuje przewagę *konkretnej pary* szeroka wiązka–tolerancyjna geometria, a nie uniwersalny ranking elementów optycznych.

Najważniejsze ograniczenia badania to jedna osoba, różne ustawienia między nocami, brak eksportu Garmina dla dwóch z trzech pełnych nocy nad łóżkiem oraz brak polisomnografii. Garmin jest konsumenckim źródłem porównania, a nie złotym standardem. Z tego powodu wyników nie należy interpretować jako rankingu soczewek ani walidacji klinicznej algorytmu snu. Noc z soczewką hiperboliczną przy medianie 1,62 m pozostaje świadomie wyłączona z rankingu soczewek, ponieważ ponad 60° odchylenia od normalnej czyniło geometrię nieporównywalną. Może służyć jedynie jako negatywny przypadek pokazujący wagę wycelowania.

[TODO: Powtórzyć noc z soczewką hiperboliczną przy większym dystansie, utrzymując oś możliwie prostopadle do klatki. Udokumentować kąt i dystans oraz porównać z płaską pokrywą na tym samym mocowaniu.]

Rozdział 15

Dalsze zastosowania i eksperymenty

[TODO: Rozdział rezerwowy — na kolejne eksperymenty, które powstaną w trakcie pracy.]

15.1 Detekcja bezdechów

[TODO: Możliwość wykrywania pauz oddechowych z sygnału fazowego; kryteria (pauza >10 s), weryfikacja.]

15.2 Pomiar na większych dystansach

Wstępny test na dystansie około 2 m wykazał, że soczewka plano-convex zwiększyła amplitudę tylko o około 13%, ale dała znacznie bardziej wiarygodną estymatę tętna (54,5 wobec 83,2 bpm dla wariantu bez soczewki). Jest to kolejny argument, że amplituda nie jest wystarczającym kryterium decyzyjnym. Planowany test granicy zasięgu wykorzystuje jedną soczewkę hiperboliczną, stałą konfigurację, oddech 0,2 Hz narzucony metronomem oraz odcinki wstrzymania oddechu. Granicę użyteczności należy zdefiniować przez trafienie zadanej częstości i SNR, a nie przez samą widoczność przebiegu.

15.3 Pomiar przez przeszkody

Wyniki literaturowe z sekcji 3.6 wskazują, że cienka, sucha odzież powinna mieć mniejszy wpływ niż zawilgocona tkanina albo wielowarstwowa kołdra. Należy jednak raportować konkretny materiał, grubość, wilgotność i kąt, ponieważ pojęcie „penetracji" bez tych danych jest niejednoznaczne. Praktycznym rozwinięciem jest prze-

platany pomiar bez przeszkody i przez tę samą suchą kołdrę, oddzielnie dla HB100 i A121.

15.4 Wielu badanych i uogólnialność

[TODO: Wszystkie dotychczasowe wyniki pochodzą od jednego badanego. Rozszerzenie na grupę — kluczowe dla wiarygodności modeli uczonych.]

15.5 Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji snu

[TODO: Zastąpienie heurystycznego klasyfikatora faz snu modelem uczonym na danych z Garmina jako etykietach; ograniczenia takiego podejścia (etykiety referencyjne same są estymatami).]

Rozdział 16

Podsumowanie i wnioski końcowe

[TODO: Zebrać wnioski z części II i III, odnieść się do celów postawionych w rozdziale 1.]

Najważniejsze ustalenia inżynierskie uzyskane dotychczas:

- Zbudowano kompletny tor pomiarowy dla radaru HB100 — od analogowego wzmacniacza i filtru ($\approx 121\times$) po estymację parametrów witalnych — oraz zintegrowano radar Acconeer A121 pracujący na surowych danych Sparse IQ.
- W równoczesnych nagraniach HB100 wykrywał sterowany, pogłębiony oddech i jego zatrzymanie do 100 cm; podczas wstrzymania RMS malał o 18,4 dB do 24,6 dB. Jednokanałowy sygnał był jednak zdominowany przez harmoniczne w 10 z 12 bloków i nie zachowywał stabilnie kierunku wdech–wydech. Opracowany estymator konsensusu harmonicznych odzyskał w 12 blokach powtarzanej serii 30 cm do 100 cm rytm 0,198 Hz do 0,204 Hz przy zadanych 0,20 Hz. Jest to jednak jedynie warunkowa estymacja rytmu dla dużych, pełnych oddechów po kontroli jakości, a nie rekonstrukcja przemieszczenia ani faz cyklu. W pojedynczym reteście 150 cm wartości 0,190 Hz i 0,202 Hz miały marżę jakości zaledwie 2,9 i 2,1 przy progu 2,0, dlatego są tylko granicznym wskazaniem rytmu; estymacja faz wdech–wydech nie była tam użyteczna. A121 osiągał w powtarzanej serii 95,9–99,3% opisowej zgodności kierunku, a w reteście 150 cm 96,7%, dlatego jego faza I/Q pozostaje właściwym wejściem do analizy faz cyklu. HB100 może pełnić co najwyżej rolę pomocniczego wskaźnika rytmu, wyraźnie słabszego informacyjnie od A121.
- Na dystansie 0,5 m do 1,0 m system nie jest ograniczony amplitudą sygnału: SNR oddechowy wynosi 44–47 dB niezależnie od soczewki i obecności folii aluminiowej. Zysk anteny przekłada się na stabilność śledzenia celu, a nie na wykrywalność oddechu.
- Retest na dystansie 2 m potwierdził, że folia aluminiowa nie daje powtarzalnego

wzmocnienia. Zmiana geometrii z naturalnej na prawie prostopadłą zwiększyła natomiast echo o około 11 dB; właściwe wycelowanie radaru miało więc znacznie większe znaczenie niż metalowa łata.

- W trzech pełnych nocach średnie obciążenie częstości oddechu względem Garmin Fenix 7 nie przekroczyło 0,7 oddechu/min, choć okienny MAE wynosił 1,3–2,0 oddechu/min; dla tętna MAE wynosił 3,8–3,9 bpm. Rozbieżności w fazach snu wskazują na ograniczenia heurystycznego klasyfikatora i motywują jego dalszą walidację lub zastąpienie modelem uczonym.

16.1 Kierunki dalszych prac

[TODO: Sieci neuronowe do klasyfikacji faz oddechu (rozdział 13), rozszerzenie badania na wielu uczestników, walidacja względem polisomnografii.]

Bibliografia

[1] Acconeer AB, *Lens design — Acconeer docs*, dokumentacja techniczna A121, https://docs.acconeer.com/en/latest/integration/lens_design.html (dostęp: 15.07.2026).

[2] Acconeer AB, *A121 documentation and software*, https://developer.acconeer.com/home/a121-docs-software/ (dostęp: 15.07.2026).

[3] Acconeer AB, *A121 Pulsed Coherent Radar Sensor Data Sheet*, wersja 1.8, https://developer.acconeer.com/download/a121-datasheet/ (dostęp: 15.07.2026).

[4] Acconeer AB, *Interpreting radar data — Sparse IQ*, https://docs.acconeer.com/en/latest/radar_data_and_control/a121/interpreting_radar_data.html (dostęp: 15.07.2026).

[5] Waveshare, *A121 Range Sensor — documentation*, https://www.waveshare.com/wiki/A121_Range_Sensor (dostęp: 15.07.2026).

[6] MILESEEY, *D2 Laser Distance Meter — specifications*, https://mileseeyrussia.ru/dalnomer-mileseey-d2/ (dostęp: 15.07.2026).

[7] Infineon Technologies, *FMCW Radar Digital Signal Processing*, materiał szkoleniowy, https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FMCW_RADAR_Digital_Signal_Processing_Handout-Training-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8929aa4d018a178075b06be9 (dostęp: 15.07.2026).

[8] J. W. Wallace, R. Mehmood, M. A. Jensen, *4–40 GHz Transmission Measurement of Indoor Building Materials at Normal Incidence*, 2018 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, 2018, https://doi.org/10.1109/APUSNCURSINRSM.2018.8609395.

[9] S. Y. Jun, D. Caudill, J. Chuang, P. B. Papazian, A. Bodi, C. Gentile, J. Senic, N. T. Golmie, *Penetration Loss at 60 GHz for Indoor-to-Indoor and Outdoor-to-*

Indoor Mobile Scenarios, 14th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2020, https://doi.org/10.23919/EuCAP48036.2020.9135581.

[10] N. C. Albrecht, J. P. Weiland, D. Langer, M. Wenzel, A. Koelpin, *Characterization of the Influence of Clothing and Other Materials on Human Vital Sign Sensing using mmWave Radar*, 53rd European Microwave Conference (EuMC), 2023, https://doi.org/10.23919/EuMC58039.2023.10290459.

[11] F. Landreani, A. Martin, C. Casellato, E. Pavan, C. Frigo, P.-F. Migeotte, A. Faini, G. Parati, E. Caiani, *Respiratory Frequency Estimation from Accelerometric Signals Acquired by Mobile Phone in a Controlled Breathing Protocol*, Computing in Cardiology, 2017, https://doi.org/10.22489/CinC.2017.137-402.

[12] A. Nayak, M. Bolic, *Smartphone System for Heart Rate and Breathing Rate Estimation*, IEEE Open Journal of Instrumentation and Measurement, 2024, https://doi.org/10.1109/OJIM.2024.3477572.

[13] STMicroelectronics, *LSM6DS3: iNEMO inertial module — data sheet*, https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6ds3.pdf (dostęp: 15.07.2026).

[14] Apple Inc., *CMMotionManager — Core Motion documentation*, https://developer.apple.com/documentation/coremotion/cmmotionmanager (dostęp: 15.07.2026).

[15] Apple Inc., *deviceMotionUpdateInterval — Core Motion documentation*, https://developer.apple.com/documentation/coremotion/cmmotionmanager/devicemotionupdateinterval (dostęp: 15.07.2026).

[16] **[TODO: Publikacja o dokładności szacowania faz snu przez zegarki Garmin względem polisomnografii.]**

[17] Agilsense / ST Electronics, *HB100 Microwave Sensor Module Data Sheet*, https://www.theremino.com/wp-content/uploads/files/HB100_Microwave_Sensor_Module_Datasheet.pdf (dostęp: 15.07.2026).

[18] Microchip Technology, *MCP6001/2/4 Operational Amplifier Data Sheet*. https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733.pdf (dostęp: 15.07.2026).

[19] A. D. Droitcour, O. Boric-Lubecke, V. M. Lubecke, J. Lin, G. T. A. Kovacs, *Range Correlation and I/Q Performance Benefits in Single-Chip Silicon*

Doppler Radars for Noncontact Cardiopulmonary Monitoring, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, tom 52, s. 838–848, 2004, https://doi.org/10.1109/TMTT.2004.823552.

[20] B.-K. Park, O. Boric-Lubecke, V. M. Lubecke, *Arctangent Demodulation with DC Offset Compensation in Quadrature Doppler Radar Receiver Systems*, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, tom 55, nr 5, s. 1073–1079, 2007, https://doi.org/10.1109/TMTT.2007.895653.

[21] M. Mercuri, Y.-H. Liu, I. Lorato, T. Torfs, A. Bourdoux, C. Van Hoof, *Frequency-Tracking CW Doppler Radar Solving Small-Angle Approximation and Null Point Issues in Non-Contact Vital Signs Monitoring*, IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, tom 11, nr 3, s. 671–680, 2017, https://doi.org/10.1109/TBCAS.2016.2647560.

[22] O. Boric-Lubecke, V. M. Lubecke, A. D. Droitcour, B.-K. Park, A. Singh, *Doppler Radar Physiological Sensing*, Wiley, 2016, https://doi.org/10.1002/9781119078418.

[23] M. R. Schroeder, *Period Histogram and Product Spectrum: New Methods for Fundamental-Frequency Measurement*, The Journal of the Acoustical Society of America, tom 43, nr 4, s. 829–834, 1968, https://doi.org/10.1121/1.1910902.

[24] A. M. Noll, *Pitch Determination of Human Speech by the Harmonic Product Spectrum, the Harmonic Sum Spectrum, and a Maximum Likelihood Estimate*, Proceedings of the Symposium on Computer Processing in Communications, tom XIX, Polytechnic Press, Brooklyn, NY, s. 779–797, 1970.

[25] J. T. VanderPlas, *Understanding the Lomb–Scargle Periodogram*, The Astrophysical Journal Supplement Series, tom 236, nr 1, s. 16, 2018, https://doi.org/10.3847/1538-4365/aab766.

[TODO: Uzupełnić pozostałą bibliografię do części klinicznej, optycznej, UWB i uczenia maszynowego.]

[26] J. Szymański, M. Szefler, K. Karski, F. Krawczak, D. Jankowski, *Parallel Datasets for Classification of Respiratory Rhythm Phases*, Scientific Data, t. 12, nr 1, art. 346, 2025, doi: 10.1038/s41597-025-04625-5; dane: doi: 10.34808/ray2-4g53.

[27] M. Perslev, M. H. Jensen, S. Darkner, P. J. Jennum, C. Igel, *U-Time: A Fully Convolutional Network for Time Series Segmentation Applied to Sleep Staging*, Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS), 2019.

[28] Holosis, *inhale-exhale-training: per-sample inhale/exhale segmentation of radar respiration*, repozytorium GitHub, `https://github.com/yael-holosis/inhale-exhale-training` (dostęp: 27.09.2026).

[29] S. Lu, P. Wang, Z. Li, P. Wu, X. Chen, L. Du, L. Jiang, Z. Fang, *Cross-Modality Transfer Learning from PSG to FMCW Radar for Event-Level Apnea-Hypopnea Segmentation*, Bioengineering, t. 13, 2026, doi: 10.3390/bioengineering13030283.

[30] S. Schellenberger, K. Shi, T. Steigleder, A. Malessa, F. Michler, L. Hameyer, N. Neumann, F. Lurz i in., *A dataset of clinically recorded radar vital signs with synchronised reference sensor signals*, Scientific Data, t. 7, art. 291, 2020, doi: 10.1038/s41597-020-00629-5.

[31] K. Shi, S. Schellenberger, C. Will, T. Steigleder, F. Michler, J. Fuchs, R. Weigel, C. Ostgathe i in., *A dataset of radar-recorded heart sounds and vital signs including synchronised reference sensor signals*, Scientific Data, t. 7, art. 50, 2020, doi: 10.1038/s41597-020-0390-1.

[32] Z. Wang, D. Hua, W. Jiang, T. Xing, X. Chen, M. Srivastava, *MobiVital: A Dataset for Contactless Respiration Monitoring Using UWB Radar*, Zenodo, 2025, doi: 10.5281/zenodo.15022885.

[33] F. Parralejo, J. A. Paredes, F. J. Álvarez, Á. Vicario, *Extensive Age-Balanced and Subject-Varied mmWave Radar Dataset of Referenced Records for Vital Signs*, Zenodo, 2026, doi: 10.5281/zenodo.18599983.

[34] P. H. Charlton, T. Bonnici, L. Tarassenko, D. A. Clifton, R. Beale, P. J. Watkinson, *An assessment of algorithms to estimate respiratory rate from the electrocardiogram and photoplethysmogram*, Physiological Measurement, t. 37, nr 4, s. 610–626, 2016, doi: 10.1088/0967-3334/37/4/610.

[35] J. H. T. Bates, G. Schmalisch, D. Filbrun, J. Stocks, *Tidal breath analysis for infant pulmonary function testing*, European Respiratory Journal, t. 16, nr 6, s. 1180–1192, 2000.

[36] Y. Retory, P. Niedzialkowski, C. de Picciotto, M. Bonay, M. Petitjean, *New Respiratory Inductive Plethysmography (RIP) Method for Evaluating Ventilatory Adaptation during Mild Physical Activities*, PLoS ONE, t. 11, nr 3, art. e0151983, 2016, doi: 10.1371/journal.pone.0151983.

[37] T. Noto, G. Zhou, S. Schuele, J. Templer, C. Zelano, *Automated analysis of breathing waveforms using BreathMetrics: a respiratory signal processing toolbox*, Chemical Senses, t. 43, nr 8, s. 583–597, 2018, doi: 10.1093/chemse/bjy045.

[38] K. Konno, J. Mead, *Measurement of the separate volume changes of rib cage and abdomen during breathing*, Journal of Applied Physiology, t. 22, nr 3, s. 407–422, 1967.